

Núm. No.	NT-T-ADP-99010	PORTADA DE FIRMAS SIGNATURE COVERSHEET	Programa / Programme: 0 - APLICACIÓN GENERAL
Versión/Issue: B	Clasificación/ Access Class: None	Departamento/Department: TAETS13 # Stress Methods	ATA: NO ATA (no aplica)

Título:
Title:

Manual de Utilización del Programa ARAL, versión 4.x

PROPIEDAD DE AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U.. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Ingeniería de Aviones Militares **AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U..**

AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U. PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization of **AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U.** Military Aircraft Engineering Directorate.

Authors	Checkers	Approvers
Nombre/ Name: García Alonso, Jaime SIGLUM: TAETS13 # STRESS METHODS Fecha de Firma/ Date of Signature: 20/04/2015	Nombre/ Name: Baños Lapuente, Gustavo SIGLUM: TAETS13 # STRESS METHODS Fecha de Firma/ Date of Signature: 20/04/2015	Nombre/ Name: Fernandez Villalba, Dario SIGLUM: TAETS13 # STRESS METHODS Fecha de Firma/ Date of Signature: 20/04/2015
Nombre/ Name: N/A SIGLUM: N/A Fecha de Firma/ Date of Signature: N/A	Nombre/ Name: N/A SIGLUM: N/A Fecha de Firma/ Date of Signature: N/A	Nombre/ Name: N/A SIGLUM: N/A Fecha de Firma/ Date of Signature: N/A
Nombre/ Name: N/A SIGLUM: N/A Fecha de Firma/ Date of Signature: N/A	Nombre/ Name: N/A SIGLUM: N/A Fecha de Firma/ Date of Signature: N/A	Nombre/ Name: N/A SIGLUM: N/A Fecha de Firma/ Date of Signature: N/A

Documento validado electrónicamente/ Electronically validated document

	NOTA TECNICA TECHNICAL REPORT		Núm. No.	NT-T-ADP-99010
	Departamento Department	Métodos de Cálculo (TAETS13)	Avión Aircraft	Tecnologías
<u>Título/Title</u> Manual de Utilización del Programa ARAL, versión 4.x				
<u>Palabras clave/Key words</u> BUCKLING, STRENGTH CHECKING, POST-BUCKLING, STIFFENED PANELS, SOFTWARE			Clasificación acceso Access class P1 Registro de Revisiones Revision Record Pag. 2	
<u>Resumen/Summary</u> El programa ARAL realiza la comprobación de resistencia del revestimiento de una superficie sustentadora (ala, estabilizador o cualquier panel plano reforzado) de material metálico. Para ello, analiza cada uno de los conjuntos formados por un larguero y sus dos paneles contiguos, suponiéndolos apoyados en la costillas, y sometidos a cargas de tracción / compresión longitudinal y de cortadura, más presión en los paneles. El análisis cubre los siguientes modos de fallo: • Rotura debida a cargas en el plano • Rotura como viga-columna debida a cargas en el plano más presión • Pandeo local de los paneles (opcional) • Pandeo general del conjunto Post-pandeo: cargas primarias + tensión diagonal En esta Nota Técnica se describe el procedimiento de utilización de la versión 4.9 del programa. PROPIEDAD DE AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U.. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Ingeniería de Aviones Militares AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U.. AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U. PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization of AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U. Military Aircraft Engineering Directorate.				
Distribución/Distribution	Realización/Execution		Edición/Issue Fecha edición/Issue date B 20 de Abril de 2015	
TAETS1	Realizado Prepared		Firma Signature	
TAECA33	Jaime Garcíá Alonso			
	Comprobado Checked	Gustavo Baños Lapuente		
	Aprobado Approved	Darío Fernández Villalba		

Índice

1	FICHA TECNICA DEL PROGRAMA	4
2	INTRODUCCION.....	5
3	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	8
4	SISTEMAS DE EJES Y CONVENIO DE SIGNOS	9
5	ENTRADA DE DATOS.....	11
	5.1 Entrada automatizada de datos	12
	5.2 Entrada manual de datos.....	30
6	SALIDA DE RESULTADOS.....	35
	6.1 Fichero <Nombre>.DAT	35
	6.2 Fichero <Nombre>.RES	36
	6.3 Fichero <Nombre>.SAL	47
	6.4 Fichero <Nombre>.ACD	48
	6.5 Fichero <Nombre>.DBS	48
	6.6 Fichero <Nombre>.DBI.....	48
	6.7 Fichero <Nombre>.TB1	48
	6.8 Fichero <Nombre>.TB2	48
	6.9 Fichero <Nombre>.TB3	48
7	AVISOS DE ERROR	49
8	APLICABILIDAD Y LIMITACIONES DEL PROGRAMA	51
9	DIFERENCIAS CON LA VERSIÓN ANTERIOR.....	52
	9.1 Modificaciones entre la versión 3.0 y la versión 2.0	52
	9.2 Modificaciones entre la versión 3.1 y la versión 3.0	56
	9.3 Modificaciones entre la versión 4.0 y la versión 3.1	58
	9.4 Modificaciones entre la versión 4.9 y la 4.0	58
10	EJEMPLO	59
	10.1 Ejemplo 1	59
	10.2 Ejemplo 2	102
	10.3 Ejemplo 3	148
	10.4 Ejemplo 4	186

1 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA

Nota Técnica NT-T-ADP-99010

<u>PROGRAMA</u>	<u>REFERENCIA</u>	<u>FECHA</u>
ARAL		Abril 2015

OBJETIVO

Este Programa realiza la comprobación de resistencia de un revestimiento plano de material metálico, rigidizado longitudinalmente por larguerillos, y apoyado transversalmente en las costillas, sometido a cargas de tracción/compresión longitudinal y de cortadura, más presión en los paneles del revestimiento.

<u>LENGUAJE</u>	<u>PLATAFORMA DE DESARROLLO</u>	<u>SISTEMA OPERATIVO</u>
Fortran 77	Solaris Studio 12.3	UNIX

<u>NUMERO DE LINEAS DE CÓDIGO(APROX.)</u>	<u>EJECUCION</u>
22.500	Interactivo / Batch

<u>AUTOR</u>	<u>VERSION</u>
J.C. Gómez / J.L. Cifuentes	4.8 y anteriores
J. García Alonso	4.9

DOCUMENTACION ADICIONAL

Nota Técnica NT-T-ADP-99011: Manual Teórico del Programa ARAL, versión 4.x.

Nota Técnica NT-T-ADP-99012: Manual del Programador del Programa ARAL, versión 4.x.

2 INTRODUCCION

En este Manual se describe el procedimiento de utilización de la versión 4.9 del Programa ARAL, y se incluyen unos ejemplos que clarifican la misma.

Este Programa realiza la comprobación de resistencia del revestimiento de una superficie sustentadora (ala, estabilizador o cualquier panel plano reforzado) de material metálico. Para ello, analiza cada uno de los conjuntos formados por un larguerillo y sus dos paneles contiguos, suponiéndolos apoyados en las costillas, y sometidos a cargas de tracción/compresión longitudinal y de cortadura, más presión en los paneles del revestimiento.

En su versión actual, el programa se ha diseñado para realizar:

- a) El análisis automático de un gran número de elementos: En este caso, todos los datos se introducen en él por medio de ficheros que han sido generados por el usuario u obtenidos del procesado del modelo de elementos finitos realizado con el programa NASTRAN.
- b) El análisis aislado de algún elemento: En este caso, el programa solicita del usuario, por pantalla o por medio de un fichero, de forma simple, los datos de los elementos a analizar.

El análisis cubre los siguientes tipos de fallo:

1. **Rotura debida a cargas en el plano:** Se reparten las cargas aplicadas en el plano del revestimiento (tracción/compresión longitudinal y cortadura) entre el larguerillo y los dos paneles contiguos que constituyen la unidad que se está analizando. En este reparto se tiene en cuenta la rigidez de cada elemento, la cual depende del material de que está formado y del nivel de esfuerzos a que está trabajando (efectos inelásticos del material). Se determinan las cargas proporcionales a las aplicadas que dan lugar a que se produzca la rotura de algún elemento.
2. **Rotura como viga-columna debida a cargas en el plano más presión:** Se considera el conjunto formado por el larguerillo más los dos paneles contiguos como una viga-columna bajo la acción simultánea de las cargas en el plano (tracción/compresión longitudinal y cortadura) más el efecto debido a la presión que actúa sobre los paneles. Se determinan las cargas proporcionales a las aplicadas que dan lugar a que se produzca la rotura de algún elemento.
3. **Pandeo local de los paneles (opcional):** El usuario define un espesor máximo, de modo que si alguno de los dos paneles contiguos al larguerillo superan este valor, no se admite para los mismos capacidad de post-pandeo; es decir, se considera como fallo el pandeo local de los paneles de revestimiento. Se determinan las cargas proporcionales a las aplicadas que dan lugar a que se produzca el pandeo local de cada panel, teniendo en cuenta el posible comportamiento inelástico del material del panel.
4. **Pandeo general del conjunto:** Se determinan las cargas proporcionales a las aplicadas que dan lugar a que se produzca el pandeo general del conjunto formado por el larguerillo y los dos paneles contiguos. Al repartir las cargas aplicadas entre el larguerillo y los paneles contiguos, se tiene en cuenta la rigidez de cada elemento, la cual depende del material de que está formado y del nivel de esfuerzos a que está trabajando (efectos inelásticos del material).

5. **Post-pandeo:** Si el espesor de los paneles de revestimiento es menor que el máximo dado por el usuario, y tiene lugar el pandeo local de los mismos antes de que se produzca cualquier otro tipo de fallo, comienza a desarrollarse post-pandeo en los paneles. En este caso, el programa analiza el fallo de los paneles y del larguerillo debido a la acción combinada de las cargas primarias (aplicadas directamente sobre la estructura) y de las secundarias (producidas por la tensión diagonal que se ha desarrollado). Los tipos de fallo en post-pandeo analizados por el programa son los siguientes:
- a) Revestimiento:
 - Rotura por tensión diagonal.
 - Deformación permanente a carga límite.
 - b) Larguerillos:
 - Pandeo como columna.
 - "Crippling" natural.
 - "Forced crippling".

En el Manual Teórico del Programa se describen los diferentes tipos de fallo enumerados anteriormente.

Conviene hacer hincapié en los aspectos siguientes:

- 1) El programa aplica un nivel de sensibilidad en las cargas o esfuerzos de entrada para el cálculo de 0.001 unidades, todo caso de carga por debajo de ese nivel es considerado como nulo.
- 2) El programa puede considerar o no el pandeo local de los paneles como fallo de la estructura, dependiendo del valor dado por el usuario para el espesor máximo. De esta forma, el programa puede ser utilizado con diferentes criterios de diseño.
- 3) Si los dos paneles de revestimiento tienen un espesor menor que el máximo dado por el usuario, el pandeo local de los mismos no es considerado como fallo de la estructura, sino como el punto de inicio de desarrollo de efectos de post-pandeo.
- 4) Por consiguiente, el espesor máximo definido por el usuario supone un "salto" en el factor de reserva de la estructura, pues se cambia de modo de fallo. El usuario debe prestar especial atención a los resultados obtenidos para estructuras que estén en las proximidades de este espesor. En la Nota Técnica NT-00-ECE-044-A ("Procedimiento de análisis y diseño de revestimientos de superficies sustentadoras") se indica un procedimiento para analizar estos casos.
- 5) En ningún caso el pandeo local de algún tramo del larguerillo es considerado como fallo para la estructura. Sin embargo, sí se considera la influencia que tiene en el pandeo general de la estructura la pérdida de rigidez a flexión debida al pandeo del tramo del larguerillo.
- 6) Únicamente se podrá desarrollar tensión diagonal si el pandeo local de los paneles tiene lugar antes de que se produzca la rotura de algún elemento o el pandeo general del conjunto. Para que el pandeo local sea anterior al general es necesario que los larguerillos tengan rigidez suficiente a flexión.
- 7) La capacidad resistente de la estructura aumenta grandemente si puede desarrollar tensión diagonal. De aquí se deduce la importancia de diseñar los larguerillos de modo que su rigidez a flexión sea suficiente para que el primer modo de pandeo de la estructura bajo la acción combinada de las cargas aplicadas sea el pandeo local de los paneles.

-
- 8) Si el modo de fallo es de pandeo general y la estructura es tal que su admisible de pandeo general es muy próximo al local, los resultados obtenidos pueden ser conservativos. En la Nota Técnica referenciada en el punto 3) se indica un procedimiento para analizar estos casos.

El programa determina el factor de reserva de la estructura, **es decir el factor por el que hay que multiplicar las cargas aplicadas para obtener unas cargas que den lugar al fallo de algún elemento de la misma**. Nótese que los análisis realizados por el programa no son lineales, por lo que para determinar el factor de reserva es necesario seguir un proceso iterativo que permita obtener las cargas de fallo. El factor de reserva se calcula dividiendo las cargas de fallo por las aplicadas.

Una vez determinado el factor de reserva de la estructura, si el larguerillo no es integral con el revestimiento, el programa determina, para aquellos casos de carga en que existe presión, los valores máximos de los flujos de cortadura debidos a flexión en la unión larguerillo/revestimiento, correspondientes a las cargas aplicadas y a las cargas de fallo. Estos valores pueden ser utilizados por el usuario para dimensionar los elementos de unión del larguerillo al revestimiento (remaches o adhesivo).

El programa considera que las cargas aplicadas son cargas últimas ($1.5 \cdot$ cargas límite).

Esta versión del programa ARAL se puede ejecutar en UNIX.

3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Ejecución en interactivo.

El comando que se utilizará para ejecutar el programa en modo interactivo en UNIX es:

```
$aral
```

Ejecución en un nodo.

Es posible mandar el programa a un nodo de ejecución. Para ello, se deberá crear un fichero en el que se incluirán las líneas de datos que se darían por pantalla si el programa se ejecutara en interactivo, ver capítulo 7, entrada automatizada.

El comando para ejecutar el programa en un nodo es “qsub”, para más detalles ver la ayuda de UNIX:

```
man qsub
```

4 SISTEMAS DE EJES Y CONVENIO DE SIGNOS

En la Figura 4-1 se representa el sistema de ejes (X_{ARAL} , Y_{ARAL} , Z_{ARAL}), adoptado en el programa.

Las cargas aplicadas en la estructura han de estar referidas a este sistema de ejes, con el siguiente criterio de signos:

- a) Cargas longitudinales (según X):
 - Positivas si son tracciones
 - Negativas si son compresiones
- b) Cortaduras: Es indiferente el signo adoptado.
- c) Presiones en los paneles:
 - Positivas si están dirigidas según $+Z_{ARAL}$
 - Negativas si están dirigidas según $-Z_{ARAL}$

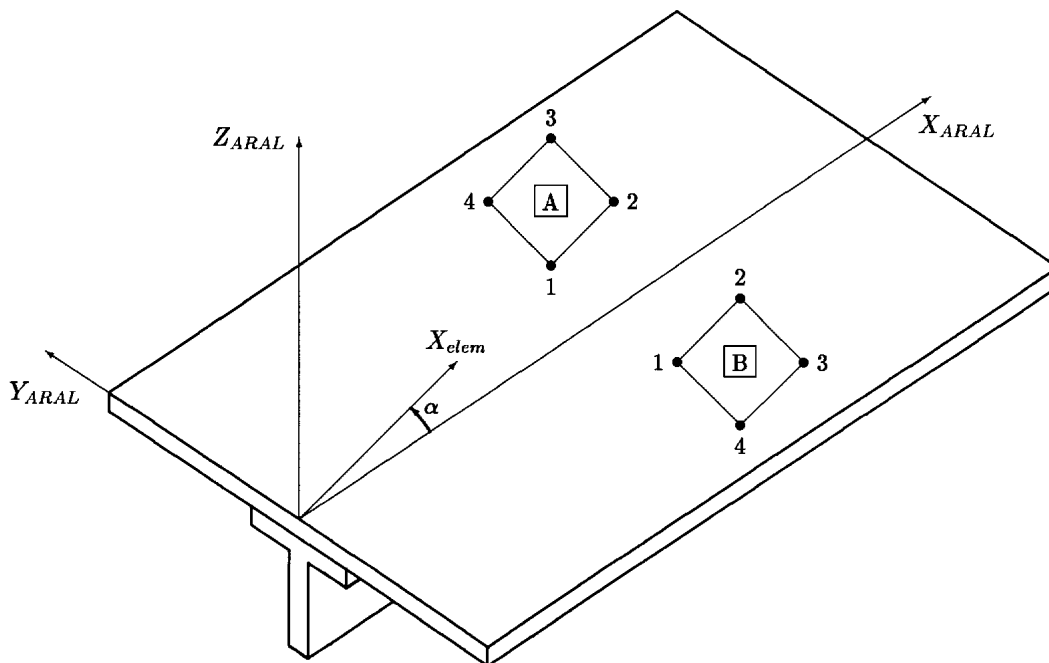


Figura 4-1. Sistema de ejes

Si la entrada de datos al programa se realiza de forma automatizada, las cargas aplicadas sobre la estructura se leen de un fichero obtenido a partir de un OUTPUT2 generado por NASTRAN. En este caso, es necesario dar al programa la lista de elementos que modelizan el larguero y cada uno de los paneles contiguos al mismo. El programa admite la posibilidad de que los elementos que modelizan un panel tengan cualquier dirección; por ello, es necesario dar al programa los siguientes datos:

- Ángulo que forma con el eje Xaral el eje local Xelem de los elementos que modelizan el panel. Este ángulo se mide como se indica en la Figura 4-1, es decir, desde Xaral a Xelem, siendo positivo si está dirigido según +Zaral (existe a disposición de los usuarios un programa que permite calcular este ángulo a partir de las conectividades NASTRAN).
- Código que indique si el eje local Zelem de los elementos que modelizan el panel tiene el mismo sentido que el Zaral (como ocurre con elemento A de la Figura 4-1) o sentido opuesto (elemento B de la Figura 4-1).

Estos dos datos son necesarios a fin de transformar correctamente a ejes ARAL las cargas en los elementos, que se han leído en ejes locales NASTRAN.

Nótese que todos los elementos NASTRAN utilizados para determinar las cargas de cada uno de los paneles del revestimiento han de tener sistema de ejes locales con las mismas orientaciones, aunque estas orientaciones pueden variar de un panel a otro.

5 ENTRADA DE DATOS

En su versión actual, el programa ARAL admite dos tipos de entrada de datos: automatizada y manual. Por ello, al comenzar la ejecución del programa, lo primero que éste hace es interrogar al usuario sobre el tipo de entrada de datos que va a realizar:

Seleccione opción:

- 1: Entrada automatizada a partir de salida NASTRAN
- 2: Análisis de elementos aislados

La opción 1 está pensada para realizar la comprobación de resistencia de una ESTRUCTURA COMPLETA para la que previamente ha sido llevado a cabo el análisis de esfuerzos con NASTRAN, obteniéndose las cargas en los elementos de un fichero generado con el programa TIFON (programa oficial de la Subdirección de Cálculo Estructural) a partir del OUTPUT2 creado por NASTRAN.

La opción 2 está pensada para realizar la comprobación de resistencia de ELEMENTOS AISLADOS. En este caso, se darán al programa de una forma simple todos los datos necesarios para llevar a cabo los cálculos.

A continuación, se describe en detalle cada una de las dos formas de entrada de datos al programa.

5.1 Entrada automatizada de datos

Dado que en esta opción se ha diseñado el programa para realizar automáticamente la comprobación de resistencia de un gran número de elementos, la entrada de datos al programa se realiza siempre mediante ficheros.

Los ficheros de datos necesarios para la ejecución del programa son:

- **Fichero de geometría de los elementos:** Ha de contener los datos de unidades, propiedades mecánicas de los materiales, y propiedades geométricas de los diferentes elementos que componen la estructura a analizar.
- **Fichero de cargas en elementos NASTRAN:** Ha de contener las cargas en los elementos NASTRAN que se han utilizado para modelizar la estructura que se desea analizar. Existe la posibilidad de que el usuario dé las cargas interactivamente al programa; para ello, cuando el programa solicite el nombre del fichero de cargas en elementos, el usuario debe pulsar <RETURN> directamente, sin especificar ningún nombre.
- **Fichero de presiones en los paneles:** Ha de contener las presiones existentes en los paneles que componen la estructura a analizar. Si no existe presión en ningún panel, no es necesario generarlo. En este caso (o en el caso, por ejemplo, de que, aunque existan presiones en los paneles, se quiera realizar un análisis sin tener en cuenta las mismas), cuando el programa solicite el nombre del fichero de presiones en los paneles, el usuario debe pulsar <RETURN> directamente, sin especificar ningún nombre.
- **Fichero de elementos a analizar:** Ha de contener la lista de los elementos a analizar.

El programa solicita por pantalla al usuario los nombres de estos ficheros, así como el nombre (sin tipo) de los ficheros de salida (ver Capítulo 6).

Nótese que la lista de elementos a analizar en cada pasada del programa es la contenida en el cuarto fichero. En los tres primeros ficheros han de estar como mínimo los datos de todos los elementos contenidos en el cuarto fichero. Sin embargo, los tres primeros ficheros pueden contener los datos de más elementos aunque no se vayan a analizar en esta pasada. Lo lógico sería crear los tres primeros ficheros con los datos de todos los elementos que componen la estructura, de modo que cada vez que se quiera hacer un nuevo análisis, sólo sea necesario modificar el cuarto fichero, incluyendo en él la identificación del nuevo elemento a analizar.

En todos los ficheros de datos es posible introducir comentarios, precediendo los mismos con el carácter "!"; es decir, que todo lo que esté situado en una línea del fichero de datos a la derecha del signo "!" no es tenido en cuenta por el programa.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, en todos los ficheros, los datos contenidos en una misma línea han de estar separados entre sí por comas (","). Asimismo, los datos literales es indiferente que estén en mayúsculas o minúsculas.

A continuación se describen detalladamente los diferentes ficheros de datos:

5.1.1 Fichero de geometría de los elementos.

Este fichero está compuesto por los siguientes bloques de datos:

Unidades:

Se le han de dar al programa dos sistemas de unidades, uno en cada línea del fichero:

FUE1, LON1
FUE2, LON2

FUE1, FUE2: Unidades de fuerza. Se puede elegir entre N, daN, kgf, lbf o klb.

LON1, LON2: Unidades de longitud. Se puede elegir entre m, mm, cm o in.

El primer sistema (FUE1, LON1) corresponde a las unidades en que están expresados todos los datos de entrada. En este sistema se darán todos los resultados, con excepción de los incluidos en el fichero ".ACD" de resumen de factores de reserva en el formato especificado en el procedimiento oficial de la Subdirección de Cálculo Estructural DPI-ADC-009. El segundo sistema (FUE2, LON2) corresponde a las unidades en que se darán los resultados contenidos en el fichero ".ACD".

Téngase en cuenta que, de acuerdo con el procedimiento DPI-ADC-009, todos los datos contenidos en el fichero de resumen de factores de reserva han de estar dados, salvo acuerdo expreso en contra, en N y mm.

Datos de los materiales:

Para cada uno de los materiales que componen la estructura a analizar, se escribirá una línea en la que se darán los datos de la especificación o de las propiedades del mismo.

Para finalizar la introducción de datos de materiales, se escribirá una línea cuyo primer carácter sea un dólar ("\$").

La forma de dar los datos de cada material es distinta, dependiendo de que el material esté o no incluido en la Base de Datos de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural.

Material incluido en la Base de Datos de la Subdirección:

NMAT, DENO, FORM, TRAT, AREA, ESPE, BASE, DIRE: FYPL, %PLA

(Nótese los caracteres empleados para separar los datos).

(Ver especificación de materiales MT1 y MT2 en el ejemplo).

- 1) NMAT: Código (alfanumérico) de identificación del material: Este dato será utilizado posteriormente como referencia para indicar el material de que está compuesto cada elemento de la estructura.
- 2) DENO: Denominación del material (*): Se puede dar la denominación americana (2024, Clad 7075, ..), la española (L-3140, LP-3710, ...) o la alemana (3.1354, 3.4374, ...).
- 3) FORM: Forma de suministro (*): Chapas, Placas, Extrusiones, etc. (con todas sus letras).

-
- 4) TRAT: Estado o tratamiento (*): T3, T42, T6, etc.
 - 5) AREA: Área del semiproducto (*): Si no aplica este dato (por ejemplo para chapas o placas), introducir 0 para él.
 - 6) ESPE: Espesor del semiproducto (*).
 - 7) BASE: Base de propiedades (*): A, B o S.
 - 8) DIRE: Dirección de propiedades (*): L, LT, ST o T.
 - 9) FYPL: Esfuerzo de fluencia del material del plaquero: Su valor ha de ser mayor que cero, salvo que se trate de un material sin plaquero, en cuyo caso se dará 0.
 - 10) %PLA: Relación entre el espesor de plaquero y el total (%): Su valor ha de ser mayor que cero, salvo que se trate de un material sin plaquero, en cuyo caso se dará 0. Si la pieza a la que corresponde este material no ha sido mecanizada, esta relación coincide con el valor nominal dado en la Especificación del material (en el Capítulo 151 del Volumen 8 del Manual de Diseño de C.A.S.A. se recogen los valores nominales correspondientes a los materiales más comunes). Si la pieza ha sido mecanizada, de modo que ha desaparecido parte del plaquero, el tomar el valor nominal suele ser conservativo. En este caso, es más conveniente calcular el valor medio existente en la realidad, determinando el porcentaje de área de plaquero que existe en la sección transversal total de la pieza.

(*) Si el material tiene plaquero, este dato se refiere al material del núcleo.

Con estos datos, el programa determina las propiedades del material a partir de la Base de Datos de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural.

Material no incluido en la Base de Datos de la Subdirección:

NMAT [, DENO, FORM, TRAT, AREA, ESPE, BASE, DIRE] : E, Ec, G, μ , Fty, Fcy, Ftu, Fsu, e% :
FYPL, %PLA

(Nótese los caracteres empleados para separar los datos).
(Ver especificación de materiales MT3 y MT4 en el ejemplo).

NMAT, DENO, FORM, TRAT, AREA, ESPE, BASE, DIRE, FYPL y %PLA tienen el mismo significado que en el punto anterior. Los datos incluidos entre corchetes son opcionales: si se le dan al programa, aparecerán reflejados en los ficheros de salida, y si no se le dan, no aparecerán, pero no tendrán ninguna influencia adicional.

- 1) E: Módulo elástico a tracción (*): Su valor ha de ser mayor que cero.
- 2) Ec: Módulo elástico a compresión (*): Su valor ha de ser mayor que cero.
- 3) G: Módulo elástico a cortadura (*): Su valor ha de ser mayor o igual que cero. Si se introduce 0, se calcula su valor a partir de los módulos a tracción y compresión y del coeficiente de Poisson.
- 4) μ : Coeficiente de Poisson (*): Su valor ha de ser mayor o igual que cero. Si se introduce 0, se calcula su valor a partir de los módulos a tracción, compresión y cortadura. Si se introduce 0 tanto para el módulo elástico a cortadura como para el coeficiente de Poisson, se toma un valor de 0.33 para éste último y se calcula el primero a partir de este valor.

-
- 5) Fty: Esfuerzo de fluencia a tracción (*): Su valor ha de ser mayor que cero.
 - 6) Fcy: Esfuerzo de fluencia a compresión (*): Su valor ha de ser distinto de cero (positivo o negativo).
 - 7) Ftu: Esfuerzo último a tracción (*): Su valor ha de ser mayor que cero.
 - 8) Fsu: Esfuerzo último a cortadura (*): Su valor ha de ser mayor que cero.
 - 9) e%: Alargamiento último en % (*): Su valor ha de ser mayor que cero.

(*) Si el material tiene plaqueado, este dato se refiere al material del núcleo.

En este caso, el programa toma como propiedades del material los datos dados por el usuario en esta línea.

Es importante resaltar que siempre que se indique una especificación para el material, el programa intenta localizarlo en la Base de Datos de la Subdirección, de modo que, si lo encuentra, toma para él las propiedades contenidas en dicha Base, aunque el usuario incluya otras distintas en el fichero de datos (éstas las ignora). Únicamente utilizará las propiedades dadas por el usuario si éste no ha incluido la especificación del material (datos DENO, FORM, TRAT, AREA, ESPE, BASE, DIRE) o si ésta no se corresponde con ningún material de la Base de Datos de la Subdirección.

Datos para el croquis con RF críticos:

Estos datos se utilizarán para dibujar los croquis de los revestimientos con los resúmenes de factores de reserva. Es importante tener en cuenta que dichos croquis se dibujarán a partir de estos datos, incluyéndose en los mismos únicamente los factores de reserva de los elementos que se han analizado.

En una línea, y separados por comas:

NCOSTI, NCOSTF

NCOSTI: Número de costilla inicial: Entero positivo.

NCOSTF: Número de costilla final: Entero positivo.

El croquis con los RF críticos se dibujará entre las costillas NCOSTI y NCOSTF.

En una línea, y separados por comas:

NLARSI, NLARSF

NLARSI: Número de larguerillo inicial en el revestimiento superior: Entero positivo.

NLARSF: Número de larguerillo final en el revestimiento superior: Entero positivo.

El croquis con los RF críticos correspondiente al revestimiento superior se dibujará entre los larguerillos NLARSI y NLARSF.

Por defecto se supone que todos los larguerillos del revestimiento superior se extienden entre NCOSTI y NCOSTF.

Si algún larguerillo no cumple esta condición, se darán para él en una línea y separados por comas, un número impar de datos:

NL, NCII1, NCF1, ..., ..., NCIN, NCFN

NL : Número del larguerillo: Entero comprendido entre NLARSI y NLARSF.

NCII1, NCF1: Costillas inicial y final entre las que está comprendido el tramo 1 del larguerillo: Entero positivo comprendido entre NCOSTI y NCOSTF.

... , ... :
 ... , ... :

NCIN, NCFN: Costillas inicial y final entre las que está comprendido el tramo N del larguerillo: Entero positivo comprendido entre NCOSTI y NCOSTF.

En una línea, y separados por comas:

NLARII, NLARIF

NLARII: Número de larguerillo inicial en el revestimiento inferior: Entero positivo.

NLARIF: Número de larguerillo final en el revestimiento inferior: Entero positivo.

El croquis con los RF críticos correspondiente al revestimiento inferior se dibujará entre los larguerillos NLARII y NLARIF.

Por defecto se supone que todos los larguerillos del revestimiento inferior se extienden entre NCOSTI y NCOSTF.

Si algún larguerillo no cumple esta condición, se darán para él en una línea y separados por comas, un número impar de datos:

NL, NCII1, NCF1, ..., ..., NCIN, NCFN

NL : Número del larguerillo: Entero comprendido entre NLARII y NLARIF.

NCII1, NCF1: Costillas inicial y final entre las que está comprendido el tramo 1 de larguerillo: Entero positivo comprendido entre NCOSTI y NCOSTF.

... , ...:
 ... , ...:

NCIN, NCFN: Costillas inicial y final entre las que está comprendido el tramo N del larguerillo: Entero positivo comprendido entre NCOSTI y NCOSTF.

Una línea cuyo primer carácter sea un dólar ("\$").

Un bloque de datos por elemento, en el que se incluyen las siguientes ocho líneas, al final de las cuales se insertará una línea cuyo primer carácter sea "\$":

Identificación del larguerillo:

En una línea, y separados por comas, se darán los siguientes datos:

IDLAR, RVLAR, PSLAR, CTLAR

IDLAR: Código de identificación del larguerillo: Código alfanumérico de hasta 10 caracteres.

RVLAR: Indicador del revestimiento en que está situado el larguerillo: Puede tomar dos valores:

RS: Revestimiento superior

RI: Revestimiento inferior

PSLAR: Número de posición del larguerillo: Entero positivo comprendido entre NLARSI y NLARSF, o NLARII y NLARIF, según el revestimiento en que está situado el larguerillo (p. ej.: 5 indica que es el larguerillo número 5).

CTLAR: Número de la costilla inicial entre las que está situado el tramo de larguerillo analizado: Entero positivo. (p. ej.: 8 indica que el larguerillo está situado entre las costillas 8 y 9)

Datos del larguerillo:

Se darán en una línea, y separados por comas, los siguientes datos:

Larguerillos tipo 0 (no normalizados):

IMAT, LONG, CEMP, IRBF, TIPO, CDEX, B1, T1, A, ZGE, ZGI, IX, FPL, FCR, TUNI

Larguerillos tipo 1 (ver Figura 5-1):

IMAT, LONG, CEMP, IRBF, TIPO, CDEX, B1, T1, B2, T2, TUNI

Larguerillos tipo 2 (ver Figura 5-1):

IMAT, LONG, CEMP, IRBF, TIPO, B1, T1, B2, T2, TUNI

Larguerillos tipo 3 (ver Figura 5-1):

IMAT, LONG, CEMP, IRBF, TIPO, CDEX, B1, T1, B2, T2, B3, T3, TUNI

Larguerillos tipo 4 (ver Figura 5-1):

IMAT, LONG, CEMP, IRBF, TIPO, B1, T1, B2, T2, B3, T3, TUNI

Larguerillos tipo 5 (ver Figura 5-1):

IMAT, LONG, CEMP, IRBF, TIPO, B1, T1, B2, T2, B3, T3, TUNI

Larguerillos tipo 6 (ver Figura 5-1):

IMAT, LONG, CEMP, IRBF, TIPO, B2, T2

Larguerillos tipo 7 (ver Figura 5-1):

IMAT, LONG, CEMP, IRBF, TIPO, B2, T2, B3, T3

Larguerillos tipo 8 (ver Figura 5-1):

IMAT, LONG, CEMP, IRBF, TIPO, B2, T2, B3, T3

El significado de los diferentes parámetros es el siguiente:

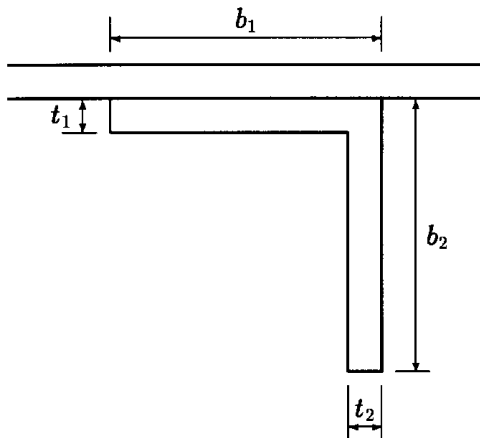
- IMAT: Código de identificación del material del larguerillo: Ha de ser uno de los especificados en el bloque B).
- LONG: Longitud del larguerillo: Se trata de la distancia entre costillas u otros elementos de apoyo de los larguerillos (ver nota en página 50). Su valor ha de ser mayor que cero.
- CEMP: Coeficiente de empotramiento: Indica el grado de empotramiento que tienen los larguerillos en sus extremos a efectos de calcular el admisible de pandeo como columna. Su valor ha de ser mayor que cero. Algunos valores recomendados en la NT-00-ECE-044-A son:
 - o C=1.5: Predimensionado
 - o C=3.0: Costillas no flotantes (es decir, unidas a los paneles del revestimiento, directamente o por medio de un elemento en cortadura) que están unidas al alma del larguerillo por medio de un elemento que es capaz de transmitir los momentos flectores del larguerillo
 - o C=2.0: Costillas no flotantes (es decir, unidas a los paneles del revestimiento, directamente o por medio de un elemento en cortadura) que, o bien no están unidas al alma del larguerillo, o si lo están es por medio de un elemento que no es capaz de transmitir los momentos flectores del larguerillo
 - o C=1.5: Costillas flotantes (es decir, unidas sólo a los larguerillos y no a los paneles del revestimiento)
- IRBF: Código que identifica si las costillas son flotantes (= 1) o están unidas a los paneles de revestimiento (= 2). Este hecho es tenido en cuenta para determinar la carga inducida en el larguerillo por la posible presión que actúa en los paneles.
- TIPO: Tipo de larguerillo: Los posibles tipos se indican en la Figura 5-1. Si el larguerillo no fuera de ninguno de estos tipos, se dará 0 para este dato.
- CDEX: Indicativo de si los larguerillos son de chapa doblada o no: Si los larguerillos son de chapa doblada se dará "CD"; en caso contrario (extruidos, mecanizados, etc.), se dará "EX". Nótese que si los larguerillos son de tipos 2, 4, 5, 6, 7 u 8, no pueden ser de chapa doblada; por ello, no se solicita este dato para estos tipos de larguerillos, asumiendo el programa para ellos un indicativo "EX".
- B1: Anchura total del tramo de larguerillo que está en contacto con el revestimiento (ver Figura 5-1).
- Su valor ha de ser mayor que 0, salvo para larguerillos tipo 0, para los que puede valer 0 (si el larguerillo es integral con el revestimiento).
- T1: Espesor del tramo de larguerillo que está en contacto con el revestimiento (ver Figura 5-1).
- Su valor ha de ser mayor que 0, salvo para larguerillos tipo 0, para los que puede valer 0 (si el larguerillo es integral con el revestimiento).
- B2: Anchura total del tramo de larguerillo que es perpendicular al revestimiento (ver Figura 5-1).
- Su valor ha de ser mayor que 0.
- T2: Espesor del tramo de larguerillo que es perpendicular al revestimiento (ver Figura 5-1).
- Su valor ha de ser mayor que 0.
- B3: Anchura total del tramo de larguerillo que es paralelo al revestimiento (ver Figura 5-1).

-
- Su valor ha de ser mayor que 0.
 - T3: Espesor del tramo de larguerillo que es paralelo al revestimiento (ver Figura 5-1). Su valor ha de ser mayor que 0.
 - A: Área del larguerillo. Su valor ha de ser mayor que 0.
 - ZGE: Distancia del centro de gravedad del larguerillo a la fibra externa del mismo (la que está en contacto con el revestimiento). Su valor ha de ser mayor que 0.
 - ZGI: Distancia del centro de gravedad del larguerillo a la fibra interna del mismo. Su valor ha de ser mayor que 0.
 - IX: Momento de inercia del larguerillo con respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento. Su valor ha de ser mayor que 0.
 - FPL: Esfuerzo de pandeo local del tramo más débil del larguerillo. Su valor ha de ser distinto de 0.
 - FCR: Esfuerzo de "crippling" del larguerillo. Su valor ha de ser distinto de 0.
 - TUNI: Tipo de unión del larguerillo al revestimiento: Puede ser uno de los siguientes:
 - I0: Integral (sólo para larguerillos tipo 0)
 - P0: Pegado
 - RS0: Una fila de remaches
 - RSx: Dos filas de remaches ("x"=distancia entre ellas)
 - RT0: Tresbolillo o dos filas de remaches muy próximos entre sí
 - RTx: Dos filas al tresbolillo o cuatro filas de remaches muy próximas entre sí dos a dos ("x"=distancia entre sus centros)

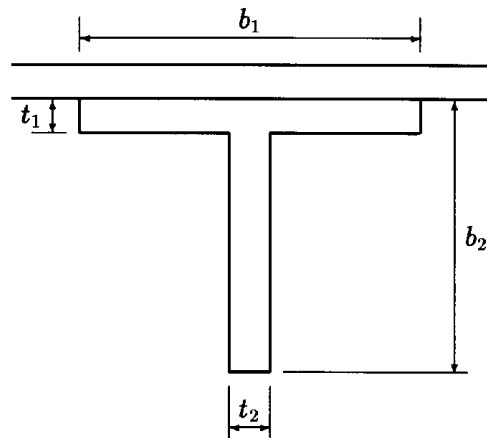
Nótese que éste dato no se solicita para los larguerillos de tipos 6 a 8 porque son por definición integrales con el revestimiento.

En la Figura 5-2 se dan algunos ejemplos de valores que puede tomar este parámetro.

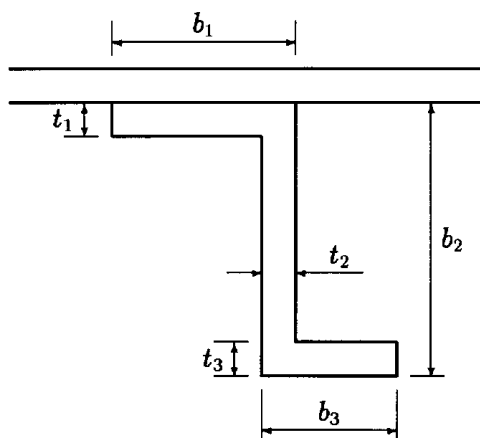
Tipo 1



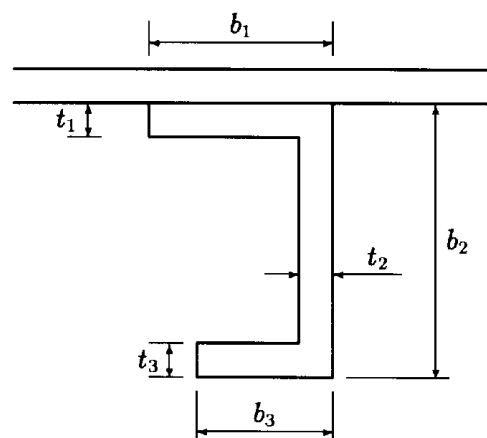
Tipo 2



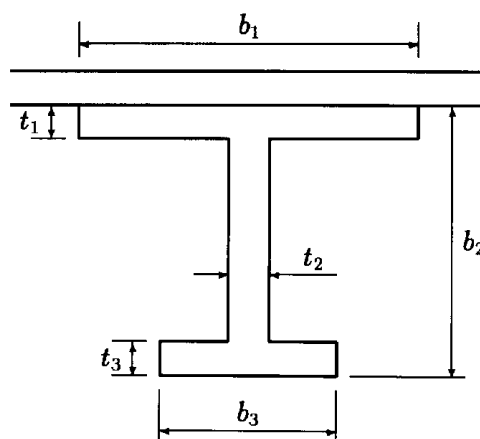
Tipo 3



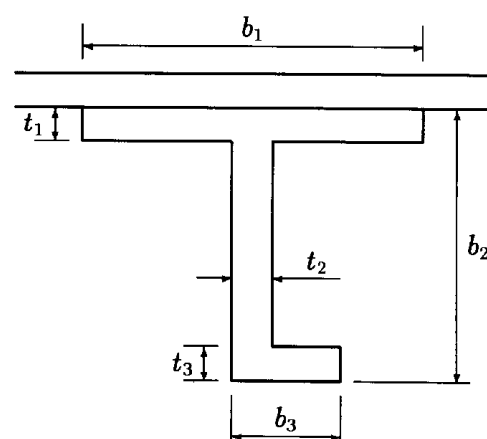
Tipo 3



Tipo 4



Tipo 5



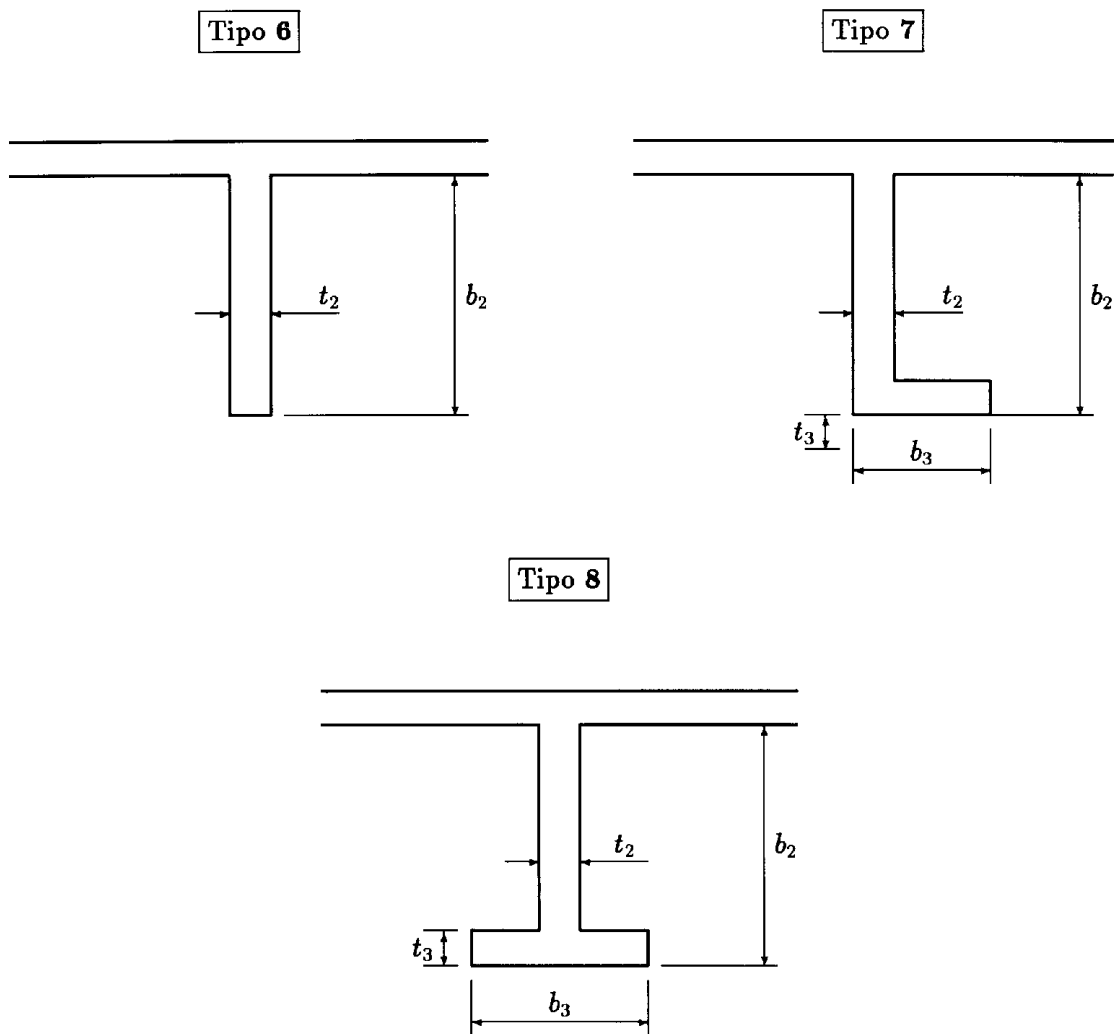


Figura 5-1. Tipos normalizados de larguerillos

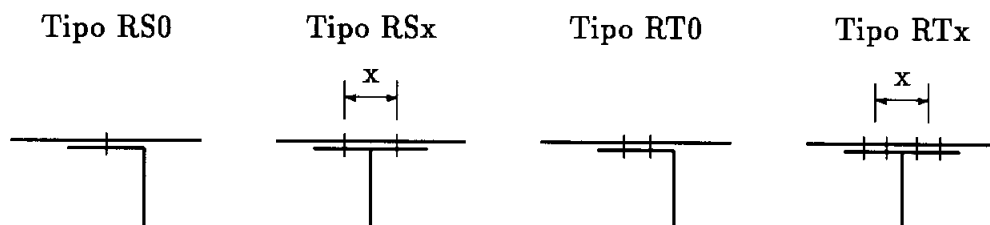


Figura 5-2. Ejemplos de tipos de unión larguerillo-revestimiento

Elementos NASTRAN que modelizan el larguerillo:

Se darán en una línea, separados por comas, los números identificativos de los elementos NASTRAN (ROD, CONROD y/o BAR) que se han utilizado para modelizar el larguerillo. Estos se utilizarán exclusivamente para localizar las cargas que actúan sobre el mismo. Por ello, no es necesario que se indiquen todos los elementos, sino sólo aquellos que sean significativos a efectos de determinar las cargas.

Si el número de elementos fuese tan elevado que no entrase toda la lista en una sola línea es posible continuar en la siguiente, acabando la anterior con el carácter "+". No obstante, el número total de caracteres que configuran la definición de los elementos, ha de ser menor o igual a 2000.

Si se introduce un 0 en esta línea, se considerará que no existe carga sobre el larguerillo.

Si las cargas de los elementos se van a dar interactivamente, introducir en esta línea un número cualquiera: no va a ser utilizado por el programa.

Datos del panel 1:

Se darán en una línea, y separados por comas, los siguientes datos correspondientes a uno de los paneles contiguos al larguerillo:

Panel real:

IDPAN1, IMAT1, BPAN1, TPAN1, ALFA1, IZL1

"Manhole":

IDPAN1, ALFA1, IZL1

El significado de los parámetros anteriores es el siguiente:

- IDPAN1: Código de identificación del panel: Código alfanumérico de hasta 10 caracteres.
- IMAT1: Código de identificación del material del panel: Ha de ser uno de los especificados en el bloque B).
- BPAN1: Anchura del panel (distancia entre larguerillos): Su valor ha de ser mayor que 0.
- TPAN1: Espesor del panel: Su valor ha de ser mayor que 0.
- ALFA1: Angulo que forma el sistema de ejes locales de los elementos NASTRAN que modelizan el panel con el sistema de ejes del programa (ver Figura 4-1).
- IZL1: Código que indica la orientación del eje +Z del sistema de ejes locales de los elementos NASTRAN que modelizan el panel: = 1: Tiene el mismo sentido que el eje +Z del programa ARAL; = -1: Tiene sentido opuesto al eje +Z del programa ARAL (ver Figura 4-1).

En la versión actual del programa, todos los elementos NASTRAN utilizados para modelizar un panel han de tener el mismo sistema de ejes locales, por lo que los valores de ALFA1 e IZL1 han de ser únicos para cada panel (aunque pueden variar de un panel a otro).

Si en lugar de panel existe un "manhole", el programa supone que hay un panel cuyas propiedades de material y geometría son las mismas que las correspondientes al panel 2; las cargas sí las lee de

la salida NASTRAN, de los elementos que se han utilizado para modelizar la rigidez equivalente del "manhole". Esto, en general, es conservativo, ya que, debido a la presencia de marcos de refuerzo, tapas, etc., la rigidez existente en el "manhole" suele ser mayor que la correspondiente a un panel normal.

Elementos NASTRAN que modelizan el panel 1:

Se darán en una línea, separados por comas, los números identificativos de los elementos NASTRAN (QUAD4, TRIA3 y/o SHEAR) que se han utilizado para modelizar el panel 1. Estos se utilizarán exclusivamente para localizar las cargas que actúan sobre el mismo. Por ello, no es necesario que se indiquen todos los elementos, sino sólo aquellos que sean significativos a efectos de determinar las cargas.

Si el número de elementos fuese tan elevado que no entrase toda la lista en una sola línea es posible continuar en la siguiente, acabando la anterior con el carácter "+". No obstante, el número total de caracteres que configuran la definición de los elementos, ha de ser menor o igual a 2000.

Si se introduce un 0 en esta línea, se considerará que no existe carga sobre el panel.

Si las cargas de los elementos se van a dar interactivamente, introducir en esta línea un número cualquiera: no va a ser utilizado por el programa.

Datos del panel 2:

Se darán en una línea, y separados por comas, los siguientes datos correspondientes a uno de los paneles contiguos al larguero:

Panel real:

IDPAN2, IMAT2, BPAN2, TPAN2, ALFA2, IZL2

"Manhole":

IDPAN2, ALFA2, IZL2

El significado de los parámetros anteriores es el siguiente:

- IDPAN2: Código de identificación del panel: Código alfanumérico de hasta 10 caracteres.
- IMAT2: Código de identificación del material del panel: Ha de ser uno de los especificados en el bloque B). NOTA: En la versión actual del programa, ambos paneles de revestimiento han de tener el mismo material (IMAT2=IMAT1).
- BPAN2: Anchura del panel (distancia entre largueros): Su valor ha de ser mayor que 0.
- TPAN2: Espesor del panel: Su valor ha de ser mayor que 0.
- ALFA2: Angulo que forma el sistema de ejes locales de los elementos NASTRAN que modelizan el panel con el sistema de ejes del programa (ver Figura 4-1).
- IZL2: Código que indica la orientación del eje +Z del sistema de ejes locales de los elementos NASTRAN que modelizan el panel:
 - = 1: Tiene el mismo sentido que el eje +Z del programa ARAL
 - = -1: Tiene sentido opuesto al eje +Z del programa ARAL (ver Figura 4-1).

En la versión actual del programa, todos los elementos NASTRAN utilizados para modelizar un panel han de tener el mismo sistema de ejes locales, por lo que los valores de ALFA2 e IZL2 han de ser únicos para cada panel (aunque pueden variar de un panel a otro).

Si en lugar de panel existe un "manhole", el programa supone que hay un panel cuyas propiedades de material y geometría son las mismas que las correspondientes al panel 1; las cargas sí las lee de la salida NASTRAN, de los elementos que se han utilizado para modelizar la rigidez equivalente del "manhole". Esto, en general, es conservativo, ya que, debido a la presencia de marcos de refuerzo, tapas, etc., la rigidez existente en el "manhole" suele ser mayor que la correspondiente a un panel normal.

Elementos NASTRAN que modelizan el panel 2:

Se darán en una línea, separados por comas, los números identificativos de los elementos NASTRAN (QUAD4, TRIA3 y/o SHEAR) que se han utilizado para modelizar el panel 2. Estos se utilizarán exclusivamente para localizar las cargas que actúan sobre el mismo. Por ello, no es necesario que se indiquen todos los elementos, sino sólo aquellos que sean significativos a efectos de determinar las cargas.

Si el número de elementos fuese tan elevado que no entrase toda la lista en una sola línea es posible continuar en la siguiente, acabando la anterior con el carácter "+". No obstante, el número total de caracteres que configuran la definición de los elementos, ha de ser menor o igual a 2000.

Si se introduce un 0 en esta línea, se considerará que no existe carga sobre el panel.

Si las cargas de los elementos se van a dar interactivamente, introducir en esta línea un número cualquiera: no va a ser utilizado por el programa.

Datos del "pad":

Se darán en una línea, y separados por comas, los siguientes datos correspondientes a la zona de contacto del larguerillo con el panel ("pad"):

- Larguerillos remachados al revestimiento: BPAD, TPAD, PREM, TREM
- Larguerillos pegados o integrales: BPAD, TPAD

El significado de los parámetros anteriores es el siguiente:

- BPAD: Anchura del "pad": Su valor ha de ser mayor o igual que cero. Si no existe "pad" se dará un ancho igual a cero. Se considera que el "pad" está centrado con respecto a la línea de separación de los paneles 1 y 2 de revestimiento.
- TPAD: Espesor del revestimiento en la zona de unión al larguerillo: Su valor ha de ser mayor o igual que el espesor máximo de los dos paneles de revestimiento contiguos al larguerillo.
- PREM: Paso entre remaches: Su valor ha de ser mayor que cero.
- TREM: Tipo de los remaches: Su valor ha de ser uno de los siguientes:
 - 1: Remaches con cabeza avellanada
 - 2: Remaches con cabeza protuberante
 - 3: Remaches con cabeza protuberante de tracción

Ejemplo de fichero de geometría de los elementos

```

N, mm
N, mm
MT1, 2024, Chapas, T3, 0, 1.6, B, LT: 80,10
MT2, 7075, Extrusiones, T73511, 500, 1.6, B, L : 0,0
MT3,1,Chapas,T3,0,1.6,B,LT: 72000,72000,0,0.33,300,300,400,250,20: 80,5
MT4: 70000,70000,26316,0.33,400,400,500,300,17: 0,0
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
25,50
5,20
11,25,40
8,30,35
17,40,50
10,30
12,25,29,31,50
17,25,34
29,26,30
15,28,35
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
S01, RS, 8, 8
MT2, 480.0, 2.0, 0, 2, 50.0, 2.5, 45.0, 3.0, RT25.0
1165114
P011, MT1, 160.0, 3.0, 90.0, 1
4165113
P012, MT1, 160.0, 3.0, 0.0, -1
4165114
0.0, 3.0, 20.0, 1
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
S02, RI, 8, 8
MT4, 480.0, 2.0, 0, 3, CD, 30.0, 2.0, 40.0, 2.0, 15.0, 2.0, RS0
1165214
P021, MT3, 160.0, 2.0, 90.0, 1
4165213
P022, MT3, 160.0, 2.0, 90.0, 1
4165214
0.0, 2.0, 20.0, 1
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

```

5.1.2 Fichero de cargas en elementos NASTRAN.

Este fichero es opcional.

- a) Si existe el fichero, ha de contener las cargas en todos los elementos NASTRAN que se han definido para modelizar el revestimiento. Se trata de un fichero binario generado con el programa TIFON (programa de la Subdirección de Cálculo Estructural) a partir del OUTPUT2, SORT2, creado en la pasada NASTRAN del modelo de elementos finitos de la estructura. Por supuesto, el fichero OUTPUT2 ha de contener un módulo OEF2 con las fuerzas en los elementos. Como identificación de los casos de carga, se toman los números de los SUBCASES NASTRAN (se han de limitar a 6 dígitos).
- b) Si no existe el fichero, el programa solicita interactivamente al usuario las cargas en los paneles. Los casos de carga se identifican por su número de orden.

La forma de indicar al programa que se le van a dar las cargas de modo interactivo es pulsar <RETURN> directamente, sin introducir ningún dato, cuando solicita el nombre del fichero de cargas.

Téngase en cuenta que, independientemente de que las cargas en los paneles se den interactivamente o por medio de un fichero, las cargas axiales se multiplican por el factor FCAR indicado en el fichero de elementos a analizar.

5.1.3 Fichero de presiones en los paneles

Este fichero es opcional. Si no existe presión en ningún panel, no es necesario generarlo. En este caso, cuando el programa solicite al usuario el nombre del fichero, se pulsará directamente <RETURN>.

Si existe, ha de contener las presiones existentes en todos los paneles de revestimiento sobre los que existe presión. Es decir, los paneles que no están sometidos a presión, no tienen por qué estar incluidos en este fichero.

Las presiones en los paneles se pueden dar de dos formas:

- A. Para los paneles en los que existe una presión constante a añadir a todos los casos de carga NASTRAN, se darán en una línea, separados por comas los datos:

```
IDPAN, PRES
```

IDPAN: Código de identificación del panel: Ha de coincidir con uno de los incluidos en el fichero de geometría.

PRES: Presión constante: Positiva según +Z (ver Figura 4-1).

- B. Para los paneles en los que la presión a añadir a todos los casos de carga NASTRAN no sea constante, se darán las NCC+1 líneas de datos siguientes:

```
IDPAN, NCC  
ICC_1, PRES_1  
.  
.  
.  
ICC_NCC, PRES_NCC
```

IDPAN: Código de identificación del panel: Ha de coincidir con uno de los incluidos en el fichero de geometría.

NCC: Número de casos de carga con presión: Ha de ser un número entero positivo.

ICC_i: Identificación de los casos de carga con presión: Han de coincidir con los números de identificación de los casos de cargas en el plano de los paneles. Ha de ser un número entero positivo de 6 dígitos como máximo.

PRES_i: Presión en el caso de carga i: Positiva según +Z (ver Figura 4-1).

Los datos de cada línea han de estar separados por comas.

Ejemplo de fichero de presiones en los paneles

```
P012,0.35 ! PANEL P012 (PRESION=0.35 EN TODOS LOS CASOS DE CARGA)  
P011, 2 ! PANEL P011 (SOLO HAY DOS CASOS DE CARGA CON PRESION)  
1,0.5  
2,-0.25
```

5.1.4 Fichero de los elementos a analizar

Este fichero ha de contener la lista de los elementos a analizar.

Para cada elemento se darán dos líneas de datos:

Línea 1: Identificación del elemento y código de carga:

Se darán, separados por comas, los datos:

IDLAR, CODCAL, CODCAR, FCAR, TMAX

- **IDLAR:** Código de identificación del larguerillo: Ha de coincidir con uno de los incluidos en el fichero de geometría de los elementos.
- **CODCAL:** Código que indica cómo se determinarán las cargas en el larguerillo a partir de las cargas existentes en los elementos NASTRAN que lo modelizan (la lista de elementos incluida en el fichero de geometrías).
Puede tener uno de los siguientes valores:
 - MAX-PX:** Se toman como cargas para el larguerillo las correspondientes al elemento NASTRAN con máxima PX (máxima tracción).
 - MIN-PX:** Se toman como cargas para el larguerillo las correspondientes al elemento NASTRAN con mínima PX (máxima compresión).
 - MED-A:** Se toman como cargas para el larguerillo los valores medios de los correspondientes a todos los elementos NASTRAN que lo modelizan.
- **CODCAR:** Código que indica cómo se determinarán las cargas en los paneles a partir de las cargas existentes en los elementos NASTRAN que los modelizan (las listas de elementos incluidas en el fichero de geometrías).
Puede tener uno de los siguientes valores:
 - MAX-FX:** Se toman como cargas para cada panel las correspondientes al elemento NASTRAN con máximo FX.
 - MAX-FXY:** Se toman como cargas para cada panel las correspondientes al elemento NASTRAN con máximo FXY.
 - MAX-TOT:** Se toman como cargas para cada panel las máximas de todos los elementos NASTRAN que lo modelizan.
 - MIN-FX:** Se toman como cargas para cada panel las correspondientes al elemento NASTRAN con mínimo FX.
 - MIN-FXY:** Se toman como cargas para cada panel las correspondientes al elemento NASTRAN con mínimo FXY.
 - MIN-TOT:** Se toman como cargas para cada panel las mínimas de todos los elementos NASTRAN que lo modelizan.
 - MED-A:** Se toman como cargas para cada panel los valores medios de los correspondientes a todos los elementos NASTRAN que lo modelizan.
 - PANDEO:** Se toman como cargas para cada panel las mismas que con el código MIN-TOT, salvo las cortaduras, que se eligen las que son máximas en valor absoluto. Esto es lo más conservativo para el análisis de pandeo.

Téngase en cuenta que para determinar los máximos y mínimos se tienen en cuenta los signos. Es decir, por ejemplo, MAX-FX indica máxima tracción, y MIN-FX, máxima compresión.

- **FCAR:** Factor corrector de las cargas axiales en los elementos obtenidas de un modelo NASTRAN. Con él se tendrá en cuenta la diferencia existente entre la rigidez real de la estructura y la considerada en el modelo, según se indica en el Capítulo 8.1 de la DPI-ADC-006. Ha de tener un valor mayor que 0.
- **TMAX:** Espesor máximo en el revestimiento para poder considerar que tiene capacidad post-pandeo: Únicamente en el caso de que los dos paneles de revestimiento tengan un espesor menor que TMAX, el programa considera posible el desarrollo de post-pandeo en los mismos; en caso contrario, el pandeo local de los paneles se toma como modo de fallo. Ha de tener un valor mayor o igual que 0.

Línea 2: Casos de carga a procesar:

Se darán en una línea, separados por comas, los números identificativos de los casos de carga que se desea considerar para cada elemento. Si se desean analizar todos los casos de carga, se dará el carácter "***".

Si el número de casos de carga fuese tan elevado que no entrase toda la lista en una sola línea es posible continuar en la siguiente, acabando la anterior con el carácter "+". No obstante, el número total de caracteres que configuran la definición de los casos de carga, ha de ser menor o igual a 2000.

Si bien no es necesario guardar ningún orden preestablecido a la hora de dar la lista de elementos a procesar, sin embargo, a fin de agilizar la búsqueda de los datos de los mismos en los diferentes ficheros, es conveniente que se den en el mismo orden que tienen en el fichero de geometrías. Esta recomendación es tanto más útil cuanto mayor sea el tamaño de los ficheros de datos.

Ejemplo de fichero de elementos a analizar

```
S01, MIN-PX, PANDEO, 1.1, 2.5
*           ! SE ANALIZAN TODOS LOS CASOS DE CARGA
S02, MAX-PX, MAX-FX, 1.1, 0.
2,4        ! SE ANALIZAN LOS CASOS 2 Y 4
```

5.2 Entrada manual de datos

Esta opción de la entrada de datos está especialmente diseñada para analizar elementos aislados. En este caso, el programa solicita al usuario, en forma simple, los datos que necesita para realizar la comprobación de resistencia del elemento.

La entrada de datos se puede realizar:

- de forma interactiva, respondiendo a las preguntas del programa
- mediante un fichero de datos

Cada vez que se ejecuta el programa, éste crea un fichero de tipo ".DAT" que contiene, con el formato adecuado, los datos que se han utilizado para realizar el análisis. Este fichero puede ser utilizado como fichero de datos de entrada si se desea repetir la pasada, o bien puede servir como modelo para crear otro fichero de datos de entrada para realizar un nuevo análisis.

Si se desea introducir algún comentario en el fichero de datos de entrada, éste ha de ir precedido del carácter "!"; es decir, que todo lo que esté situado en una línea del fichero de datos a la derecha del signo "!" no es tenido en cuenta por el programa.

Por otra parte, si el fichero de datos de entrada está incompleto o el programa detecta en él un error controlado, se devolverá el control al usuario para que siga introduciendo interactivamente el resto de los datos.

Es indiferente que los datos estén dados en mayúsculas o en minúsculas.

En cualquier caso, siempre es necesario introducir interactivamente por medio del teclado los siguientes datos:

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1]

Si se introduce un "1" o se pulsa directamente "<RETURN>", el programa solicitará todos los datos de forma interactiva. Si se introduce un "2", el programa leerá los datos de un fichero cuyo nombre solicita posteriormente:

Nombre del fichero de datos de entrada [FOR001.DAT]

El programa solicita este dato únicamente si la respuesta a la cuestión anterior ha sido un "2". Se dará el nombre completo del fichero en donde están contenidos los datos de entrada. Si se pulsa "<RETURN>" directamente, el programa lee de un fichero de nombre "FOR001.DAT".

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [ARAL]

Se dará el nombre de los ficheros sin incluir su tipo (ver Capítulo 6). Si se pulsa "<RETURN>" directamente, el programa crea los ficheros de salida con nombre "ARAL".

Una vez respondidas las cuestiones anteriores, el programa solicitará del usuario los datos necesarios para el análisis, o bien los leerá del fichero especificado, dependiendo de cuál sea la opción elegida en el punto 1).

A continuación se describe en detalle la forma de introducir los datos en ambos casos.

5.2.1 Entrada manual de datos en interactivo

En este caso, el programa establece un diálogo con el usuario en el que le va solicitando interactivamente los siguientes datos:

Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , m/mm/cm/in)

Se le han de dar al programa, separadas por comas, las unidades de fuerza y de longitud en que están expresados todos los datos de entrada y en que se van a dar todos los resultados.

A diferencia de la entrada automatizada de datos, si la entrada es manual no se genera el fichero ".ACD", por lo que no se piden las unidades en que se va a escribir este fichero.

Como unidades de fuerza, se puede elegir entre N, daN, kgf, lbf o klb.

Como unidades de longitud, se puede elegir entre m, mm, cm o in.

Datos de los materiales

Se han de dar los datos de cada uno de los materiales que componen la estructura a analizar (larguerillo y paneles de revestimiento). Estos datos son los mismos que se describieron en el Capítulo 5.1 (bloque de datos B), siendo en este caso la forma de darlos al programa como sigue:

El programa solicitará al usuario los datos que componen la especificación de cada material o la del material del núcleo en caso de materiales con plaqueado (los que en el Capítulo 5.1 se denominaron NMAT, DENO, FORM, TRAT, AREA, ESPE, BASE y DIRE). Si se pulsa "<RETURN>" directamente para algún dato, o el programa no localiza un dato en la Base de Datos de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural, se listará un menú con los diferentes valores incluidos en ella para este dato, con objeto de que el usuario seleccione uno de ellos. Si el usuario no desea seleccionar ninguno de los valores listados, debe pulsar "<CTRL/Z>" en VMS o "<CTRL/D>" en UNIX, y el programa "entenderá" que el material no está incluido en la Base de Materiales y solicitará las propiedades del mismo al usuario (es decir, los valores de E, Ec, G, μ , Fty, Fcy, Ftu, Fsu y e% descritos en el Capítulo 5.1). Por último, el programa solicitará al usuario los datos del plaqueado (los valores de FYPL y %PLA descritos en el Capítulo 5.1).

En consecuencia, la forma de actuar será la siguiente:

- Si se desea especificar un material incluido en la Base de Datos, se le darán al programa los diferentes datos de la especificación del material, ya sea directamente cuando éste los solicite, o bien seleccionando en los diferentes menús mostrados por el programa correspondientes a los datos a los que no se ha dado ningún valor (se ha pulsado "<RETURN>" directamente cuando el programa lo ha solicitado).
- Si se desea especificar un material no incluido en la Base de Datos, se le pueden dar al programa los diferentes datos de la especificación del material (los cuales no han de coincidir con los correspondientes a ningún material de la Base de Datos), o bien pulsar "<RETURN>" directamente cuando el programa los solicite (se elegirá una opción u otra dependiendo de si se desea o no que en el fichero de salida aparezca la especificación del material). En cualquier caso, dado que el material no está incluido en la Base de Datos el programa lo avisará y mostrará un menú conteniendo los diferentes valores existentes en la Base. En este punto, el usuario pulsará "<CTRL/Z>" en VMS o "<CTRL/D>" en UNIX, con lo que el programa "entenderá" que el material no está incluido en la Base de Materiales y solicitará sus propiedades al usuario.

Nótese que si un material está incluido en la Base de Datos de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural, el programa toma sus propiedades de dicha Base. Por tanto, si el usuario quiere utilizar para algún material unas propiedades dadas, la única forma es de no dando especificación para el material, o dando una que no esté incluida en la Base de Materiales.

Para finalizar la introducción de datos de materiales, se pulsará "<CTRL/Z>" en VMS o "<CTRL/D>" en UNIX, cuando el programa solicite el código de identificación de un nuevo material.

Título de identificación del análisis (Máx. 80 caract.)

El título introducido (con un máximo de 80 caracteres) aparecerá en la cabecera de cada página de los ficheros de salida de resultados. Si se pulsa directamente "<RETURN>", no aparecerá ningún título en los ficheros.

Datos del larguerillo

El programa solicita del usuario los datos del larguerillo que forma parte de la estructura a analizar. Estos datos son los mismos que se describieron en el Capítulo 5.1 (bloque de datos D.2); de forma similar a lo que se indicó en allí, dependiendo del tipo de larguerillo, el programa solicita del usuario los datos que aplican al mismo.

Datos de los paneles de revestimiento

El programa solicita del usuario los datos de los paneles de revestimiento que forman parte de la estructura a analizar:

- Código de identificación del material
- Ancho del panel 1
- Espesor del panel 1
- Ancho del panel 2
- Espesor del panel 2
- Espesor máximo de revestimiento para poder considerar que éste tiene capacidad de post-pandeo

Estos datos se corresponden con los IMAT1, BPAN1, TPAN1, BPAN2, TPAN2 y TMAX descritos en el Capítulo 5.1.

Si alguno de los dos paneles se trata de un "manhole", el usuario debe introducir 0 cuando el programa le pregunte sobre la anchura del panel; en este caso, el programa ya no pedirá, lógicamente, el espesor del panel. Como se indicó en el Capítulo 5.1, el programa considera en lugar del "manhole" un panel de dimensiones iguales a las del contiguo, lo cual es, en general, conservativo.

Datos del "pad"

El programa solicita del usuario los datos del revestimiento en la zona de unión con el larguerillo ("pad"). Estos datos son los mismos que se describieron en el Capítulo 5.1 (bloque de datos D.8

Cargas aplicadas (últimas)

Para cada uno de los casos de carga a analizar, el programa solicita al usuario los siguientes datos:

- Nombre del caso de carga: Puede ser cualquier expresión alfanumérica de 8 caracteres como máximo, no siendo el primer carácter un "*". Este dato es opcional. Si el usuario lo omite, el programa identificará el caso de carga por su número de orden.
- Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento): Se trata de la suma de la fuerza axial en el larguerillo más la correspondiente a los dos subpaneles contiguos. Puede ser de tracción (positiva) o de compresión (negativa).
- Esfuerzo de cortadura en el panel 1.
- Esfuerzo de cortadura en el panel 2.
- Presión en el panel 1.
- Presión en el panel 2.

La entrada de datos de cargas se finalizará dando un "<CTRL/Z>" en VMS o "<CTRL/D>" en UNIX, cuando el programa solicite el nombre de un nuevo caso de carga.

Código de finalización o de realización de un nuevo análisis

Una vez realizado el análisis del elemento, el programa pide al usuario que le indique si quiere terminar la ejecución o realizar un nuevo análisis. Las posibles opciones a elegir por el usuario son las siguientes:

- 0: Fin del programa
- 1: Nuevos datos del larguerillo
- 1: Nuevos datos de los paneles de revestimiento
- 3: Nuevos datos del "pad" o del remachado
- 4: Nuevas cargas

Si se desea hacer un nuevo cálculo, se introducirá/n el/los código/s correspondiente/s a los cambios que haya respecto al análisis anterior. Por ejemplo si se introduce 1+4, se indica que en el nuevo análisis cambian los datos del larguerillo y las cargas con respecto al análisis anteriormente realizado. En consecuencia, el programa solicita ahora el título del nuevo análisis junto con los datos del larguerillo y las nuevas cargas.

No obstante esta utilidad del programa, se aconseja al usuario no hacer uso de ella, sino utilizar más bien el fichero creado por el programa con los datos empleados en el análisis, modificando en él los datos que sean necesarios y volviendo a ejecutar el programa.

5.2.2 Entrada manual de datos mediante fichero

En este caso, se dan al programa los mismos datos descritos en el Capítulo 5.2.1, pero formando parte de un fichero compuesto por una serie de líneas, cada una de las cuales contiene, separados por comas, el conjunto de datos que forman parte de cada uno de los puntos descritos en el Capítulo 5.2.1.

Las únicas particularidades de este fichero son las siguientes:

- Los bloques de datos de materiales y de cargas se han de finalizar con una línea cuyo primer carácter sea "**".
- Si un panel es un "manhole", se darán para él una anchura y un espesor iguales a 0.

Por supuesto, este fichero puede contener tantas líneas de comentarios como desee el usuario. Cada línea de comentarios debe tener "!" como primer carácter.

Un ejemplo de este fichero es el siguiente:

```
! Unidades
N,mm
! Datos de los materiales:
! Material contenido en la Base de Datos
MAT1,7075,Chapas,T76,0.,3.0,S,L:0,0
! Material no contenido en la Base de Datos
MAT2,MTT,Placas,T45,0.,3.0,B,L: 72000,72000,0,0.33,300,300,400,250,20: 80,5
*****
! Título de identificación del análisis (Máx. 80 caract.)
Ejemplo 1
! Datos del larguerillo: larguerillo tipo 3 (Z)
! MATE_ID, L, C, T_Larg (3), CD o EX, B1, T1, B2, T2, B3, T3, T_Unión
MAT2,500,2,3,EX,20,3,30,3,15,3,RS0
! Datos de los paneles de revestimiento:
! MAT_ID, B1, T1, B2, T2, Tpp
MAT1,150,1.6,150,2,5.0
! Datos del "pad" y remachado:
! Bp, Tp [, Paso, Tipo_Rem (1 2 o 3)]
20,3,20,1
! Datos de cargas últimas:
! [Nom_Caso,] PC, SH1, SH2, p1, p2
CASO 1,-100000,0,0,0,0
*****
! Código de finalización (0) o de realización de nuevo análisis (1-4)
0
```

6 SALIDA DE RESULTADOS

Durante la ejecución del programa ARAL, éste solicita al usuario un nombre para los ficheros de resultados. Si el usuario no da ningún nombre específico (pulsas directamente <RETURN>), el programa les asigna por defecto el nombre "ARAL".

Si la entrada de datos es manual, el programa genera tres ficheros de resultados, denominados:

<Nombre>.DAT, <Nombre>.RES, <Nombre>.SAL

Si la entrada de datos es automatizada, el programa genera ocho ficheros de resultados, denominados:

<Nombre>.RES, <Nombre>.SAL
<Nombre>.ACD, <Nombre>.DBS, <Nombre>.DBI
<Nombre>.TB1, <Nombre>.TB2, <Nombre>.TB3

En ambos casos, los ficheros <Nombre>.RES y <Nombre>.SAL tienen el mismo contenido.

En todos los casos, "<Nombre>" es el dado por el usuario al solicitar el programa el nombre de los ficheros de resultados.

El contenido de estos ficheros es el que se indica a continuación:

6.1 Fichero <Nombre>.DAT

Este fichero es generado únicamente si la entrada de datos es manual. Contiene, debidamente dispuestos con el formato adecuado, los datos que se han utilizado para realizar el análisis, y puede ser utilizado como fichero de datos de entrada manual si se desea repetir la pasada, o como modelo para crear otro fichero de datos, modificando lo que sea necesario, para ser utilizados como entrada para realizar un nuevo análisis.

6.2 Fichero <Nombre>.RES

Este fichero contiene, para cada uno de los elementos analizados, los datos que se han utilizado para el análisis, los admisibles, los factores de reserva y el tipo de fallo correspondientes a cada caso de carga analizado, y los resultados completos del análisis del caso de carga crítico.

Consta de las siguientes partes:

Propiedades de Materiales.

En la primera página del fichero se dan las especificaciones y las propiedades mecánicas de los materiales del revestimiento y del larguero que componen la estructura a analizar.

Como ya se ha indicado anteriormente, si el material está incluido en la Base de Datos de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural, el programa lee sus propiedades de la misma; si no lo está, el programa solicita los valores de las propiedades al usuario.

Hay que hacer notar lo siguiente:

- Si el material tiene plaqueado, se dan por separado las propiedades de los materiales del núcleo y del plaqueado.
- Si el material del núcleo está incluido en la Base de Materiales:
 - o En la Base de Materiales únicamente está incluido el alargamiento último en base A o S. Por tanto, independientemente de cuál sea la base especificada para el material, el valor que se ha tomado para el alargamiento es el correspondiente a las bases anteriores.
 - o Existen materiales en la Base de Datos para los que solamente se da el alargamiento último en una dirección. Para estos materiales, se ha tomado este valor con independencia de cuál sea la dirección especificada por el usuario.
 - o Existen materiales en la Base de Datos para los que solamente se da el valor de G o el de μ , pero no el de ambos. Para estos materiales, se ha calculado el valor no conocido a partir de los módulos elásticos a tracción y a compresión y del valor conocido.
- Si el material del núcleo no está incluido en la Base de Materiales:
 - o Las propiedades del material son las dadas por el usuario al programa.
 - o Si el usuario ha dado $G=0$ y $\mu=0$, el programa asigna a μ un valor de 0.33 y calcula G a partir de este valor y de los módulos elásticos a tracción y a compresión. Si sólo uno de ellos es 0, el programa calcula su valor a partir de los módulos elásticos a tracción y a compresión y del valor del otro.
- Con independencia de que el material esté incluido o no en la Base de Materiales, el programa calcula los valores del esfuerzo de fluencia a cortadura y de las constantes "n" de Ramberg-Osgood según lo indicado en el Manual Teórico del mismo.

Propiedades geométricas.

En esta página del fichero se incluyen las propiedades geométricas de los paneles de revestimiento y del larguerillo que forman la estructura analizada.

Paneles del revestimiento:

Se dan los siguientes datos:

- Longitud de los paneles: Coincide con la longitud de los larguerillos dada como dato de entrada.
- Anchuras de los paneles: Valores dados como datos de entrada (*).
- Espesores de los paneles: Valores dados como datos de entrada (*).
- Espesor máximo de revestimiento para poder considerar que éste tiene capacidad de post-pandeo: Valor dado como dato de entrada.
- Anchura del "pad": Valor dado como dato de entrada.
- Espesor del revestimiento en la zona de unión al larguerillo: Valor dado como dato de entrada.

(*) NOTA: Si un panel es un "manhole", el dato que se da para él es el mismo que el del otro panel, que es lo que considera el programa para el análisis. No obstante, el programa escribe un aviso para dejar constancia de esta situación.

Larguerillo:

Se dan los siguientes datos:

- Tipo de perfil del larguerillo: Valor dado como dato de entrada.
- Longitud del larguerillo: Valor dado como dato de entrada.
- Coeficiente de empotramiento para el análisis de pandeo como columna: Valor dado como dato de entrada.
- Longitud efectiva para el análisis de pandeo como columna: Se obtiene dividiendo la longitud real por la raíz cuadrada del coeficiente de empotramiento.
- Dimensiones de la sección transversal: Estos datos únicamente se darán si el larguerillo tiene uno de los tipos normalizados (ver Figura 5-1). Son la anchura y el espesor de cada uno de los tramos que componen el larguerillo, los cuales fueron dados como datos de entrada.
- Propiedades de la sección transversal: Se dan el área, la posición del eje neutro respecto a las fibras más interiores del revestimiento y del larguerillo, y el momento de inercia respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento. Si el larguerillo no es normalizado, todos estos datos han sido dados por el usuario en la entrada. Si es normalizado, son todos calculados por el programa a partir de las dimensiones de la sección transversal del larguerillo. En cualquier caso, el programa considera conservativamente que son nulas las constantes de torsión y de "warping".
- Propiedades de la sección transversal, excluyendo el pie: Si el larguerillo está pegado al revestimiento, dado que para los análisis de pandeo se considera el pie como parte del revestimiento, las propiedades que tendrá el larguerillo en estos análisis serán las correspondientes a excluir del mismo el pie. Por ello, en este apartado se dan estas propiedades. Este apartado sólo aparece si el larguerillo está pegado al revestimiento. Si el larguerillo es integral, las propiedades dadas en el punto anterior ya excluyen el pie del mismo. Si está remachado al revestimiento, el pie se considera como parte del larguerillo en el análisis de pandeo.
- Momento de inercia efectivo a efectos de pandeo del revestimiento: Se dan los momentos de inercia efectivos que se consideran para el larguerillo en los análisis de pandeo general del revestimiento, para cada una de las dos configuraciones de pandeo estudiadas (ver abajo).
- Tipo de unión del larguerillo al revestimiento: Se dan los datos dados en la entrada relativos al tipo de unión del larguerillo al revestimiento: remachado, pegado o integral, y, en el primer caso, tipo de remaches, número de filas y paso entre remaches.

Relaciones geométricas:

El procedimiento de análisis de tensión diagonal utilizado por el programa es semiempírico, y está basado en una serie de ensayos que cubren el rango siguiente:

$$0.20 < \frac{\text{Anchura de los paneles del revestimiento}}{\text{Longitud de los paneles de revestimiento}} < 1.00$$

$$60 < \frac{\text{Longitud de los paneles de revestimiento}}{\text{Espesor de los paneles del revestimiento}} < 1500$$

$$\frac{\text{Espesor equiv. tramo de larg. en contacto con el rev.}}{\text{Espesor del revestimiento}} > 0.60$$

Para calcular la última relación, se considera que el tramo de larguerillo en contacto con el revestimiento tiene un espesor igual al suyo propio más la diferencia entre el espesor del "pad" y el del panel de revestimiento correspondiente.

El programa da las relaciones correspondientes a los datos introducidos al mismo. Si estos datos están fuera de este rango de valores, el programa lo avisa, pero hace el cálculo de tensión diagonal, si procede. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos para el análisis de tensión diagonal pueden ser no conservativos.

Admisibles puros.

Por admisibles puros se entienden aquellos que no dependen de las cargas aplicadas, sino exclusivamente del material y de la geometría del revestimiento y/o del larguerillo.

Estos admisibles son:

Pandeo del revestimiento.

En primer lugar, se determina el pandeo local de cada uno de los paneles de revestimiento contiguos al larguerillo, suponiéndolos simplemente apoyados en sus cuatro bordes (lo cual es conservativo), y teniendo en cuenta el efecto rigidizador del "pad" así como el del pie del larguerillo si éste está pegado al revestimiento (Figura 6-1). Las dimensiones que se consideran para el panel son: longitud igual a la del larguerillo, y anchura igual a la distancia entre las líneas de remaches más próximas si los larguerillos están remachados, o la distancia entre larguerillos si están pegados o son integrales con el revestimiento (Figura 6-1).

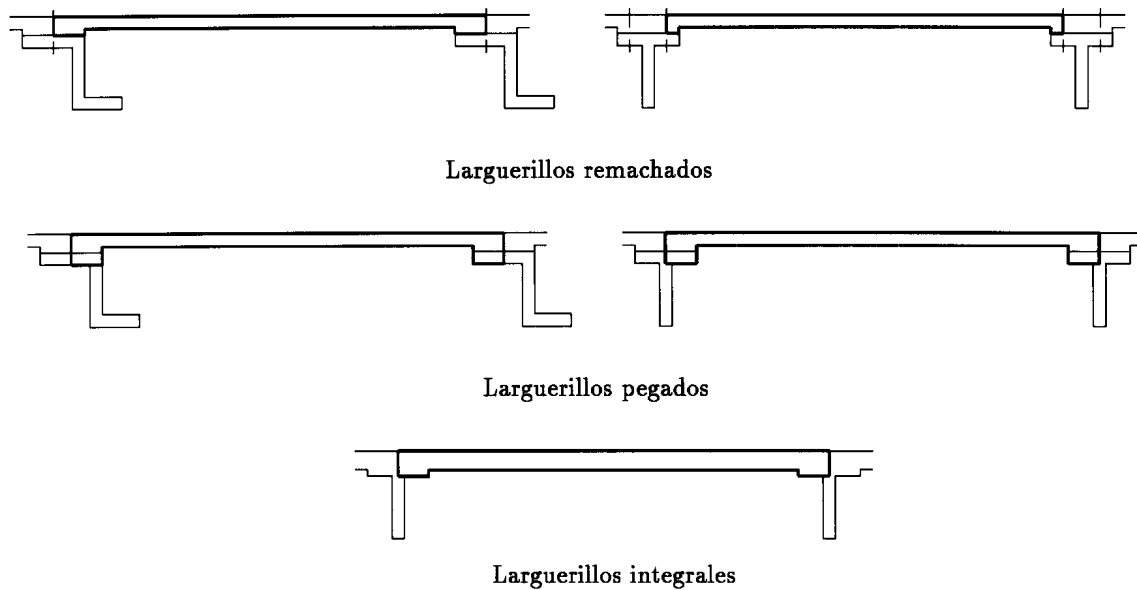


Figura 6-1. Modelización para el análisis de pandeo local

En cuanto al pandeo general del conjunto, dado que los paneles contiguos al larguerillo pueden ser diferentes, se analizan dos configuraciones del tipo indicado en la Figura 6-2. Es decir, cada configuración está formada por un revestimiento que tiene las características de uno de los paneles contiguos y una anchura igual como mínimo a 2 veces su longitud, el cual está reforzado por un número suficiente de larguerillos (que como mínimo es de 5 más los dos extremos), iguales entre sí (como el definido por el usuario), con un momento de inercia efectivo igual al dado en el apartado de propiedades geométricas del larguerillo, y equidistantes (a una distancia entre sí igual al ancho del panel). Si el larguerillo está pegado al revestimiento o es integral con él, se considera que su pie forma parte del revestimiento y no del larguerillo. El conjunto tiene una longitud igual a la dada para el larguerillo (distancia entre costillas, normalmente), y se considera que está simplemente apoyado en sus cuatro bordes (lo cual es conservativo).

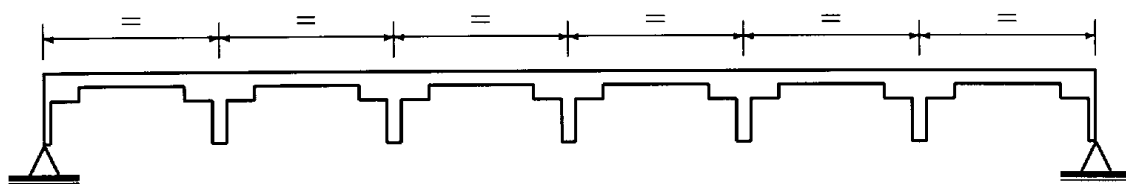


Figura 6-2. Modelización para el análisis de pandeo general

Con las dos modelizaciones analizadas, se tienen en cuenta todos los modos posibles de pandeo salvo el pandeo local de los tramos del larguerillo, el cual será analizado posteriormente.

Se dan los siguientes datos:

- Pandeo debido a compresión longitudinal (en dirección X): Se da el tipo de pandeo (general o local), así como la carga y los esfuerzos de pandeo en los paneles y en el larguerillo, correspondientes a una carga pura de compresión en dirección del larguerillo.
- Pandeo debido a cortadura: Se da el tipo de pandeo (general o local), así como el flujo y los esfuerzos de pandeo correspondientes a una carga pura de cortadura.

Pandeo entre remaches del revestimiento.

Si el larguerillo está remachado al revestimiento, se da el esfuerzo de pandeo entre remaches del revestimiento, calculado a partir de los datos del "pad" y del remachado dados por el usuario.

Pandeo local de los tramos del larguerillo.

Si el larguerillo tiene un tipo normalizado (ver Figura 5-1), se dan los esfuerzos de pandeo local de cada uno de sus tramos, los cuales han sido calculados por el programa.

Si el larguerillo no es de tipo normalizado, se da el esfuerzo de pandeo local del tramo más débil del larguerillo, el cual ha sido dado por el usuario en la entrada de datos.

"Crippling" del larguerillo.

Si el larguerillo tiene un tipo normalizado (ver Figura 5-1), se da el esfuerzo de "crippling" del mismo calculado por el programa (se suponen nulos todos los radios de doblado y/o acuerdo entre tramos).

Si el larguerillo no es de tipo normalizado, se da el esfuerzo de "crippling" del mismo que ha sido dado por el usuario en la entrada de datos.

Pandeo como columna del conjunto larguerillo + revestimiento.

El programa calcula el pandeo como columna del conjunto larguerillo + revestimiento, debido a la acción exclusiva de una carga de compresión.

Los datos correspondientes al pandeo como columna que da el programa son:

- Forma de pandeo:
 - o Flexión pura: la sección transversal del larguerillo se mantiene estable.
 - o Interacción flexión + "crippling": se produce el pandeo local de algún tramo del larguerillo con anterioridad al pandeo como columna
- Carga de pandeo
- Esfuerzo axial medio en el momento del pandeo: Corresponde al resultado de dividir la carga de pandeo por el área total de revestimiento (larguerillo + semipaneles contiguos).
- Esfuerzos axiales en el larguerillo y en la chapa efectiva en el pandeo: Corresponden al nivel real de esfuerzos a que están trabajando el larguerillo y la chapa efectiva de revestimiento en el momento del pandeo. Se obtienen repartiendo la carga de pandeo entre el larguerillo y los paneles de revestimiento, teniendo en cuenta la posible diferencia de rigideces existente entre uno y otros, si tienen diferentes materiales y/o se ha producido el pandeo local de revestimiento. En el caso de que el larguerillo tenga el mismo material que los paneles de revestimiento, y de que éstos no pandeen, estos esfuerzos coinciden con el esfuerzo medio dado en la línea anterior.
- Anchura de chapa efectiva correspondiente a cada panel: Si coincide con la semianchura de cada panel, todo el revestimiento es efectivo.
- Área de chapa efectiva correspondiente a cada panel: Es el área de revestimiento efectivo correspondiente a la anchura dada en la línea anterior.
- Área de chapa efectiva equivalente correspondiente a cada panel: Es el valor dado en la línea anterior, corregido para poder considerar que la chapa efectiva trabaja al mismo esfuerzo que el larguerillo.
- Propiedades geométricas de la sección de la columna: Se dan las propiedades geométricas de la columna formada por el larguerillo más la chapa efectiva equivalente (corregida para suponer que es del mismo material que el larguerillo):

- Área
- Posición del centro de gravedad con respecto a la fibra exterior del revestimiento
- Momento de inercia con respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento
- Radio de giro con respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento
- Relación de esbeltez de la columna (cociente entre la longitud efectiva y el radio de giro)

Resumen de cargas aplicadas y factores de reserva.

En este apartado se incluyen, para cada uno de los casos de carga analizados:

- Las cargas aplicadas.
- El factor de reserva.
- El modo de fallo:
 - In-plane forces strength
 - Beam-Column strength
 - Local buckling
 - General buckling
 - Post-buckling: Rupture panel 1
 - Post-buckling: Rupture panel 2
 - Post-buckling: Permanent set panel 1
 - Post-buckling: Permanent set panel 2
 - Post-buckling: Column buckling
 - Post-buckling: Natural crippling
 - Post-buckling: Forced crippling

Al final se indica cuál es el caso de carga crítico.

Análisis del caso de carga crítico.

En este apartado se incluyen los resultados correspondientes al análisis del caso de carga crítico:

Cargas aplicadas:

Carga axial total: Es dada directamente por el usuario en la entrada de datos, si ésta es manual, o calculada sumando las cargas en el larguerillo y los paneles leídas del fichero de cargas en los elementos que se han definido en la entrada, si ésta es automatizada.

Esfuerzo axial medio en el conjunto larguerillo + revestimiento: Es el resultado de dividir la carga aplicada por el área total de revestimiento (larguerillo + semipaneles contiguos). Este esfuerzo corresponde a suponer que todo es del mismo material, y que no se ha producido el pandeo local de ningún panel de revestimiento con anterioridad a llegar a alcanzar este esfuerzo. Si esto no fuese así, este esfuerzo no es real. Sin embargo, se da en la salida del programa a fin de poder compararlo con el que se obtiene mediante un análisis lineal de esfuerzos, que es el que normalmente se realiza para obtener los esfuerzos que actúan sobre la estructura.

Esfuerzos de cortadura en los paneles: Son dados directamente por el usuario en la entrada de datos, si ésta es manual, o calculados dividiendo por el espesor los flujos en los paneles leídos del fichero de cargas en los elementos que se han definido en la entrada, si ésta es automatizada.

Presiones en los paneles: Coinciden con los valores dados por el usuario en la entrada de datos.

Análisis de resistencia en el plano:

Cargas admisibles: Se dan los valores de carga axial y esfuerzos de cortadura en los paneles, que dan lugar a que se produzca la rotura de algún elemento de la estructura. Las cargas admisibles son proporcionales a las aplicadas.

Esfuerzos en los paneles: Se dan los esfuerzos axiales y de cortadura, así como los equivalentes (Von Mises) existentes en los paneles a un nivel de cargas igual a las admisibles dadas en la línea anterior. Asimismo, se dan los esfuerzos admisibles en los paneles (los de rotura del material).

Esfuerzos en el larguerillo: Se da el esfuerzo axial existente en el larguerillo a un nivel de cargas igual a las admisibles dadas anteriormente. Asimismo, se da el esfuerzo admisible en el larguerillo (el de rotura del material).

Factor de reserva: Es el cociente entre las cargas admisibles y las aplicadas.

NOTA: El reparto de las cargas admisibles para obtener los esfuerzos en los paneles y en el larguerillo se ha hecho teniendo en cuenta las características de los materiales de unos y otro (comportamiento inelástico), pero no el posible pandeo local de los paneles, ya que este modo de fallo será considerado en un análisis posterior.

Análisis de resistencia como viga-columna:

El programa analiza como viga-columna el conjunto formado por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento, empotrado en sus extremos, y sometido a la acción conjunta de las cargas axiales y de cortadura más las transversales debidas a la presión. La distribución de presión considerada se ajusta a lo especificado en la Nota Técnica NT-T-ADS-95026 ("Procedimiento de predimensionado de costillas metálicas"): si las costillas son flotantes, se tratará de una ley rectangular; si están unidas al revestimiento, la ley será trapezoidal o triangular. Se determinan las cargas admisibles que producen en alguna fibra un esfuerzo igual al de rotura del material correspondiente.

Se dan los siguientes resultados de estos análisis:

- **Cargas admisibles:** Se dan los valores de carga axial, esfuerzos de cortadura en los paneles y máxima carga transversal por unidad de longitud debida a la presión lateral que dan lugar a que se produzca la rotura de algún elemento de la estructura. Las cargas admisibles son proporcionales a las aplicadas.
- **Resultados para la sección central de la viga-columna:**
 - o Anchura de chapa efectiva correspondiente a cada panel: Se da la anchura efectiva correspondiente al esfuerzo axial existente en la fibra más exterior del revestimiento. Si coincide con la semianchura de cada panel, todo el revestimiento es efectivo.
 - o Propiedades geométricas de la sección de la viga-columna: Se dan las propiedades geométricas de la viga-columna formada por el larguerillo más la chapa efectiva equivalente (corregida para suponer que es del mismo material que el larguerillo):
 - Área
 - Posición del centro de gravedad con respecto a la fibra exterior del revestimiento
 - Posición del centro de gravedad con respecto a la fibra interior del larguerillo
 - Momento de inercia con respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento
 - o Momento flector en la sección: Es el correspondiente a la acción conjunta de las cargas axiales y transversales.
 - o Esfuerzos axiales en el revestimiento y en el larguerillo: Son los obtenidos del análisis como viga-columna; corresponden a las fibras más extremas de la sección (exterior del revestimiento e interior del larguerillo).

-
- Resultados para las secciones extremas de la viga-columna: Se dan los mismos conceptos que en la sección central.
 - Factor de reserva: Es el cociente entre las cargas admisibles y las aplicadas.

NOTA: Si los larguerillos están remachados o pegados al revestimiento, el programa no calcula las cargas de cortadura sobre los remaches o el adhesivo debidas a la flexión de la viga-columna, ni las cargas de tracción sobre los mismos debidas a la presión sobre el revestimiento. Estos modos de fallo deben ser analizados aparte por el usuario.

NOTA: Si no existe presión en los paneles, el programa hace un análisis de resistencia del revestimiento bajo cargas en el plano. Este análisis se diferencia del realizado en el punto anterior en tres cosas:

- Analiza el conjunto formado por el larguerillo más chapa efectiva de revestimiento como una columna bajo la acción de la carga axial, aplicando posteriormente una ecuación de interacción para tener en cuenta el efecto de la cortadura en los paneles.
- Tiene en cuenta el posible pandeo local de los paneles de revestimiento, por medio del concepto de chapa efectiva. Esto da lugar a resultados más conservativos que el análisis anterior.
- No tiene en cuenta la interacción de los esfuerzos axiales y la cortadura en los paneles al determinar el nivel plástico a que están trabajando. Esto da lugar a resultados menos conservativos que el análisis anterior.

Debido a estas diferencias, los resultados obtenidos de ambos análisis no tienen por qué ser iguales, habiéndose mantenido los dos a fin de tomar el más crítico.

Análisis de pandeo:

Análisis de pandeo suponiendo que no hay pandeo local del larguerillo:

- Se realiza el análisis de pandeo siguiendo el mismo procedimiento descrito, pero considerando ahora unas cargas iguales a la combinación de la carga axial existente más el flujo de cortadura correspondiente al panel tomado como base para obtener la configuración a analizar. Para cada una de las dos configuraciones, se dan:
 - o Tipo de pandeo: General del conjunto o local del revestimiento entre larguerillos.
 - o Cargas admisibles: Se dan los valores de carga axial y esfuerzos de cortadura en los paneles, que dan lugar a que se produzca el pandeo de la configuración estudiada. Estas cargas admisibles son proporcionales a las aplicadas.
 - o Esfuerzos en los elementos: Se dan los esfuerzos axiales y de cortadura en los paneles, así como el axial en el larguerillo para un nivel de cargas igual a las admisibles dadas en la línea anterior. El reparto de las cargas admisibles para obtener estos esfuerzos se ha hecho teniendo en cuenta las características de los materiales del larguerillo y de los paneles (comportamiento inelástico).
 - o Factor de reserva: Es el cociente entre las cargas admisibles y las aplicadas.
- A partir de los resultados anteriores, el programa determina el tipo de pandeo del conjunto, así como el nivel de cargas para el que se produce. Para estas cargas, se determinan los esfuerzos existentes en los elementos y el factor de reserva correspondiente a la estructura existente en la realidad. Estos datos los da a continuación.
- Si, debido a las cargas en el plano, se produce la rotura de algún elemento antes del pandeo, el programa lo avisa, y no da resultados en este punto.

Pandeo como columna:

- En todo el análisis del punto anterior, se ha considerado que no se produce el pandeo local de ningún tramo del larguerillo. El programa comprueba que este hecho es cierto, es decir, que para

un nivel de cargas igual a las admisibles de pandeo determinadas anteriormente (o las de rotura ante cargas en el plano, si son menores), no se produce el pandeo local del larguerillo. Si esto no es así, el programa determina un valor para la interacción del pandeo del revestimiento con el pandeo local del larguerillo, analizando el pandeo como columna del conjunto. Para este análisis, da los siguientes resultados:

- Cargas admisibles: Se dan los valores de carga axial y esfuerzos de cortadura en los paneles, que dan lugar a que se produzca el pandeo como columna del conjunto. Estas cargas admisibles son proporcionales a las aplicadas.
- Esfuerzos axiales en el larguerillo y en la chapa efectiva para las cargas de pandeo: Corresponden al nivel real de esfuerzos a que están trabajando el larguerillo y la chapa efectiva de revestimiento en el momento del pandeo. Se obtienen repartiendo la carga axial de pandeo entre el larguerillo y los paneles de revestimiento, teniendo en cuenta la posible diferencia de rigideces existente entre uno y otros, si tienen diferentes materiales y/o se ha producido el pandeo local de revestimiento
- Anchura de chapa efectiva correspondiente a cada panel: Si coincide con la semianchura de cada panel, todo el revestimiento es efectivo.
- Área de chapa efectiva equivalente correspondiente a cada panel: Es el área de revestimiento efectivo, corregida para poder considerar que la chapa efectiva trabaja al mismo esfuerzo que el larguerillo.
- Factor de reserva: Es el cociente entre las cargas admisibles y las aplicadas.

Resumen del análisis de pandeo:

- Dado que en el análisis de pandeo se han tenido en cuenta diferentes conceptos, para facilitar al usuario la comprensión de los resultados, en este punto se indica, a modo de resumen, el tipo de pandeo y el factor de reserva a que tiene lugar.

NOTA: En rigor, si el pandeo del conjunto suponiendo que el larguerillo permanece estable es general, el factor de reserva correspondiente ha de ser mayor que el obtenido considerando el panel como una columna, ya que este análisis intenta tener en cuenta la pérdida de rigidez debida al pandeo de algún tramo de larguerillo. Sin embargo, debido a que este análisis de pandeo como columna es sólo aproximado, puede ocurrir que el factor de reserva obtenido en él sea mayor que el correspondiente a suponer el larguerillo estable. Desde el punto de vista teórico, esto es una incongruencia, por lo que, en cualquier caso, se adoptará como válido el menor de los dos. Si el pandeo suponiendo el larguerillo estable es local, el hecho de obtener un factor de reserva para el pandeo como columna mayor no es una incongruencia teórica, sino que indica que la pérdida de rigidez asociada al pandeo del larguerillo no es suficiente para cambiar el modo de pandeo de local a general; es decir, que el factor de reserva para un modo pandeo general sigue siendo superior al de pandeo local.

Una causa importante de la discrepancia entre ambos resultados radica en el hecho de que el programa hace el análisis inicial de pandeo (suponiendo el larguerillo estable) considerando que el panel tiene una longitud igual a la distancia entre costillas y que está simplemente apoyado en ellas; por el contrario, en el análisis de pandeo como columna considera que el panel tiene una longitud igual a la distancia entre costillas dividida por la raíz cuadrada del coeficiente de empotramiento dado por el usuario en la entrada de datos. Por ello, salvo que se haya definido un coeficiente de empotramiento de 1, el admisible de pandeo obtenido considerando el panel como columna será mayor que el obtenido inicialmente (en teoría, si éste es pandeo general, y no hay pandeo local de ningún tramo del larguerillo, ambos valores deberían ser muy aproximados). La única forma de evitar esta discrepancia es dando en la entrada una longitud para el panel igual al valor corregido para tener en cuenta las condiciones de borde en las costillas, e introduciendo un coeficiente de empotramiento igual a 1. El problema está en determinar el valor de esta longitud efectiva para el panel, ya que, si bien cuando éste se comporta como columna están más o menos definidos los valores del coeficiente de empotramiento, si el panel se comporta como tal, la cosa no está tan clara. Por ello, si no se tienen muy claras las restricciones impuestas por las costillas en el pandeo del panel, se debe dar en la entrada como longitud un valor igual a la distancia entre costillas a fin de

que el programa haga el análisis inicial de pandeo suponiendo que el panel tiene esta longitud y que está simplemente apoyado en las costillas, lo cual es siempre conservativo. En caso de que el tipo de fallo corresponda a un pandeo general y el usuario haya introducido un valor para el coeficiente de empotramiento a efectos de pandeo como columna mayor que 1 (es decir, que está indicando que el panel en realidad no está simplemente apoyado en las costillas), el programa avisa del hecho de que el cálculo realizado es conservativo.

Análisis de post-pandeo:

Si los dos paneles de revestimiento tienen un espesor menor que el máximo dado por el usuario para permitir post-pandeo, el primer modo de pandeo de la estructura es local y éste tiene lugar con anterioridad a la rotura de cualquier elemento, se desarrollarán efectos de post-pandeo que, si existen cargas de cortadura, irán acompañados de tensión diagonal. En este caso, el programa escribe los resultados del análisis de la estructura bajo la acción combinada de las cargas de compresión directamente aplicadas sobre ella (cargas primarias) y de las cargas inducidas por la tensión diagonal (cargas secundarias). Si las cargas axiales son de tracción, éstas se ignoran en el análisis de post-pandeo (sí se han considerado para determinar el momento en que comienza a desarrollarse, es decir, para calcular las cargas de pandeo); esto es conservativo (ver Manual Teórico).

Los posibles modos de fallo en post-pandeo son los que se indican en la sección 2 de esta Nota. Para una descripción de las ecuaciones de interacción correspondientes a cada modo de fallo, ver el Manual Teórico del Programa. Dado que el proceso no es lineal, se dan los resultados correspondientes a las cargas aplicadas y los correspondientes a las cargas de fallo (que, al no ser lineal el proceso, no serán iguales a los anteriores multiplicados por el factor de reserva).

Estos resultados son:

- Resultados del análisis del revestimiento: Para cada uno de los paneles del revestimiento, se dan:
 - Factor de tensión diagonal: Este factor expresa el grado en que se desarrolla la tensión diagonal en el revestimiento: un valor igual a 0 corresponde a ausencia de tensión diagonal, y un valor igual a 1 corresponde a tensión diagonal pura.
 - Angulo de tensión diagonal. Es el ángulo que forman las ondas de tensión diagonal con la dirección de las costillas.
 - Esfuerzo de cortadura aplicado.
 - Esfuerzo máximo de cortadura.
 - Esfuerzos de cortadura admisibles: Se indican los esfuerzos para los que se produce: la deformación permanente la rotura de los paneles del revestimiento como consecuencia de las cargas inducidas por la tensión diagonal desarrollada.
- Resultados del análisis del larguerillo (considerando chapa efectiva):
 - Área efectiva del larguerillo: Para tener en cuenta el efecto de que las cargas inducidas por la tensión diagonal se transmiten al larguerillo excéntricamente a través del revestimiento, se considera un área efectiva del larguerillo menor que la real.
 - Carga primaria de compresión aplicada. Se dan los siguientes valores correspondientes a esta carga de compresión:
 - Esfuerzo axial medio en el conjunto larguerillo + revestimiento: Es el resultado de dividir la carga aplicada por el área total de revestimiento (larguerillo + semipaneles contiguos). Este esfuerzo corresponde a suponer que todo es del mismo material, y que no se ha producido el pandeo local de ningún panel de revestimiento con anterioridad a llegar a alcanzar este esfuerzo. Si esto no fuese así, este esfuerzo no es real. Sin embargo, se da en la salida del programa a fin de poder compararlo con el que se obtiene mediante un análisis lineal de esfuerzos,

que es el que normalmente se realiza para obtener los esfuerzos que actúan sobre la estructura.

- Esfuerzos axiales en el larguerillo y en la chapa efectiva: Corresponden al nivel real de esfuerzos a que están trabajando el larguerillo y la chapa efectiva de revestimiento. Se obtienen repartiendo la carga de axial entre el larguerillo y los paneles de revestimiento, teniendo en cuenta la posible diferencia de rigideces existente entre uno y otros, si tienen diferentes materiales y/o se ha producido el pandeo local de revestimiento. En el caso de que el larguerillo tenga el mismo material que los paneles de revestimiento y de que éstos no pandeen, estos esfuerzos coinciden con el esfuerzo medio dado en la línea anterior.
- Anchura de chapa efectiva correspondiente a cada panel: Si coincide con la semianchura de cada panel, todo el revestimiento es efectivo.
- Área de chapa efectiva correspondiente a cada panel: Es el área de revestimiento efectivo correspondiente a la anchura dada en la línea anterior.
- Área de chapa efectiva equivalente correspondiente a cada panel: Es el valor dado en la línea anterior, corregido para poder considerar que la chapa efectiva trabaja al mismo esfuerzo que el larguerillo.
- Carga secundaria de compresión inducida por la tensión diagonal. Se dan los siguientes valores, correspondientes a esta carga de compresión:
 - Esfuerzo medio en el larguerillo, medido a lo largo de la línea media del revestimiento.
 - Esfuerzo medio en el larguerillo, medido en la sección transversal del larguerillo.
 - Esfuerzo máximo en el larguerillo.
 - Anchura de chapa efectiva correspondiente a cada panel.
 - Área de chapa efectiva correspondiente a cada panel.
 - Esfuerzo admisible a "forced crippling".
- Resumen del análisis de post-pandeo: Dado que en el análisis de post-pandeo se han tenido en cuenta diferentes conceptos, para facilitar al usuario la comprensión de los resultados, en este punto se indica, a modo de resumen, el tipo de post-pandeo y el factor de reserva a que tiene lugar.
Obviamente, el factor de reserva es igual al cociente entre las cargas de fallo y las aplicadas.

Flujo de cortadura de flexión en la unión larguerillo/revestimiento:

Una vez determinado el factor de reserva de la estructura, si el larguerillo no es integral con el revestimiento, y el caso de carga crítica tiene presión lateral, el programa determina los valores máximos de los flujos de cortadura debidos a flexión en la unión larguerillo/revestimiento, correspondientes a las cargas aplicadas y a las cargas de fallo. Estos valores pueden ser utilizados por el usuario para dimensionar los elementos de unión del larguerillo al revestimiento (remaches o adhesivo).

El programa da, para las cargas aplicadas y las de fallo, los siguientes resultados:

- Carga axial y presiones existentes.
- Situación de la sección crítica: Es aquella donde es máximo el flujo de cortadura correspondiente a las cargas consideradas. Está medida respecto a los apoyos del larguerillo en las costillas.
- Propiedades de la chapa efectiva: La chapa efectiva es la correspondiente al esfuerzo axial existente en la fibra más exterior del revestimiento. Se dan:
 - Anchura de chapa efectiva correspondiente a cada panel.
 - Área corregida para poder considerar que trabaja al mismo esfuerzo que el larguerillo.
 - Posición del centro de gravedad de esta área respecto a la fibra exterior del revestimiento.

- Propiedades geométricas de la sección de la viga-columna: Se dan las propiedades geométricas de la viga-columna formada por el larguerillo más la chapa efectiva equivalente (corregida para suponer que es del mismo material que el larguerillo):
 - o Área
 - o Posición del centro de gravedad con respecto a la fibra exterior del revestimiento
 - o Momento de inercia con respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento
- Momento flector y fuerza cortante en la sección: Son los correspondientes a la acción conjunta de las cargas axiales y transversales.
- Flujo de cortadura en la unión larguerillo/revestimiento: Se determina en función de las propiedades geométricas de la sección y de la fuerza cortante existente en la misma.

6.3 Fichero <Nombre>.SAL

Este fichero contiene, para cada elemento, un resumen de los resultados de los análisis realizados para cada caso de carga.

El significado de los diferentes términos que aparecen en este fichero es el mismo que el que tienen en el fichero <NOMBRE>.RES. Por consiguiente, véase la descripción dada anteriormente para dichos términos.

El resumen con los flujos de cortadura de flexión en la unión larguerillo/revestimiento únicamente se da si el larguerillo no es integral con el revestimiento.

En la última página de los resultados correspondientes a cada elemento, se da un resumen de los factores de reserva correspondientes a los diferentes modos de fallo posibles que son analizados por el programa. Téngase en cuenta que, de todos estos posibles modos de fallo, sólo uno de ellos será el real: el correspondiente al nivel de cargas más bajo. Los datos correspondientes a éste son los que figuran en las dos últimas columnas.

Téngase en cuenta, que si los espesores de los dos paneles de revestimiento son menores que el valor máximo dado por el usuario para permitir post-pandeo, a la hora de seleccionar el tipo de fallo de la estructura el programa no considera como fallo el pandeo local de los paneles, sino como punto de inicio a partir del cual se desarrolla post-pandeo en los mismos, de modo que si el pandeo local de los paneles se produce antes que la rotura de algún elemento y que el pandeo general del conjunto, el programa considera que la estructura falla a post-pandeo. Si el usuario deseara considerar como fallo el pandeo local de los paneles, debe dar en la entrada un valor para el espesor máximo que sea menor que los de los paneles (si se da 0, siempre considerará el pandeo local como fallo).

Por otra parte, la capacidad resistente de la estructura es mucho mayor si entra en post-pandeo que si falla por pandeo general. El paso de un tipo de fallo a otro no será repentino, sino gradual; sin embargo, esto no es tenido en cuenta por el programa, sino que él "decide" si la estructura entra en post-pandeo o no en función de los valores de los factores de reserva de pandeo local y general. Por ello, en aquellos casos en que ambos valores estén muy próximos será necesario que el usuario haga un estudio detallado de los mismos. El programa avisa al usuario cuando ambos factores de reserva están en un margen del 10% uno de otro. Para más detalles, ver el Apartado 6.9 del Manual Teórico del Programa.

6.4 Fichero <Nombre>.ACD

Este fichero es generado únicamente si la entrada de datos es automatizada. Contiene un resumen de los factores de reserva de los diferentes elementos analizados, en el formato especificado en el procedimiento DPI-ADC-009.

El formato en que está escrito el fichero es LATEX. Por ello, se genera un fichero con el mismo nombre y en formato PDF.

6.5 Fichero <Nombre>.DBS

Este fichero es generado únicamente si la entrada de datos es automatizada. Contiene un croquis que representa los diferentes elementos que componen el revestimiento superior, en el que se han indicado los factores de reserva y la identificación de los casos de carga críticos de los elementos que se han analizado.

El formato en que está escrito el fichero es LATEX. Por ello, se genera un fichero con el mismo nombre y en formato PDF.

6.6 Fichero <Nombre>.DBI

Este fichero es generado únicamente si la entrada de datos es automatizada. Contiene un croquis que representa los diferentes elementos que componen el revestimiento inferior, en el que se han indicado los factores de reserva y la identificación de los casos de carga críticos de los elementos que se han analizado.

El formato en que está escrito el fichero es LATEX. Por ello, se genera un fichero con el mismo nombre y en formato PDF.

6.7 Fichero <Nombre>.TB1

Este fichero es generado únicamente si la entrada de datos es automatizada. Contiene una tabla con el resumen de las propiedades geométricas de los elementos analizados.

El formato en que está escrito es LATEX. Por ello, se genera un fichero con el mismo nombre y en formato PDF.

6.8 Fichero <Nombre>.TB2

Este fichero es generado únicamente si la entrada de datos es automatizada. Contiene una tabla con el resumen de los admisibles puros de los elementos analizados.

El formato en que está escrito el fichero es LATEX. Por ello, se genera un fichero con el mismo nombre y en formato PDF.

6.9 Fichero <Nombre>.TB3

Este fichero es generado únicamente si la entrada de datos es automatizada. Contiene una tabla con el resumen de los casos de carga críticos de los elementos analizados.

El formato en que está escrito el fichero es LATEX. Por ello, se genera un fichero con el mismo nombre y en formato PDF.

7 AVISOS DE ERROR

A fin de evitar fallos indeseados durante la ejecución del programa, se han intentado detectar los posibles errores que pudieran producirse durante la lectura de datos. Si se localiza uno de ellos, el programa da al usuario un mensaje por pantalla y toma una de las siguientes acciones, dependiendo del tipo de entrada de datos adoptada:

- Si la entrada es automatizada: detiene la ejecución.
- Si la entrada es manual en interactivo: vuelve a solicitar el dato erróneo.
- Si la entrada es manual mediante fichero: solicita el dato erróneo y todos los siguientes en interactivo.

En cuanto a los tipos de mensajes que pueden aparecer, si la entrada de datos es manual, son auto-explicativos, no dando lugar a confusión, pues el programa vuelve a pedir interactivamente el dato erróneo.

Si la entrada de datos es automatizada, es necesario localizar el error en el fichero en donde se produce y modificar en él el dato erróneo.

En este caso, los mensajes de error que pueden aparecer son los siguientes:

Durante la lectura del fichero de geometría de los elementos:

- 1) Error en el primer sistema de unidades: Existe un error en el primero de los dos sistemas de unidades definidos en este fichero.
- 2) Error en el segundo sistema de unidades: Existe un error en el segundo de los dos sistemas de unidades definidos en este fichero.
- 3) Error en la especificación del material X: La especificación dada para este material no es correcta, es decir, el material no está incluido en la Base de Propiedades de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural y el usuario tampoco ha dado propiedades para él en el fichero de geometría.
- 4) Para el material X no se ha dado la especificación del núcleo: Los materiales se han de indicar dando por una parte la especificación del núcleo, y por otra las características del plaqueado. Este error aparece cuando al dar la especificación del núcleo se está definiendo como material del mismo uno con plaqueado (p. ej.: Clad 2024).
- 5) Error en las propiedades del material X: Se están dando valores erróneos a una o varias propiedades del material X (p. ej.: un módulo elástico igual a 0).
- 6) Error en el número de costillas o larguerillos: No se han definido correctamente el número de costillas o de larguerillos en ambos revestimientos.
- 7) No se ha localizado el elemento X: No se ha localizado en el fichero de geometrías el elemento indicado.
- 8) Error en los datos correspondientes al elemento X. Línea I: Existe un error en los datos contenidos en la línea número I del bloque de datos del elemento indicado.
- 9) Error en los datos correspondientes al elemento X. Los dos paneles contiguos no pueden ser "manholes": Se han definido como "manholes" los dos paneles contiguos al elemento in dicado.

Durante la lectura del fichero de cargas en elementos NASTRAN:

- 1) No se ha localizado el elemento X: No se ha localizado en el fichero de cargas el elemento indicado.
- 2) Elemento X: Su número de casos de carga no coincide con el del primer elemento: El número de casos de carga ha de ser el mismo para todos los elementos.
- 3) Elemento X: Hay dos casos de carga con la misma identificación: No puede haber definidos dos casos de carga con la misma identificación.
- 4) Elemento X: La identificación del caso de carga 1º no coincide con la del primer elemento:
- 5) Las identificaciones de todos los casos de carga han de ser las mismas para todos los elementos.
- 6) No contiene el caso de carga X: No se ha localizado en el fichero de cargas uno de los casos de carga a analizar, según ha indicado el usuario en el fichero de elementos.

Durante la lectura del fichero de presiones en los paneles:

- 1) Error en los datos correspondientes al elemento X. Línea I: Existe un error en los datos contenidos en la línea número I del bloque de datos del elemento indicado.

Durante la lectura del fichero de elementos a analizar:

- 1) Error en los datos del elemento X: Existe un error en los datos correspondientes al elemento indicado.

8 APLICABILIDAD Y LIMITACIONES DEL PROGRAMA

El programa ARAL es aplicable a:

- Revestimientos y larguerillos metálicos, pudiendo ser unos y otros de diferente material.
- Revestimientos planos.
- Los dos paneles contiguos al larguerillo pueden tener diferentes geometrías y cargas, y puede existir "pad".
- Los larguerillos pueden estar unidos al revestimiento por medio de remaches, estar pegados a él o ser integrales con él.
- Cargas axiales de tracción o compresión, de cortadura y de presión.

Si la entrada de datos al programa es automatizada, es necesario tener en cuenta las siguientes limitaciones de utilización:

- Número máximo de materiales: 100
- Número máximo de elementos NASTRAN que modelizan un panel o un larguerillo: 1000
- Número máximo de casos de carga: 1000
- Número máximo de elementos QUAD en el fichero de cargas: 10000
- Número máximo de elementos TRIA en el fichero de cargas: 10000
- Número máximo de elementos SHEAR en el fichero de cargas: 10000
- Número máximo de elementos ROD en el fichero de cargas: 10000
- Número máximo de elementos CONROD en el fichero de cargas: 10000
- Número máximo de elementos BAR en el fichero de cargas: 10000
- Número máximo de elementos a analizar en una ejecución: 1000

Hay que tener en cuenta que el procedimiento utilizado por el programa para analizar la tensión diagonal es semiempírico, por lo que su aplicabilidad está limitada al rango cubierto por los ensayos:

- Elementos metálicos.
- Unidos entre sí por medio de remaches.
- Dimensiones de los elementos dentro del rango de valores indicado en la sección 6 de esta Nota.

Si los datos de los elementos no cumplen estas condiciones, los resultados obtenidos en el análisis de tensión diagonal pueden ser no conservativos.

Por consiguiente si los datos de los elementos no cumplen las condiciones anteriores y la influencia que tiene la tensión diagonal en el fallo de la estructura es importante, los resultados finales pueden ser no conservativos. Si no se cumplen alguna de estas dos condiciones, los resultados son correctos.

Por último conviene reseñar que el usuario ha de comprobar que para las cargas de fallo dadas por el programa no se ha producido el fallo a "wrinkling" del revestimiento ni el fallo por inestabilidad lateral de los larguerillos, los cuales serán analizados según se indica en el Manual de Diseño de C.A.S.A.

9 DIFERENCIAS CON LA VERSIÓN ANTERIOR

9.1 Modificaciones entre la versión 3.0 y la versión 2.0

Modificaciones que afectan al procedimiento teórico:

- 1) Momento de inercia efectivo del larguerillo a efectos de pandeo del revestimiento: En lugar de tomar el momento de inercia respecto a su base (que es sólo aproximado), se calcula de acuerdo con la expresión dada en la N.A.C.A. TN 2873 ("The effect of longitudinal stiffeners located on one side of a plate on the compressive buckling stress of the plate-stiffener combination"). Esta misma expresión es también utilizada en otro programa oficial de la Subdirección de Cálculo Estructural: el PANPA.
- 2) Número de términos para el desarrollo en serie de la deformada de pandeo: Se ha aumentado el número de términos, a fin de obtener resultados más correctos de los admisibles de pandeo (tanto el local como el general).
- 3) Cargas de presión lateral: Se ha modificado la distribución de las cargas en el larguerillo debidas a la presión lateral sobre los paneles, teniendo en cuenta la parte de carga que es soportada por las costillas, de acuerdo con lo especificado en el Procedimiento Oficial de Cálculo NT-T-ADS-95026 ("Procedimiento de predimensionado de costillas metálicas").
- 4) Flujo de cortadura en la unión larguerillo/revestimiento: Si el larguerillo no es integral con el revestimiento, se calcula el flujo de cortadura existente en la unión larguerillo/revestimiento como consecuencia de la flexión producida por la combinación de las cargas axiales más las laterales debidas a la presión (tanto para las cargas aplicadas como para las de fallo). Este flujo de cortadura puede ser utilizado por el usuario para dimensionar el elemento de unión del larguerillo al revestimiento (remaches o adhesivo).

Modificaciones que afectan a la entrada de datos:

- 1) Datos para el dibujo del croquis con el resumen de RF y casos de carga críticos (sólo para entrada automatizada de datos): Se han modificado estos datos a fin de considerar la posibilidad de que existan larguerillos que no se extiendan desde la costilla inicial a la final.
- 2) Cargas de presión: La distribución de cargas en el larguerillo debido a la presión lateral sobre los paneles depende del tipo de unión de las costillas al revestimiento. Por ello, en la entrada de datos es necesario especificar si las costillas son flotantes o no.

Modificaciones que afectan a la salida de resultados:

- 1) Fichero ".RES":
 - a. Se dan los momentos de inercia efectivos del larguerillo que se han tenido en cuenta en los análisis de pandeo del revestimiento.
 - b. Si el larguerillo está remachado o pegado al revestimiento, y existe presión lateral en el caso de carga crítico, se dan los resultados para este caso correspondientes al cálculo del flujo de cortadura existente en la unión larguerillo/revestimiento, tanto para las cargas aplicadas como para las de fallo.

- 2) Fichero ".SAL": Si el larguerillo está remachado o pegado al revestimiento, se dan los resultados para todos los casos de carga correspondientes al cálculo de los flujos de cortadura existentes en la unión larguerillo/revestimiento, tanto para las cargas aplicadas como para las de fallo.
- 3) Ficheros ".DBI", ".DBS": Si en la entrada de datos se han indicado que existen larguerillos que no se extienden desde la costilla inicial a la final, esto aparece reflejado en estos ficheros.
- 4) Ficheros ".TB1", ".TB2", ".TB3": Estos ficheros son nuevos. En ellos se dan unos resúmenes en forma tabulada de las propiedades geométricas (".TB1"), admisibles puros (".TB2"), y casos de carga críticos (".TB3"), para todos los elementos analizados en la ejecución del programa.

En las tablas siguientes, se incluye una comparación de los resultados para el caso de carga crítico obtenidos con las versiones 2.0 y 3.0 para los cuatro ejemplos incluidos en el Manual de Utilización del programa.

	VERSIÓN 2.0	VERSIÓN 3.0
IN-PLANE STRENGTH	1.59	1.59
BEAM-COLUMN STRENGTH	1.59	1.59
BUCKLING	0.28 (LOCAL)	0.28 (LOCAL)
POST-BUCKLING	1.05 (RUPTURE PANEL 1)	1.05 (RUPTURE PANEL 1)

Tabla 9-1. Ejemplo 1, resultados para el caso de carga 10

	VERSIÓN 2.0	VERSIÓN 3.0
IN-PLANE STRENGTH	1.59	1.59
BEAM-COLUMN STRENGTH	1.59	1.59
BUCKLING	0.50 (LOCAL)	0.47 (LOCAL)
POST-BUCKLING	1.11 (RUPTURE PANEL 1)	1.10 (RUPTURE PANEL 1)

Tabla 9-2. Ejemplo 2, resultados para el caso de carga 10

	VERSIÓN 2.0	VERSIÓN 3.0
IN-PLANE STRENGTH	1.55	1.55
BEAM-COLUMN STRENGTH	1.54	1.54
BUCKLING	0.33 (GENERAL)	0.34 (GENERAL)
POST-BUCKLING	---	---

Tabla 9-3. Ejemplo 3, resultados para el caso de carga 10

	VERSIÓN 2.0	VERSIÓN 3.0
IN-PLANE STRENGTH	> 2	> 2
BEAM-COLUMN STRENGTH	1.25	1.29
BUCKLING	0.60 (LOCAL)	0.60 (LOCAL)
POST-BUCKLING	---	---

Tabla 9-4. Ejemplo 4, elemento S01, resultados para el caso de carga 2

	VERSIÓN 2.0	VERSIÓN 3.0
IN-PLANE STRENGTH	> 2	> 2
BEAM-COLUMN STRENGTH	0.76	0.78
BUCKLING	0.20 (LOCAL)	0.20 (LOCAL)
POST-BUCKLING	0.68 (COLUMN BUCKLING)	0.68 (COLUMN BUCKLING)

Tabla 9-5. Ejemplo 4, elemento S02, resultados para el caso de carga 2

9.2 Modificaciones entre la versión 3.1 y la versión 3.0

A continuación se indican las diferencias que presenta la versión 3.1 con respecto a la 3.0. Todas las diferencias son a nivel de programación.

Debidas a fallos:

- 1) En una estructura compuesta por un larguerillo integral con dos paneles de diferente espesor, el error surge al intentar calcular el pandeo local del panel de espesor igual al del "pad", es decir, del panel más grueso. En la subrutina ARAL_GEOM_LOCL se le asigna como anchura de este panel la del "pad" correspondiente. De esta forma, el admisible de pandeo local que se obtendría tendría un valor enorme, pues correspondería a un panel de anchura BPAD/2 y espesor BPAD. Por eso surge un "FLOTATING OVERFLOW".
Las subrutinas que han sufrido modificación son:
ARAL_GEOM_LOCL
- 2) Al escribir en el fichero .ACD el tipo de fallo, añade incorrectamente una segunda línea cuando el fallo no es por post-buckling.
Las subrutinas que han sufrido modificación son:
ARAL_ESCR_FACT
- 3) Al iterar para encontrar el factor de reserva a tensión diagonal, se prueba con un valor RF_TDG y se obtiene un factor RF_ANAL, de modo que se supone que el valor buscado está siempre comprendido entre RF_TDG y RF_TDG*RF_ANAL. En el caso de un fallo a "forced crippling" esto no se cumple. El programa se mete en un bucle infinito.
Las subrutinas que han sufrido modificación son:
ARAL_TNDG_ITER
- 4) El programa calcula el ángulo de tensión diagonal resolviendo un sistema de ecuaciones no lineales. Para ello, se le da como punto de partida 45° para cada panel, en el caso de que un panel tenga una cortadura muy pequeña el ángulo correspondiente al mismo es muy pequeño. Por ello, la subrutina de resolución del sistema de ecuaciones no progresa bien, obteniéndose el siguiente aviso, interrumpiéndose la ejecución:
**** NO SE HA PODIDO CALCULAR EL ANGULO DE TENSION DIAGONAL ****
Las subrutinas que han sufrido modificación son:
ARAL_TNDG_ANAL_ATDG
- 5) En el análisis como viga-columna, se calcula el esfuerzo de Von Mises del revestimiento en función del esfuerzo equivalente existente en el mismo (corregido por la diferencia de materiales), en lugar de hacerlo en función del esfuerzo real.
Las subrutinas que han sufrido modificación son:
ARAL_ROTU_PXPZ

Debidas a mejoras:

- 1) Ganar estabilidad (menos dependencia de la precisión del ordenador) en el cálculo de los autovalores de pandeo.

Las subrutinas que han sufrido modificación son:

ARAL_ADMI_PAND, ARAL_PAND_LOCL, ARAL_PAND_GENL, ARAL_VMIS

- 2) Cambiar las instrucciones LATEX para escribir el fichero ACD a fin de:

- Escribir el número de cifras significativas adecuado a las unidades utilizadas en este fichero.
- Hacer que todos los datos estén dentro de la misma tabla.
- Hacer que la tabla completa salga impresa en una sola página en la impresora CALPR2.

Las subrutinas que han sufrido modificación son:

ARAL_ESCR, ARAL_ESCR_FACD, ARAL_AU_FINFICH

- 3) Al crear un nuevo nivel, se cambia el número de versión y la fecha en las subrutinas:

ARAL, ARAL_CABE, ARAL_ESCR_PORT, ARAL_ESCR_TITU

- 4) También se utilizan versiones posteriores de las siguientes subrutinas generales de la Subdirección:

ACEF_6	-> ACEF_7
CEFP_7	-> CEFP_8
CPME_1	-> CPME_2
CRIP_CALC_3	-> CRIP_CALC_4
FCEE_6	-> FCEE_7
FCJE_7	-> FCJE_8
FCKR_3	-> FCKR_4
PPME_2	-> PPME_5
RED2_1	-> RED2_2
REDPLA_C_3	-> REDPLA_C_4
SPME_1	-> SPME_3
VICO_1	-> VICO_2

Estas nuevas versiones introducen mejoras en el procedimiento de cálculo utilizado en las subrutinas. No corrigen errores.

9.3 Modificaciones entre la versión 4.0 y la versión 3.1

Las diferencias de la versión 4.0 del ARAL con respecto a la versión anterior, la 3.1, se deben al hecho de adecuar el programa para que pueda ser ejecutado tanto en el ordenador VAX como en el SUN.

Las modificaciones introducidas son las siguientes:

Manual de utilización:

Las modificaciones introducidas en la versión 4.0 del programa ARAL no afectan al método teórico en que está basado el programa en su versión 3.1.

Manual Teórico:

Las modificaciones introducidas en la versión 4.0 del programa ARAL no afectan al método teórico en que está basado el programa en su versión 3.1.

Manual del Programador:

Las modificaciones introducidas en la versión 4.0 del ARAL se han debido al hecho de lograr un código que pueda ser compilado por los ordenadores VAX y SUN.

Si en algún caso no se hubiera podido conseguir esto (como por ejemplo, llamadas a servicios del sistema para determinar la fecha, etc), se han incluido en el código del programa tanto las líneas correspondientes al ordenador VAX como al SUN, estando perfectamente determinadas unas y otras, de modo que en la versión correspondiente a cada ordenador se conectan las del otro. Por otra parte, dado que en el ordenador SUN sólo está instalada la versión nueva de las IMSL, se han sustituido todas las llamadas a subrutinas de la librería antigua de IMSL por las equivalentes de la nueva.

9.4 Modificaciones entre la versión 4.9 y la 4.0

Las diferencias de la versión 4.9 del ARAL con respecto a la versión 4.0 introducidas son las siguientes:

Debidas a fallos:

Se corrige la gestión de autovalores para casos de no pandeo con el objetivo de evitar iteraciones para el cálculo del factor de reserva que no terminen nunca. Se corrigen las tablas latex para que se muestren apaisadas.

Debidas a mejoras:

Se introduce la sensibilidad de carga para caso de carga nulo, descrito en el capítulo 2. Y el programa convierte directamente las salidas de ficheros latex a PDF

Manual de utilización:

La utilización del programa no se ve modificada por los cambios introducidos.

Manual Teórico:

El método teórico no se modifica.

Manual del Programador:

Se documentan las nuevas subrutinas de versionado, protección y conversión a PDF.

10 EJEMPLO

En este apartado se incluyen cuatro ejemplos de aplicación del programa ARAL, ejecutados en UNIX. Con ello se pretende clarificar todo lo expuesto en este manual

10.1 Ejemplo 1

En este primer ejemplo, se analizará un revestimiento de ala con la configuración indicada en la Figura 10-1, sometido a 11 casos de carga.

Los datos se introducirán manualmente en interactivo. A continuación se incluye el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el mismo que, dado que la entrada de datos es manual, son los siguientes:

EJ_ARAL_1.DAT, EJ_ARAL_1.RES, EJ_ARAL_1.SAL

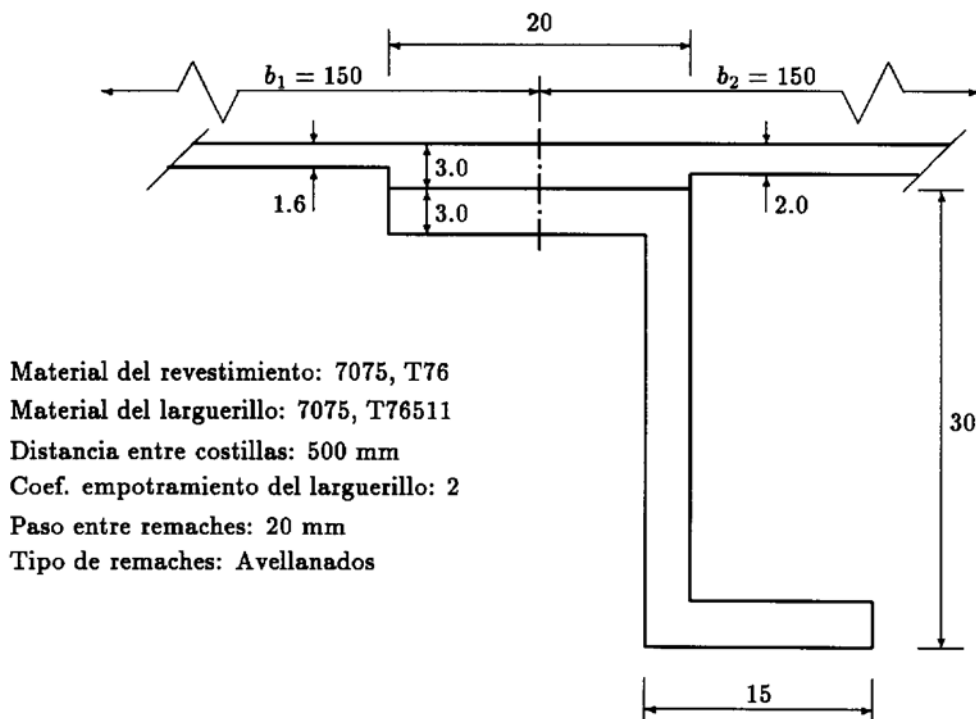


Figura 10-1. Ejemplo 1

Flujo de datos de entrada, fichero DAT:

§ ARAL

Programa ARAL

Análisis de revestimientos planos con rigidizadores longitudinales, sometidos a cargas longitudinales, cortadura y presión.

Tanto el revestimiento como los rigidizadores han de ser metálicos, pudiendo tener diferentes materiales. Los rigidizadores pueden estar unidos al revestimiento por medio de remaches, estar pegados a él o ser integrales con él.

El análisis cubre:

- Rotura por cargas en el plano.
- Efecto de la presión.
- Pandeo.
- Post-pandeo: cargas primarias + tensión diagonal.

|Versión 4.9 | 25-02-2015 13:07:05|

Para continuar, pulsa una tecla

Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Seleccione opción:

- 1: Entrada automatizada a partir de salida NASTRAN
- 2: Análisis de elementos aislados --> 2

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1] --> 1

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [ARAL] --> EJ_ARAL_1

Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , m/mm/cm/in) --> N,mm

DATOS DE LOS MATERIALES

- El programa solicitará a continuación la especificación (código de identificación, denominación, etc.) de los diferentes materiales que componen el elemento a analizar. Si algún material tiene plaqueado, se dará para él la especificación correspondiente al material del núcleo.
- Es importantísimo indicar un código de identificación distinto para cada material, ya que este dato va a ser utilizado posteriormente.
- Para finalizar, dar <CTRL/Z>.
- El programa busca en la Base de Datos de Materiales del Departamento las propiedades de este material.
- Si no se introduce algún dato de la especificación (se pulsa <RETURN> directamente) o se introduce un dato incorrecto o no contenido en la Base de Datos de Materiales del Departamento, el programa listará los posibles valores que puede tener ese dato, a fin de que el usuario seleccione el que desee.
- Si en este punto se pulsa <CTRL/Z> el programa entiende que el material no está incluido en la Base de Datos de Materiales del Departamento, y solicita al usuario los valores de las propiedades de ese material. Si el material tiene plaqueado, se darán las propiedades del material del núcleo.
- Al final, el programa solicita los datos del material del plaqueado. Si el material no tiene plaqueado, se dará 0 para estos datos.

Para continuar, pulsa una tecla

ESPECIFICACION DEL MATERIAL

Código de identificación del material	[] --> MAT1
Denomin. del material (2024, L-3140, 3.1364,...)	[X] --> 7075
Forma de suministro (Chapas, Placas,...)	[X] --> Chapas
Estado o tratamiento (T3, T42, T6, ...)	[X] --> T76
Area del semiproducto (<RETURN> si no procede)	[X] --> 0.
Espesor del semiproducto	[X] --> 3.000
Base de propiedades (A, B, S)	[X] --> S
Dirección de propiedades (L, LT, ST, T)	[X] --> L
Esf. fluencia mater. de plaquado --> 0	
Espesor plaq. / espesor total (%) --> 0	

ESPECIFICACION DEL MATERIAL

Código de identificación del material	[] --> MAT2
Denomin. del material (2024, L-3140, 3.1364,...)	[X] --> 7075
Forma de suministro (Chapas, Placas,...) Extrusiones	[X] -->
Estado o tratamiento (T3, T42, T6, ...)	[X] --> T76511
Area del semiproducto (<RETURN> si no procede)	[X] --> 1000.
Espesor del semiproducto	[X] --> 3.000
Base de propiedades (A, B, S)	[X] --> B
Dirección de propiedades (L, LT, ST, T)	[X] --> L
Esf. fluencia mater. de plaquado --> 0	
Espesor plaq. / espesor total (%) --> 0	

ESPECIFICACION DEL MATERIAL 3

Código de identificación del material

[] --> ^Z

Título de identificación del análisis (Máx. 80 caract.) --> Ejemplo 1

[4mDATOS DEL LARGUERILLO[0m

NOTA: En revestimientos integrales se considerará que el "pad" forma parte del revestimiento, siendo el primer tramo del larguerillo el perpendicular al mismo.

Código de identificación del material --> MAT2

Longitud --> 500

Coeficiente de empotramiento (pandeo columna) --> 2

Tipo de costillas (1: flotantes; 2: no flotantes) --> 1

Tipo del larguerillo:

0: No normalizado

1: L invertida, remachado o pegado

2: T, remachado o pegado

3: Z, remachado o pegado

4: I, remachado o pegado

5: J, remachado o pegado

6: I, integral

7: L, integral

8: T invertida, integral --> 3

Tipo del larguerillo

CD: Chapa doblada

EX: Extruido, mecanizado, etc. --> EX

Anchura total del tramo unido al revestimiento --> 20

Espesor del tramo unido al revestimiento --> 3

Anchura total del tramo perpendicular al revest. --> 30

Espesor del tramo perpendicular al revestimiento --> 3

Anchura total del tramo paralelo al revestimiento --> 15

Espesor del tramo paralelo al revestimiento --> 3

Tipo de unión del larguerillo al revestimiento:

P0: Pegado

RS0: Una fila de remaches

RSx: Dos filas de remaches ("x"=distancia entre ellas)

RT0: Tresbolillo o dos filas de remaches muy próximas entre sí

RTx: Dos filas al tresbolillo o

cuatro filas de remaches muy próximas entre sí dos a dos

("x"=distancia entre sus centros) --> RS0

DATOS DE LOS PANELES DE REVESTIMIENTO

Código de identificación del material	--> MAT1
Ancho del panel 1	--> 150
Espesor del panel 1	--> 1.6
Ancho del panel 2	--> 150
Espesor del panel 2	--> 2
Espesor máximo para permitir post-pandeo	--> 2.5

DATOS DEL "PAD"

Ancho del "pad" --> 20

Espesor de revest. en zona de unión a larguerillo --> 3

Paso entre remaches --> 20

Tipo de los remaches:

- 1: Remaches con cabeza avellanada
- 2: Remaches con cabeza protuberante
- 3: Remaches con cabeza protub. de tracción --> 1

CARGAS APLICADAS (ULTIMAS)

- Para cada caso de carga, se dará el nombre del caso y las cargas aplicadas.
- El nombre del caso de carga puede ser cualquier palabra alfanumérica, de 8 caracteres como máximo, y su primer carácter ha de ser distinto del "*".
- Si al solicitar el nombre del caso de carga se pulsa "<RETURN>", el programa lo identificará por el número de orden en que se haya introducido.
- Para finalizar, dar <CTRL/Z>.

Nombre del caso de carga	1	--> CASO 1
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)		--> -100000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1		--> 0
Esfuerzo de cortadura en el panel 2		--> 0
Presión en el panel 1		--> 0
Presión en el panel 2		--> 0
Nombre del caso de carga	2	--> CASO 2
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)		--> -90000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1		--> 20
Esfuerzo de cortadura en el panel 2		--> 10
Presión en el panel 1		--> 0
Presión en el panel 2		--> 0
Nombre del caso de carga	3	--> CASO 3
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)		--> -80000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1		--> 40
Esfuerzo de cortadura en el panel 2		--> 30
Presión en el panel 1		--> 0
Presión en el panel 2		--> 0
Nombre del caso de carga	4	--> CASO 4
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)		--> -70000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1		--> 60
Esfuerzo de cortadura en el panel 2		--> 50
Presión en el panel 1		--> 0
Presión en el panel 2		--> 0

Nombre del caso de carga	5	--> CASO 5
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)		--> -60000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1		--> 80
Esfuerzo de cortadura en el panel 2		--> 70
Presión en el panel 1		--> 0
Presión en el panel 2		--> 0
Nombre del caso de carga	6	--> CASO 6
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)		--> -50000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1		--> 100
Esfuerzo de cortadura en el panel 2		--> 90
Presión en el panel 1		--> 0
Presión en el panel 2		--> 0
Nombre del caso de carga	7	--> CASO 7
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)		--> -40000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1		--> 120
Esfuerzo de cortadura en el panel 2		--> 110
Presión en el panel 1		--> 0
Presión en el panel 2		--> 0
Nombre del caso de carga	8	--> CASO 8
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)		--> -30000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1		--> 140
Esfuerzo de cortadura en el panel 2		--> 130
Presión en el panel 1		--> 0
Presión en el panel 2		--> 0
Nombre del caso de carga	9	--> CASO 9
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)		--> -20000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1		--> 160

Esfuerzo de cortadura en el panel 2	--> 150
Presión en el panel 1	--> 0
Presión en el panel 2	--> 0
Nombre del caso de carga 10	--> CASO 10
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)	--> -10000
Esfuerzo de cortadura en el panel 1	--> 180
Esfuerzo de cortadura en el panel 2	--> 170
Presión en el panel 1	--> 0
Presión en el panel 2	--> 0
Nombre del caso de carga 11	--> CASO 11
Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)	--> 0
Esfuerzo de cortadura en el panel 1	--> 180
Esfuerzo de cortadura en el panel 2	--> 170
Presión en el panel 1	--> 0
Presión en el panel 2	--> 0
Nombre del caso de carga 12	--> ^Z

| Critical load case: CASO 10 . Reserve factor: 1.05 |
Failure mode: Post-buckling: Rupture panel 1

Para continuar, pulsa una tecla

Posibles opciones:

- 0: Fin del programa
- 1: Nuevos datos del larguero
- 2: Nuevos datos de los paneles de revestimiento
- 3: Nuevos datos del "pad" o del remachado
- 4: Nuevas cargas

Seleccionar las opciones deseadas separándolas por el signo "+".
Por ejemplo (1+3+4; 2; etc.) --> 0

Fichero EJ ARAL 1.DAT:

```

! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , m/mm/cm/in)
N,mm
! Datos de los materiales. Dos posibilidades:
! MAT_ID, MAT,FORM,TRAT,AREA,ESPE,BASE,DIRE : Fyp,Rp(%)
! MAT_ID [,MAT,FORM,TRAT,AREA,ESPE,BASE,DIRE]: E,Ec,G,μ,Fty,Fcy,Ftu,Fsu,e(%) : Fyp,Rp(%)
MAT1,7075,Chapas,T76, 0., 3.000,S,L:0,0
MAT2,7075,Extrusiones,T76511, 1000., 3.000,B,L:0,0
*****
! Título de identificación del análisis (Máx. 80 caract.)
Ejemplo 1
! Datos del larguerillo. Posibilidades:
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (0), CD o EX, B1, T1, A, d, di, I, F_loc, F_crip, T_Unión (I0 P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (1), CD o EX, B1, T1, B2, T2, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (2), B1, T1, B2, T2, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (3), CD o EX, B1, T1, B2, T2, B3, T3, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (4 o 5), B1, T1, B2, T2, B3, T3, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (6), B2, T2
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (7 u 8), B2, T2, B3, T3
MAT2,500,2,1,3,EX,20,3,30,3,15,3,RS0
! Datos de los paneles de revestimiento:
! MAT_ID, B1, T1, B2, T2, Tpp
MAT1,150,1.6,150,2,2.5
! Datos del "pad" y remachado:
! Bp, Tp [, Paso, Tipo_Rem (1 2 o 3)]
20,3,20,1
! Datos de cargas últimas:
! [Nom_Caso,] PC, SH1, SH2, p1, p2
CASO 1,-100000,0,0,0,0
CASO 2,-90000,20,10,0,0
CASO 3,-80000,40,30,0,0
CASO 4,-70000,60,50,0,0
CASO 5,-60000,80,70,0,0
CASO 6,-50000,100,90,0,0
CASO 7,-40000,120,110,0,0
CASO 8,-30000,140,130,0,0
CASO 9,-20000,160,150,0,0
CASO 10,-10000,180,170,0,0
CASO 11,0,180,170,0,0

```

Fichero EJ ARAL 1.RES:

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 1

| Ejemplo 1 |
-----**MATERIAL PROPERTIES**
=====* Skin material

Material: 7075, T76, Sheet, L, S

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	71016.	72395.	26889.	N/mm ²
Yield stress	:	427.47	420.58	248.79	N/mm ²
Ultimate stress	:	496.42		289.58	N/mm ²
Elongation	:	8.0 %			
Ramberg-Osgood N	:	24.67	22.25	25.32	

* Stringer material

Material: 7075, T76511, Extrusion, L, B

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	71705.	73774.	27579.	N/mm ²
Yield stress	:	448.16	448.16	255.76	N/mm ²
Ultimate stress	:	510.21		275.79	N/mm ²
Elongation	:	7.0 %			
Ramberg-Osgood N	:	27.42	27.42	27.42	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 2

Ejemplo 1

GEOMETRICAL PROPERTIES

=====

* Skin geometry

	Panel 1	Panel 2	
Panels length (stringer direction)	: 500.0		mm
Panels width	: 150.0	150.0	mm
Panels thickness	: 1.6	2.0	mm
Maximum thickness to allow diagonal tension	: 2.5		mm
Pad width	: 20.0		mm
Pad thickness	: 3.0		mm

* Stringer geometry

Profile type	: Z	, Extrusion	
Length	: 500.0		mm
Fixity coefficient for column buckl. analysis	: 2.00		
Effective length for column buckling analysis	: 353.6		mm
Transversal section dimensions:			
Attaching flange	: 20.0 x	3.0	mm
Web	: 30.0 x	3.0	mm
Outstanding flange	: 15.0 x	3.0	mm
Transversal section properties:			
Area	: 177.00		mm ²
Centroid about skin inner fibre	: 13.9		mm
Centroid about stringer inner fibre	: 16.1		mm
Moment of inertia about centroidal axis	: 22439.		mm ² mm ²
Effective moment of inertia for buckling anal.:	: 46979.		mm ² mm ²
Type of joint of stringer to skin	: Counter-sunk head rivets		
	One rivet line		
Inter-rivets pitch	: 20.0		mm

* Geometrical relations

Panels width / Panels length	: 0.30	0.30
Panels length / Panels thickness	: 312.50	250.00

Stringer equiv. thickness / Panels thickness : 2.75 2.00
Geometrical relations are in the range of diagonal tension tests.

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 3

Ejemplo 1

PURE ALLOWABLES
=====

* Buckling of skin

		Panel 1	Panel 2	
Compression buckling:	Type	:	Local	
	Compression load	:	-22635.	N
	Panels stresses	:	-47.72 -47.72	N/mm ²
	Stringer stress	:	-48.62	N/mm ²
Shear buckling:	Type	:	Local	
	Panels flow	:	99.9	N/mm
	Panels stresses	:	62.45 49.96	N/mm ²

* Inter-rivet buckling of skin

Inter-rivet buckling stress : -407.58 N/mm²

* Local buckling of stringer

Compression local buckling stress of:

Attaching flange	:	-460.71	N/mm ²
Web	:	-496.56	N/mm ²
Outstanding flange	:	-481.33	N/mm ²

* Crippling of stringer

Crippling stress : -481.84 N/mm²

* Column buckling of skin + stringer

Buckling mode : Pure bending
(stable cross-section)

Compression buckling load	:	-120651.	N
Average gross axial stress	:	-256.16	N/mm ²
Stringer axial stress	:	-411.01	N/mm ²
Effective skin axial stress	:	-389.94	N/mm ²

Effective skin width	:	26.2 + 28.5	mm
Effective skin area	:	55.91 + 66.94	mm ²
Equivalent effective skin area	:	53.04 + 63.51	mm ²
Column section properties:			
Area	:	293.55	mm ²
Centroid about skin outer fibre	:	10.6	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	39730.	mm ² mm ²
Radius of gyration	:	11.6	mm
Slenderness ratio	:	30.390	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 4

Ejemplo 1

 APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS SUMMARY
 =====

Load case	Total applied axial load	Applied shear stresses		Applied pressures		R.F.	Failure mode
		Panel 1	Panel 2	P1	P2		
CASO 1	-100000.	0.00	0.00	0.000	0.000	1.21	Post-buckling: Column buckling
CASO 2	-90000.	20.00	10.00	0.000	0.000	1.33	Post-buckling: Column buckling
CASO 3	-80000.	40.00	30.00	0.000	0.000	1.49	Post-buckling: Column buckling
CASO 4	-70000.	60.00	50.00	0.000	0.000	1.66	Post-buckling: Forced crippling
CASO 5	-60000.	80.00	70.00	0.000	0.000	1.65	Post-buckling: Forced crippling
CASO 6	-50000.	100.00	90.00	0.000	0.000	1.63	Post-buckling: Forced crippling
CASO 7	-40000.	120.00	110.00	0.000	0.000	1.53	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 8	-30000.	140.00	130.00	0.000	0.000	1.33	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 9	-20000.	160.00	150.00	0.000	0.000	1.17	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 10	-10000.	180.00	170.00	0.000	0.000	1.05	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 11	0.	180.00	170.00	0.000	0.000	1.06	Post-buckling: Rupture panel 1

 | Critical load case: CASO 10 . Reserve factor: 1.05 |
Failure mode: Post-buckling: Rupture panel 1

Ejemplo 1

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (1/4)

* Applied loads

Total axial load	:	-10000.	N
Corresponding average gross axial stress	:	-21.23	N/mm ²
Shear stress in panels	:	180.00 170.00	N/mm ²
Pressure in panels	:	0.000 0.000	N/mm ²

* In-plane strength analysis

Allowable loads:	Total axial load	:	-15922.	N
	Shear stress in panels	:	286.60 270.67	N/mm ²
Stresses in panels:	Axial	:	-4.53 -12.79	N/mm ²
	Shear	:	286.60 270.67	N/mm ²
	Equivalent (Von Mises)	:	496.42 468.99	N/mm ²
	Allowable	:	496.42 496.42	N/mm ²
Stresses in stringer:	Axial	:	-58.46	N/mm ²
	Allowable	:	510.21	N/mm ²
Reserve factor	:		1.59	

* Beam-Column strength analysis

			Panel 1	Panel 2	
Allowable loads:	Total axial load	:	-15886.		N
	Shear stress in panels	:	285.95	270.06	N/mm ²
	Maximum pressure load	:	0.0		N/mm

Results for central section of beam-column:

Effective skin width	W	:	73.0 + 75.0	mm
Equivalent area	A	:	462.40	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze	:	7.1	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi	:	25.9	mm
Moment inertia about centroidal axis	I	:	49914.	mm ² mm ²
Bending moment	BM	:	0.	N·mm
Skin axial stress	sr	:	-33.71	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se	:	-34.36	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si	:	-34.36	N/mm ²

Results for end sections of beam-column:

Effective skin width	W	:	73.0 + 75.0	mm
Equivalent area	A	:	462.40	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze	:	7.1	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi	:	25.9	mm
Moment inertia about centroidal axis	I	:	49914.	mm ² mm ²
Bending moment	BM	:	0.	N · mm
Skin axial stress	sr	:	-33.71	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se	:	-34.36	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si	:	-34.36	N/mm ²
Reserve factor	RF	:	1.59	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 6

Ejemplo 1

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (2/4)

* Buckling analysis

Buckling analysis assuming stable stringer section and no inter-rivet buckling

		Panel 1	Panel 2	
Buckling type	:	Local		
Allowable loads:				
Total axial load	:	-3174.		N
Panels shear flow	:	91.4	107.9	N/mm
Elements stresses:				
Panels axial	:	-6.69	-6.69	N/mm ²
Panels shear	:	57.13	53.96	N/mm ²
Stringer axial	:	-6.82		N/mm ²
Reserve factor	:	0.32		
Local buckling of stringer				
Reserve factor	:	---		
Inter-rivet buckling of skin				
Reserve factor	:	---		
Column buckling analysis				
Reserve factor for pure compression	:	> 2		
Reserve factor for pure shear:				
Buckling type	:	Local		
Reserve factor	:	0.34		
Reserve factor for combined loads:				
Buckling type	:	General		
Reserve factor	:	0.34		
Buckling analysis summary				
Buckling type	:	Local, stable stringer		
		no inter-rivet buck.		

Reserve factor : 0.32

Local buckling occurs before rupture of panels or general buckling.
Diagonal tension is developed.

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 7

Ejemplo 1

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (3/4)

* Post-buckling analysis

Panels results for applied loads:	Panel 1	Panel 2	
Diagonal tension factor	: 0.270	0.190	
Diagonal tension angle	: 41.63°	41.33°	
Buckling shear stress:			
Pure shear	: 54.12	76.36	N/mm ²
Shear combined with axial	: 50.28	70.27	N/mm ²
Applied shear stress	: 180.00	170.00	N/mm ²
Maximum shear stress	: 180.09	170.05	N/mm ²
Allowable shear stress for permanent set	: 891.57	1009.27	N/mm ²
Allowable shear stress for panel rupture	: 188.93	194.46	N/mm ²
Stringer+eff.skin results for applied loads:			
Effective area of stringer	: 79.52	mm ²	
Primary axial load (as applied)	: -10000.	N	
Average gross axial stress	: -21.23	N/mm ²	
Stringer axial stress	: -21.48	N/mm ²	
Effective skin axial stress	: -21.08	N/mm ²	
Effective skin width	: 75.0 + 75.0	mm	
Effective skin area	: 134.00 + 160.00	mm ²	
Equivalent effective skin area	: 131.50 + 157.01	mm ²	
Secondary axial load (by diagonal tens.)	:- (5185.+ 4250.)	N	
Aver. axial stress along the length	: -53.57	N/mm ²	
Aver. axial stress over cross sect.	: -21.19	N/mm ²	
Maximum axial stress	: -77.86	N/mm ²	
Effective skin width	: 25.4 + 28.0	mm	
Effective skin area	: 40.69 + 55.94	mm ²	
Forced crippling allowable stress	: -127.37	N/mm ²	

Ejemplo 1

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (4/4)

* Post-buckling analysis (cont.)

Panels results for failure loads:	Panel 1	Panel 2	
Diagonal tension factor	: 0.280	0.200	
Diagonal tension angle	: 41.54°	41.24°	
Buckling shear stress:			
Pure shear	: 54.12	76.36	N/mm ²
Shear combined with axial	: 50.28	70.27	N/mm ²
Applied shear stress	: 188.82	178.33	N/mm ²
Maximum shear stress	: 188.93	178.39	N/mm ²
Allowable shear stress for permanent set	: 891.57	1009.27	N/mm ²
Allowable shear stress for panel rupture	: 188.93	194.46	N/mm ²
Stringer+eff.skin results for failure loads:			
Effective area of stringer	: 79.52	mm ²	
Primary axial load (as applied)	: -10490.	N	
Average gross axial stress	: -22.27	N/mm ²	
Stringer axial stress	: -22.53	N/mm ²	
Effective skin axial stress	: -22.11	N/mm ²	
Effective skin width	: 75.0 + 75.0	mm	
Effective skin area	: 134.00 + 160.00	mm ²	
Equivalent effective skin area	: 131.50 + 157.01	mm ²	
Secondary axial load (by diagonal tens.)	:- (5615.+ 4678.)	N	
Aver. axial stress along the length	: -58.85	N/mm ²	
Aver. axial stress over cross sect.	: -23.28	N/mm ²	
Maximum axial stress	: -85.20	N/mm ²	
Effective skin width	: 25.1 + 27.6	mm	
Effective skin area	: 40.15 + 55.25	mm ²	
Forced crippling allowable stress	: -130.96	N/mm ²	

Post-buckling analysis summary:
.....

Post-buckling failure type : Panel 1 rupture

Reserve factor : 1.05

Fichero EJ ARAL 1.SAL:

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 1

Ejemplo 1

APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS

=====

Load case	Total applied axial load N	Applied stresses					R.F.	Failure mode
		Axial average N/mm ²	Shear		Pressures			
			Panel 1 N/mm ²	Panel 2 N/mm ²	Panel 1 N/mm ²	Panel 2 N/mm ²		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	-100000.	-212.31	0.00	0.00	0.000	0.000	1.21	Post-buckling: Column buckling
CASO 2	-90000.	-191.08	20.00	10.00	0.000	0.000	1.33	Post-buckling: Column buckling
CASO 3	-80000.	-169.85	40.00	30.00	0.000	0.000	1.49	Post-buckling: Column buckling
CASO 4	-70000.	-148.62	60.00	50.00	0.000	0.000	1.66	Post-buckling: Forced crippling
CASO 5	-60000.	-127.39	80.00	70.00	0.000	0.000	1.65	Post-buckling: Forced crippling
CASO 6	-50000.	-106.16	100.00	90.00	0.000	0.000	1.63	Post-buckling: Forced crippling
CASO 7	-40000.	-84.93	120.00	110.00	0.000	0.000	1.53	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 8	-30000.	-63.69	140.00	130.00	0.000	0.000	1.33	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 9	-20000.	-42.46	160.00	150.00	0.000	0.000	1.17	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 10	-10000.	-21.23	180.00	170.00	0.000	0.000	1.05	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 11	0.	0.00	180.00	170.00	0.000	0.000	1.06	Post-buckling: Rupture panel 1

Critical load case: CASO 10 . Reserve factor: 1.05. Failure mode: Post-buckling: Rupture panel 1

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 2

Ejemplo 1

 IN-PLANE STRENGTH ANALYSIS
 =====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Panels axial N/mm ²	Panels V.Mises N/mm ²	String. axial N/mm ²	R.F.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	-235395.	0.00 0.00	-493.49 -493.49	493.49 493.49	-510.22	> 2
CASO 2	-234216.	52.05 26.02	-485.58 -491.51	493.88 493.57	-510.20	> 2
CASO 3	-227932.	113.97 85.47	-454.55 -471.93	495.56 494.61	-510.20	> 2
CASO 4	-211871.	181.60 151.34	-384.02 -418.94	496.40 494.19	-507.43	> 2
CASO 5	-182887.	243.85 213.37	-260.85 -323.20	496.42 490.96	-499.38	> 2
CASO 6	-140692.	281.38 253.25	-94.27 -190.42	496.40 478.18	-475.32	> 2
CASO 7	-95387.	286.16 262.31	-27.53 -93.02	496.41 463.77	-355.03	> 2
CASO 8	-61379.	286.43 265.97	-17.20 -57.22	496.42 464.22	-221.94	> 2
CASO 9	-35819.	286.55 268.64	-10.09 -31.24	496.42 466.35	-130.24	1.79
CASO 10	-15922.	286.60 270.67	-4.53 -12.79	496.42 468.99	-58.46	1.59
CASO 11	0.	286.61 270.69	0.00 0.00	496.42 468.84	0.00	1.59

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 3

Ejemplo 1

BEAM-COLUMN STRENGTH ANALYSIS

=====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Pressure load N/mm	Section	Bending moment N·mm	Panels axial N/mm ²	String. axial N/mm ²	Effec. skin mm	Column area mm ²	Column C.G.		Column inertia mm ² ·mm ²	R.F.
										Outer fibre mm	Inner fibre mm		
CASO 1	-136249.	0.00 0.00	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-407.58 -407.58	-510.20 -510.20	49.1 49.1	267.05 267.05	11.6 11.6	21.4 21.4	37073. 37073.	1.36
CASO 2	-135358.	30.08 15.04	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-407.58 -407.58	-503.89 -503.89	49.4 49.4	268.63 268.63	11.5 11.5	21.5 21.5	37244. 37244.	1.50
CASO 3	-133686.	66.84 50.13	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-407.58 -407.58	-491.97 -491.97	50.0 50.0	271.74 271.74	11.4 11.4	21.6 21.6	37578. 37578.	1.67
CASO 4	-130102.	111.52 92.93	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-407.58 -407.58	-466.00 -466.00	51.3 51.3	279.19 279.19	11.1 11.1	21.9 21.9	38347. 38347.	1.86
CASO 5	-121910.	162.55 142.23	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-394.21 -394.21	-416.65 -416.65	54.3 54.3	292.60 292.60	10.7 10.7	22.3 22.3	39641. 39641.	> 2
CASO 6	-105211.	210.42 189.38	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-336.16 -336.16	-343.47 -343.47	59.8 59.8	306.32 306.32	10.2 10.2	22.8 22.8	40873. 40873.	> 2
CASO 7	-82506.	247.52 226.89	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-250.27 -250.27	-255.04 -255.04	69.3 69.3	323.50 323.50	9.7 9.7	23.3 23.3	42291. 42291.	> 2
CASO 8	-58009.	270.71 251.37	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-163.05 -163.05	-166.15 -166.15	83.4 83.4	349.13 349.13	9.1 9.1	23.9 23.9	44142. 44142.	1.93
CASO 9	-35257.	282.06 264.43	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-88.09 -88.09	-89.77 -89.77	107.7 107.7	392.74 392.74	8.2 8.2	24.8 24.8	46744. 46744.	1.76
CASO 10	-15886.	285.95 270.06	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-33.71 -33.71	-34.36 -34.36	148.0 148.0	462.40 462.40	7.1 7.1	25.9 25.9	49914. 49914.	1.59
CASO 11	0.	286.61 270.69	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	0.00 0.00	0.00 0.00	150.0 150.0	465.50 465.50	7.0 7.0	26.0 26.0	50037. 50037.	1.59

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 4

Ejemplo 1

BUCKLING ANALYSIS

=====

Load case	Buckling assuming stable stringer section						String loc bck		Inter-rivet bck		Column buckling				SUMMARY	
	Typ	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Panels axial N/mm ²	String. axial N/mm ²	R.F.	Axial load N	R.F.	Axial load N	R.F.	Typ	Axial load N	Shear stress N/mm ²	R.F.	Typ	R.F.
CASO 1	LOC	-22635.	0.00 0.00	-47.72 -47.72	-48.62	0.23	-209773.	> 2	-196394.	1.96	GEN	-120651.	0.00 0.00	1.21	LOC STA	0.23
CASO 2	LOC	-22518.	5.00 2.50	-47.47 -47.47	-48.37	0.25	-208779.	> 2	-195888.	> 2	GEN	-109670.	24.37 12.19	1.22	LOC STA	0.25
CASO 3	LOC	-22034.	11.02 8.26	-46.45 -46.45	-47.33	0.28	-203414.	> 2	-194248.	> 2	GEN	-80279.	40.14 30.10	1.00	LOC STA	0.28
CASO 4	LOC	-20967.	17.97 14.98	-44.20 -44.20	-45.04	0.30	-190768.	> 2	-188942.	> 2	GEN	-55614.	47.67 39.72	0.79	LOC STA	0.30
CASO 5	LOC	-19128.	25.50 22.32	-40.32 -40.32	-41.09	0.32	-168425.	> 2	---	---	GEN	-38960.	51.95 45.45	0.65	LOC STA	0.32
CASO 6	LOC	-16524.	33.05 29.74	-34.83 -34.83	-35.50	0.33	-137050.	> 2	---	---	GEN	-27391.	54.78 49.30	0.55	LOC STA	0.33
CASO 7	LOC	-13384.	40.15 36.81	-28.21 -28.21	-28.75	0.33	---	---	---	---	GEN	-18945.	56.83 52.10	0.47	LOC STA	0.33
CASO 8	LOC	-9995.	46.64 43.31	-21.07 -21.07	-21.47	0.33	---	---	---	---	GEN	-12515.	58.40 54.23	0.42	LOC STA	0.33
CASO 9	LOC	-6528.	52.22 48.96	-13.76 -13.76	-14.02	0.33	---	---	---	---	GEN	-7455.	59.64 55.91	0.37	LOC STA	0.33
CASO 10	LOC	-3174.	57.13 53.96	-6.69 -6.69	-6.82	0.32	---	---	---	---	GEN	-3369.	60.64 57.27	0.34	LOC STA	0.32
CASO 11	LOC	0.	61.50 58.08	0.00 0.00	0.00	0.34	---	---	---	---	LOC	0.	61.50 58.08	0.34	LOC STA	0.34

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 5

Ejemplo 1

POST-BUCKLING ANALYSIS

A) SKIN + STRINGER (1/2)
=====

Results for applied loads													
Load case	Primary loads					Diagonal tension loads							
	Axial load N	Average stress N/mm ²	Ef.skin area mm ²	String. stress N/mm ²	Ef.skin stress N/mm ²	Axial load N	Ef.skin area mm ²	Stringer stresses			Forced		
								fst	fst-med	fst-max	crippl.		
								N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²		
CASO 1	-100000.	-212.31	60.11+	72.82	-322.65	-316.39	-(0.+ 0.)	135.00	0.00	0.00	0.00	---	
CASO 2	-90000.	-191.08	63.24+	77.07	-283.63	-278.32	-(242.+ 90.)	5.62	-3.90	-1.54	-5.54	-146.80	
CASO 3	-80000.	-169.85	66.43+	82.07	-245.77	-241.18	-(625.+ 401.)	15.18	-10.84	-4.29	-15.52	-140.07	
CASO 4	-70000.	-148.62	69.54+	88.14	-209.15	-205.24	-(1081.+ 792.)	26.75	-17.63	-6.97	-25.43	-134.00	
CASO 5	-60000.	-127.39	73.51+	95.88	-173.22	-169.98	-(1597.+ 1226.)	39.77	-23.66	-9.36	-34.33	-129.18	
CASO 6	-50000.	-106.16	78.79+	106.20	-138.13	-135.55	-(2177.+ 1701.)	53.28	-29.20	-11.55	-42.51	-126.01	
CASO 7	-40000.	-84.93	86.04+	117.87	-105.01	-103.05	-(2827.+ 2231.)	66.24	-34.70	-13.73	-50.59	-124.54	
CASO 8	-30000.	-63.69	97.20+	135.32	-73.26	-71.89	-(3554.+ 2834.)	77.93	-40.57	-16.05	-59.16	-124.52	
CASO 9	-20000.	-42.46	116.48+	157.01	-44.40	-43.57	-(4350.+ 3514.)	88.06	-46.92	-18.56	-68.34	-125.57	
CASO 10	-10000.	-21.23	131.50+	157.01	-21.48	-21.08	-(5185.+ 4250.)	96.62	-53.57	-21.19	-77.86	-127.37	
CASO 11	0.	0.00	134.00+	160.00	0.00	0.00	-(5087.+ 4019.)	106.78	-48.88	-19.34	-71.51	-121.30	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 6

Ejemplo 1

POST-BUCKLING ANALYSIS

A) SKIN + STRINGER (2/2)

Results for failure loads													
Load case	Primary loads					Diagonal tension loads							
	Axial load N	Average stress N/mm ²	Ef.skin area mm ²	String. stress N/mm ²	Ef.skin stress N/mm ²	Axial load N	Ef.skin area mm ²	Stringer stresses			Forced crippl.		
								fst	fst-med	fst-max			
CASO 1	-120651.	-256.16	53.04+	63.51	-411.01	-389.94	-(0.+ 0.)	135.00	0.00	0.00	0.00	---	
CASO 2	-120112.	-255.02	53.23+	63.75	-408.57	-388.14	-(376.+ 147.)	5.17	-6.18	-2.44	-8.57	-165.58	
CASO 3	-118873.	-252.38	53.69+	64.35	-402.91	-384.04	-(1129.+ 779.)	13.57	-20.50	-8.11	-28.42	-166.25	
CASO 4	-116066.	-246.43	54.79+	65.77	-390.05	-374.81	-(2287.+ 1836.)	23.20	-40.14	-15.88	-55.56	-167.81	
CASO 5	-99161.	-210.53	60.36+	73.16	-319.35	-313.18	-(3511.+ 2988.)	34.58	-56.95	-22.53	-79.26	-163.59	
CASO 6	-81559.	-173.16	66.01+	81.24	-251.53	-246.83	-(4712.+ 4115.)	46.55	-70.02	-27.70	-97.89	-160.13	
CASO 7	-61077.	-129.68	73.03+	94.95	-177.05	-173.74	-(5547.+ 4873.)	58.99	-75.23	-29.76	-105.90	-154.62	
CASO 8	-39766.	-84.43	86.24+	118.19	-104.25	-102.30	-(5611.+ 4852.)	72.22	-68.96	-27.28	-98.22	-145.07	
CASO 9	-23424.	-49.73	108.88+	153.56	-53.30	-52.31	-(5645.+ 4794.)	84.41	-63.68	-25.19	-91.53	-137.31	
CASO 10	-10490.	-22.27	131.50+	157.01	-22.53	-22.11	-(5615.+ 4678.)	95.40	-58.85	-23.28	-85.20	-130.96	
CASO 11	0.	0.00	134.00+	160.00	0.00	0.00	-(5578.+ 4504.)	105.27	-54.56	-21.58	-79.46	-125.50	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 7

Ejemplo 1

POST-BUCKLING ANALYSIS

=====

B) PANEL 1

=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	0.000	---	0.00	0.00	0.000	---	0.00	0.00	---	---	---
CASO 2	0.313	17.87	20.00	21.40	0.368	17.66	26.69	29.33	4.50	79.82	172.89
CASO 3	0.295	23.80	40.00	41.23	0.371	23.08	59.44	62.61	9.86	174.84	175.10
CASO 4	0.280	28.21	60.00	60.94	0.378	26.90	99.49	102.88	15.96	283.05	177.48
CASO 5	0.269	31.75	80.00	80.68	0.367	31.11	132.21	134.53	22.50	398.93	179.90
CASO 6	0.262	34.68	100.00	100.47	0.358	33.91	163.12	164.79	29.04	515.04	182.20
CASO 7	0.260	37.06	120.00	120.32	0.343	36.30	183.23	184.27	35.24	624.95	184.27
CASO 8	0.261	39.01	140.00	140.21	0.317	38.46	185.57	186.07	40.88	724.90	186.07
CASO 9	0.265	40.55	160.00	160.14	0.296	40.26	187.39	187.62	45.88	813.66	187.61
CASO 10	0.270	41.63	180.00	180.09	0.280	41.54	188.82	188.93	50.28	891.57	188.93
CASO 11	0.255	42.70	180.00	180.04	0.266	42.59	190.00	190.04	54.12	959.71	190.04

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 8

Ejemplo 1

POST-BUCKLING ANALYSIS
=====

C) PANEL 2
=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	0.000	---	0.00	0.00	0.000	---	0.00	0.00	---	---	---
CASO 2	0.256	13.14	10.00	10.83	0.314	13.20	13.35	14.98	2.99	43.01	172.25
CASO 3	0.235	20.77	30.00	30.84	0.315	20.32	44.58	46.94	9.95	142.91	175.14
CASO 4	0.216	26.05	50.00	50.62	0.318	24.90	82.90	85.50	18.19	261.21	178.32
CASO 5	0.201	30.19	70.00	70.42	0.303	29.63	115.69	117.42	27.43	393.94	181.64
CASO 6	0.190	33.55	90.00	90.28	0.290	32.80	146.81	148.02	37.11	533.01	184.87
CASO 7	0.184	36.25	110.00	110.18	0.271	35.47	167.96	168.68	46.59	669.20	187.83
CASO 8	0.183	38.44	130.00	130.12	0.242	37.85	172.32	172.64	55.40	795.69	190.41
CASO 9	0.185	40.14	150.00	150.07	0.218	39.83	175.68	175.82	63.31	909.22	192.61
CASO 10	0.190	41.33	170.00	170.05	0.200	41.24	178.33	178.39	70.27	1009.27	194.46
CASO 11	0.172	42.49	170.00	170.02	0.183	42.37	179.44	179.47	76.36	1096.73	196.02

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 9

| Ejemplo 1 |

BENDING SHEAR FLOW AT SKIN/STRINGER CONNECTION

Load case	Load type	Critic. section locat. mm	Effective skin			Beam-column section			Bending moment N · mm	Shear force N	Shear flow N/mm
			Width mm	Equiv. area mm ²	C.G. out f. mm	Area mm ²	C.G. out f. mm	Inertia mm ² · mm ²			
CASO 1	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 2	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 3	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 4	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 5	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 6	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 7	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 8	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 9	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 10	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 11	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 10

Ejemplo 1

RESERVE FACTOR SUMMARY

=====

Load case	In-plane strength	Beam-column strength	Buckling Type	R.F.	Post- buckling	Critical R.F.	Failure mode
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	> 2	1.36	LOC-STA	0.23	1.21	1.21	Post-buckling: Column buckling
CASO 2	> 2	1.50	LOC-STA	0.25	1.33	1.33	Post-buckling: Column buckling
CASO 3	> 2	1.67	LOC-STA	0.28	1.49	1.49	Post-buckling: Column buckling
CASO 4	> 2	1.86	LOC-STA	0.30	1.66	1.66	Post-buckling: Forced crippling
CASO 5	> 2	> 2	LOC-STA	0.32	1.65	1.65	Post-buckling: Forced crippling
CASO 6	> 2	> 2	LOC-STA	0.33	1.63	1.63	Post-buckling: Forced crippling
CASO 7	> 2	> 2	LOC-STA	0.33	1.53	1.53	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 8	> 2	1.93	LOC-STA	0.33	1.33	1.33	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 9	1.79	1.76	LOC-STA	0.33	1.17	1.17	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 10	1.59	1.59	LOC-STA	0.32	1.05	1.05	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 11	1.59	1.59	LOC-STA	0.34	1.06	1.06	Post-buckling: Rupture panel 1

NOTES

1) Local buckling has been considered as no-failure.

10.2 Ejemplo 2

En este ejemplo, se analizará un revestimiento de ala con la configuración indicada en la Figura 10-2, sometido a los mismos casos de carga del ejemplo 1.

Los datos se introducirán manualmente en interactivo. A continuación se incluye el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el mismo que, dado que la entrada de datos es manual, son los siguientes:

EJ_ARAL_2.DAT, EJ_ARAL_2.RES, EJ_ARAL_2.SAL

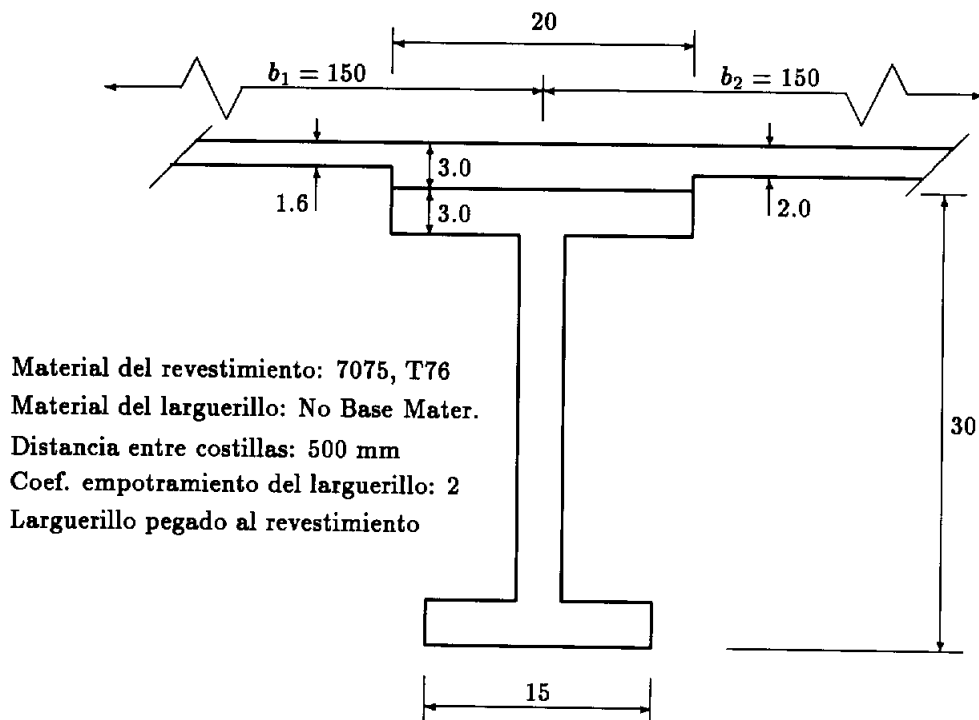


Figura 10-2. Ejemplo 2

Flujo de datos de entrada:

§ ARAL

Programa ARAL

Análisis de revestimientos planos con rigidizadores longitudinales, sometidos a cargas longitudinales, cortadura y presión.

Tanto el revestimiento como los rigidizadores han de ser metálicos, pudiendo tener diferentes materiales. Los rigidizadores pueden estar unidos al revestimiento por medio de remaches, estar pegados a él o ser integrales con él.

El análisis cubre:

- Rotura por cargas en el plano.
- Efecto de la presión.
- Pandeo.
- Post-pandeo: cargas primarias + tensión diagonal.

|Versión 4.9 | 25-02-2015 13:07:05|

Para continuar, pulsa una tecla

Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Seleccione opción:

- 1: Entrada automatizada a partir de salida NASTRAN
- 2: Análisis de elementos aislados--> 2

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1] --> 1

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [ARAL] --> EJ_ARAL_2

Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , m/mm/cm/in) --> N,mm
! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in)

DATOS DE LOS MATERIALES

- El programa solicitará a continuación la especificación (código de identificación, denominación, etc.) de los diferentes materiales que componen el elemento a analizar. Si algún material tiene plaqueado, se dará para él la especificación correspondiente al material del núcleo.
- Es importantísimo indicar un código de identificación distinto para cada material, ya que este dato va a ser utilizado posteriormente.
- Para finalizar, dar <CTRL/Z>.
- El programa busca en la Base de Datos de Materiales del Departamento las propiedades de este material.
- Si no se introduce algún dato de la especificación (se pulsa <RETURN> directamente) o se introduce un dato incorrecto o no contenido en la Base de Datos de Materiales del Departamento, el programa listará los posibles valores que puede tener ese dato, a fin de que el usuario seleccione el que desee.
- Si en este punto se pulsa <CTRL/Z> el programa entiende que el material no está incluido en la Base de Datos de Materiales del Departamento, y solicita al usuario los valores de las propiedades de ese material. Si el material tiene plaqueado, se darán las propiedades del material del núcleo.
- Al final, el programa solicita los datos del material del plaqueado. Si el material no tiene plaqueado, se dará 0 para estos datos.

Para continuar, pulsa una tecla

ESPECIFICACION DEL MATERIAL 1

Código de identificación del material [] --> MAT1

! Datos de los materiales. Dos posibilidades:

! MAT_ID, MAT, FORM, TRAT, AREA, ESPE, BASE, DIRE: Fyp, Rp (%)

! MAT_ID [, MAT, FORM, TRAT, AREA, ESPE, BASE, DIRE]:

E, Ec, G, μ , Fty, Fcy, Ftu, Fsu, e (%): Fyp, Rp (%)

Denomin. del material (2024, L-3140, 3.1364, ...) [X] --> 7075

Forma de suministro (Chapas, Placas, ...) [X] --> Chapas

Estado o tratamiento (T3, T42, T6, ...) [X] --> T76

Area del semiproducto (<RETURN> si no procede) [X] --> 0.

Espesor del semiproducto [X] --> 3.000

Base de propiedades (A, B, S) [X] --> S

Dirección de propiedades (L, LT, ST, T) [X] --> L

Esf. fluencia mater. de plaqueado --> 0

Espesor plaq. / espesor total (%) --> 0

ESPECIFICACION DEL MATERIAL 2

Código de identificación del material [] --> MAT2

Denomin. del material (2024, L-3140, 3.1364,...) [X] -->

Forma de suministro (Chapas, Placas,...) [X] -->

Estado o tratamiento (T3, T42, T6, ...) [X] -->

Area del semiproducto (<RETURN> si no procede) [X] -->

Espesor del semiproducto [X] -->

Base de propiedades (A, B, S) [X] -->

Dirección de propiedades (L, LT, ST, T) [X] -->

Material es incluidos en la base de datos:

Americana (1) Española (2) Alemana (3)

	Americana (1)	Española (2)	Alemana (3)
1:	2014	L-3130	3.1255
2:	Clad 2014	LP-3130	---
3:	2017	L-3120	3.1324
4:	2024	L-3140	3.1354
5:	Clad 2024	LP-3140	3.1364
6:	2025	---	---
7:	2090	---	---
8:	2124	---	---
9:	2214	L-3132	---
10:	2219	L-3191	---
11:	2519	---	---
12:	2618	L-3171	3.1924
13:	5052	L-3360	3.3524
14:	5083	L-3321	---
15:	5086	L-3322	---

<CTRL/D>: Finalizar la búsqueda

Número de material e índice de denominación

(pulsar <RETURN> si se desea ver más materiales) --> ^Z

PROPIEDADES DEL MATERIAL 2

Módulo elástico a tracción--> 70000

Módulo elástico a compresión --> 70000

Módulo elástico a cortadura --> 0

Coeficiente de Poisson --> 0.33

Esfuerzo de fluencia a tracción --> 400

Esfuerzo de fluencia a compresión --> 400

Esfuerzo último a tracción--> 500

Esfuerzo último a cortadura --> 300

Alargamiento último (%) --> 10

Esf. fluencia mater. de plaqueado --> 0

Espesor plaq. / espesor total (%) --> 0

ESPECIFICACION DEL MATERIAL 3

Código de identificación del material [] --> ^Z

Título de identificación del análisis (Máx. 80 caract.) --> Ejemplo 2

DATOS DEL LARGUERILLO

NOTA: En revestimientos integrales se considerará que el "pad" forma parte del revestimiento, siendo el primer tramo del larguerillo el perpendicular al mismo.

Código de identificación del material --> MAT2

Longitud --> 500

Coeficiente de empotramiento (pandeo columna) --> 2

Tipo de costillas (1: flotantes; 2: no flotantes) --> 2

Tipo del larguerillo:

- 0: No normalizado
- 1: L invertida, remachado o pegado
- 2: T, remachado o pegado
- 3: Z, remachado o pegado
- 4: I, remachado o pegado
- 5: J, remachado o pegado
- 6: I, integral
- 7: L, integral
- 8: T invertida, integral --> 4

Anchura total del tramo unido al revestimiento --> 20

Espesor del tramo unido al revestimiento --> 3

Anchura total del tramo perpendicular al revest. --> 30

Espesor del tramo perpendicular al revestimiento --> 3

Anchura total del tramo paralelo al revestimiento --> 15

Espesor del tramo paralelo al revestimiento --> 3

Tipo de unión del larguerillo al revestimiento:

- P0: Pegado
- RS0: Una fila de remaches
- RSx: Dos filas de remaches ("x"=distancia entre ellas)
- RT0: Tresbolillo o dos filas de remaches muy próximas entre sí
- RTx: Dos filas al tresbolillo o
cuatro filas de remaches muy próximas entre sí dos a dos
("x"=distancia entre sus centros) --> P0

DATOS DE LOS PANELES DE REVESTIMIENTO

Código de identificación del material --> MAT1

Ancho del panel 1 --> 150

Espesor del panel 1 --> 1.6

Ancho del panel 2 --> 150

Espesor del panel 2 --> 2

Espesor máximo para permitir post-pandeo --> 2.5

DATOS DEL "PAD"

Ancho del "pad" --> 20

Espesor de revest. en zona de unión a larguerillo --> 3

CARGAS APLICADAS (ULTIMAS)

- Para cada caso de carga, se dará el nombre del caso y las cargas aplicadas.
- El nombre del caso de carga puede ser cualquier palabra alfanumérica, de 8 caracteres como máximo, y su primer carácter ha de ser distinto del "*".
- Si al solicitar el nombre del caso de carga se pulsa "<RETURN>", el programa lo identificará por el número de orden en que se haya introducido.
- Para finalizar, dar <CTRL/Z>.

Nombre del caso de carga 1--> CASO 1

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -100000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 0

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 0

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 2--> CASO 2

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -90000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 20

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 10

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 3--> CASO 3

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -80000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 40

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 30

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 4--> CASO 4

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -70000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 60

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 50

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 5--> CASO 5

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -60000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 80

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 70

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 6--> CASO 6

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -50000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 100

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 90

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 7--> CASO 7

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -40000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 120

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 110

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 8--> CASO 8

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -30000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 140

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 130

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 9--> CASO 9

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -20000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 160

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 150

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 10--> CASO 10

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -10000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 180

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 170

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 11--> CASO 11

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> 0

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 180

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 170

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 12--> ^Z

| Critical load case: CASO 10 . Reserve factor: 1.10 |
Failure mode: Post-buckling: Rupture panel 1

Para continuar, pulsa una tecla

Posibles opciones:

- 0: Fin del programa
- 1: Nuevos datos del larguerillo
- 2: Nuevos datos de los paneles de revestimiento
- 3: Nuevos datos del "pad" o del remachado
- 4: Nuevas cargas

Seleccionar las opciones deseadas separándolas por el signo "+".
Por ejemplo (1+3+4; 2; etc.) --> 0

Fichero EJ ARAL 2.DAT:

```

! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , m/mm/cm/in)
N,mm
! Datos de los materiales. Dos posibilidades:
! MAT_ID, MAT,FORM,TRAT,AREA,ESPE,BASE,DIRE : Fyp,Rp(%)
! MAT_ID [,MAT,FORM,TRAT,AREA,ESPE,BASE,DIRE]: E,Ec,G,μ,Fty,Fcy,Ftu,Fsu,e(%) : Fyp,Rp(%)
MAT1,7075,Chapas,T76, 0., 3.000,S,L:0,0
MAT2: 70000,70000,0,0.33,400,400,500,300,10:0,0
*****
! Título de identificación del análisis (Máx. 80 caract.)
Ejemplo 2
! Datos del larguerillo. Posibilidades:
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (0), CD o EX, B1, T1, A, d, di, I, F_loc, F_crip, T_Unión (I0 P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (1), CD o EX, B1, T1, B2, T2, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (2), B1, T1, B2, T2, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (3), CD o EX, B1, T1, B2, T2, B3, T3, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (4 o 5), B1, T1, B2, T2, B3, T3, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (6), B2, T2
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (7 u 8), B2, T2, B3, T3
MAT2,500,2,2,4,20,3,30,3,15,3,P0
! Datos de los paneles de revestimiento:
! MAT_ID, B1, T1, B2, T2, Tpp
MAT1,150,1.6,150,2,2.5
! Datos del "pad" y remachado:
! Bp, Tp [, Paso, Tipo_Rem (1 2 o 3)]
20,3
! Datos de cargas últimas:
! [Nom_Caso,] PC, SH1, SH2, p1, p2
CASO 1,-100000,0,0,0,0
CASO 2,-90000,20,10,0,0
CASO 3,-80000,40,30,0,0
CASO 4,-70000,60,50,0,0
CASO 5,-60000,80,70,0,0
CASO 6,-50000,100,90,0,0
CASO 7,-40000,120,110,0,0
CASO 8,-30000,140,130,0,0
CASO 9,-20000,160,150,0,0
CASO 10,-10000,180,170,0,0
CASO 11,0,180,170,0,0
*****

```

Fichero EJ ARAL 2.RES:

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 1

Ejemplo 2

MATERIAL PROPERTIES

=====

* Skin material

Material: 7075, T76, Sheet, L, S

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	71016.	72395.	26889.	N/mm ²
Yield stress	:	427.47	420.58	248.79	N/mm ²
Ultimate stress	:	496.42		289.58	N/mm ²
Elongation	:	8.0 %			
Ramberg-Osgood N	:	24.67	22.25	25.32	

* Stringer material

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	70000.	70000.	26316.	N/mm ²
Yield stress	:	400.00	400.00	230.94	N/mm ²
Ultimate stress	:	500.00		300.00	N/mm ²
Elongation	:	10.0 %			
Ramberg-Osgood N	:	17.53	17.53	17.53	



Ejemplo 2

GEOMETRICAL PROPERTIES
=====

* Skin geometry

	Panel 1	Panel 2	
Panels length (stringer direction)	: 500.0		mm
Panels width	: 150.0	150.0	mm
Panels thickness	: 1.6	2.0	mm
Maximum thickness to allow diagonal tension	: 2.5		mm
Pad width	: 20.0		mm
Pad thickness	: 3.0		mm

* Stringer geometry

Profile type	: I	, Extrusion	
Length	: 500.0		mm
Fixity coefficient for column buckl. analysis	: 2.00		
Effective length for column buckling analysis	: 353.6		mm
Transversal section dimensions:			
Attaching flange	: 20.0 x	3.0	mm
Web	: 30.0 x	3.0	mm
Outstanding flange	: 15.0 x	3.0	mm
Transversal section properties:			
Area	: 177.00		mm ²
Centroid about skin inner fibre	: 13.9		mm
Centroid about stringer inner fibre	: 16.1		mm
Moment of inertia about centroidal axis	: 22439.		mm ² mm ²

Transversal section properties (foot excluded):

Area	:	117.00	mm ²
Centroid about skin inner fibre	:	20.2	mm
Centroid about stringer inner fibre	:	9.8	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	8537.	mm ² mm ²

Effective moment of inertia for buckling anal.: 45969. mm²mm²

Type of joint of stringer to skin : Bonded

* Geometrical relations

Panels width / Panels length	:	0.30	0.30
Panels length / Panels thickness	:	312.50	250.00
Stringer equiv. thickness / Panels thickness	:	2.75	2.00

Geometrical relations are in the range of diagonal tension tests.



Ejemplo 2

PURE ALLOWABLES
=====

* Buckling of skin

		Panel 1	Panel 2	
Compression buckling:	Type	Local		
	Compression load	-36533.		N
	Panels stresses	-78.54	-78.54	N/mm ²
	Stringer stress	-75.94		N/mm ²
Shear buckling:	Type	Local		
	Panels flow	152.1		N/mm
	Panels stresses	95.08	76.06	N/mm ²

* Local buckling of stringer

Compression local buckling stress of:			
Web	:	-469.97	N/mm ²
Outstanding flange	:	-486.99	N/mm ²

* Crippling of stringer

Crippling stress	:	-469.97	N/mm ²
------------------	---	---------	-------------------

* Column buckling of skin + stringer

Buckling mode	:	Pure bending (stable cross-section)	
Compression buckling load	:	-115695.	N

Average gross axial stress	:	-245.64	N/mm ²
Stringer axial stress	:	-358.73	N/mm ²
Effective skin axial stress	:	-378.55	N/mm ²
Effective skin width	:	29.0 + 33.7	mm
Effective skin area	:	60.40 + 77.49	mm ²
Equivalent effective skin area	:	63.73 + 81.78	mm ²
Column section properties:			
Area	:	322.51	mm ²
Centroid about skin outer fibre	:	9.8	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	42163.	mm ² mm ²
Radius of gyration	:	11.4	mm
Slenderness ratio	:	30.921	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 4

Ejemplo 2

 APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS SUMMARY
 =====

Load case	Total applied axial load	Applied shear stresses		Applied pressures		R.F.	Failure mode
		Panel 1	Panel 2	P1	P2		
CASO 1	-100000.	0.00	0.00	0.000	0.000	1.16	Post-buckling: Column buckling
CASO 2	-90000.	20.00	10.00	0.000	0.000	1.28	Post-buckling: Column buckling
CASO 3	-80000.	40.00	30.00	0.000	0.000	1.43	Post-buckling: Column buckling
CASO 4	-70000.	60.00	50.00	0.000	0.000	1.61	Post-buckling: Column buckling
CASO 5	-60000.	80.00	70.00	0.000	0.000	1.74	Post-buckling: Forced crippling
CASO 6	-50000.	100.00	90.00	0.000	0.000	1.71	Post-buckling: Forced crippling
CASO 7	-40000.	120.00	110.00	0.000	0.000	1.59	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 8	-30000.	140.00	130.00	0.000	0.000	1.38	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 9	-20000.	160.00	150.00	0.000	0.000	1.23	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 10	-10000.	180.00	170.00	0.000	0.000	1.10	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 11	0.	180.00	170.00	0.000	0.000	1.11	Post-buckling: Rupture panel 1

 | Critical load case: CASO 10 . Reserve factor: 1.10 |
Failure mode: Post-buckling: Rupture panel 1

Ejemplo 2

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (1/4)

* Applied loads

Total axial load	:	-10000.		N
Corresponding average gross axial stress	:	-21.23		N/mm ²
Shear stress in panels	:	180.00	170.00	N/mm ²
Pressure in panels	:	0.000	0.000	N/mm ²

* In-plane strength analysis

Allowable loads:	Total axial load	:	-15922.		N
	Shear stress in panels	:	286.59	270.67	N/mm ²
Stresses in panels:	Axial	:	-4.68	-13.22	N/mm ²
	Shear	:	286.59	270.67	N/mm ²
	Equivalent (Von Mises)	:	496.42	469.01	N/mm ²
	Allowable	:	496.42	496.42	N/mm ²
Stresses in stringer:	Axial	:	-57.38		N/mm ²
	Allowable	:	500.00		N/mm ²
Reserve factor	:	1.59			

* Beam-Column strength analysis

			Panel 1	Panel 2	
Allowable loads:	Total axial load	:	-15884.		N
	Shear stress in panels	:	285.92	270.03	N/mm ²
	Maximum pressure load	:	0.0		N/mm

Results for central section of beam-column:

Effective skin width	W	:	72.3 + 75.0	mm
----------------------	---	---	-------------	----

Equivalent area	A	:	476.64	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze	:	6.9	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi	:	26.1	mm
Moment inertia about centroidal axis	I	:	50424.	mm ² mm ²
Bending moment	BM	:	0.	N · mm
Skin axial stress	sr	:	-34.47	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se	:	-33.33	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si	:	-33.33	N/mm ²

Results for end sections of beam-column:

Effective skin width	W	:	72.3 + 75.0	mm
Equivalent area	A	:	476.64	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze	:	6.9	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi	:	26.1	mm
Moment inertia about centroidal axis	I	:	50424.	mm ² mm ²
Bending moment	BM	:	0.	N · mm
Skin axial stress	sr	:	-34.47	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se	:	-33.33	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si	:	-33.33	N/mm ²
Reserve factor	RF	:	1.59	

Ejemplo 2

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (2/4)

=====

* Buckling analysis

Buckling analysis assuming stable stringer section

.....

		Panel 1	Panel 2	
Buckling type	:	Local		
Allowable loads:				
Total axial load	:	-4923.		N
Panels shear flow	:	141.8	167.4	N/mm
Elements stresses:				
Panels axial	:	-10.58	-10.58	N/mm ²
Panels shear	:	88.61	83.68	N/mm ²
Stringer axial	:	-10.23		N/mm ²
Reserve factor	:	0.49		

Local buckling of stringer

.....

Reserve factor : ---

Column buckling analysis

.....

Reserve factor for pure compression : > 2

Reserve factor for pure shear:

Buckling type	:	Local
Reserve factor	:	0.53

Reserve factor for combined loads:

Buckling type	:	General
Reserve factor	:	0.52

Buckling analysis summary
.....

Buckling type : Local, stable stringer

Reserve factor : 0.49

Local buckling occurs before rupture of panels or general buckling.
Diagonal tension is developed.

Ejemplo 2

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (3/4)

=====

* Post-buckling analysis

Panels results for applied loads:	Panel 1	Panel 2	
.....			
Diagonal tension factor	: 0.165	0.095	
Diagonal tension angle	: 42.46°	42.24°	
Buckling shear stress:			
Pure shear	: 89.60	117.67	N/mm ²
Shear combined with axial	: 83.57	109.49	N/mm ²
Applied shear stress	: 180.00	170.00	N/mm ²
Maximum shear stress	: 180.02	170.01	N/mm ²
Allowable shear stress for permanent set	: 1482.00	1572.55	N/mm ²
Allowable shear stress for panel rupture	: 197.80	203.69	N/mm ²
Stringer+eff.skin results for applied loads:			
.....			
Effective area of stringer	: 80.63	mm ²	
Primary axial load (as applied)	: -10000.	N	
Average gross axial stress	: -21.23	N/mm ²	
Stringer axial stress	: -20.79	N/mm ²	
Effective skin axial stress	: -21.50	N/mm ²	
Effective skin width	: 75.0 + 75.0	mm	
Effective skin area	: 134.00 + 160.00	mm ²	

Equivalent effective skin area	:	138.58 + 165.47	mm ²
Secondary axial load (by diagonal tens.)	:-	(3263.+ 2206.)	N
Aver. axial stress along the length	:	-28.71	N/mm ²
Aver. axial stress over cross sect.	:	-11.52	N/mm ²
Maximum axial stress	:	-43.41	N/mm ²
Effective skin width	:	29.2 + 31.6	mm
Effective skin area	:	46.72 + 63.14	mm ²
Forced crippling allowable stress	:	-79.51	N/mm ²

Ejemplo 2

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (4/4)
=====

* Post-buckling analysis (cont.)

Panels results for failure loads:	Panel 1	Panel 2	
Diagonal tension factor	: 0.185	0.115	
Diagonal tension angle	: 42.27°	42.03°	
Buckling shear stress:			
Pure shear	: 89.60	117.67	N/mm ²
Shear combined with axial	: 83.57	109.49	N/mm ²
Applied shear stress	: 197.77	186.79	N/mm ²
Maximum shear stress	: 197.81	186.80	N/mm ²
Allowable shear stress for permanent set	: 1482.00	1572.55	N/mm ²
Allowable shear stress for panel rupture	: 197.80	203.69	N/mm ²
Stringer+eff.skin results for failure loads:			
Effective area of stringer	: 80.63	mm ²	
Primary axial load (as applied)	: -10987.	N	
Average gross axial stress	: -23.33	N/mm ²	
Stringer axial stress	: -22.84	N/mm ²	
Effective skin axial stress	: -23.62	N/mm ²	
Effective skin width	: 75.0 + 75.0	mm	
Effective skin area	: 134.00 + 160.00	mm ²	

Equivalent effective skin area	:	138.58 + 165.47	mm ²
Secondary axial load (by diagonal tens.)	:-	(3989.+ 2916.)	N
Aver. axial stress along the length	:	-36.74	N/mm ²
Aver. axial stress over cross sect.	:	-14.74	N/mm ²
Maximum axial stress	:	-55.12	N/mm ²
Effective skin width	:	28.5 + 30.9	mm
Effective skin area	:	45.61 + 61.73	mm ²
Forced crippling allowable stress	:	-87.54	N/mm ²
Post-buckling analysis summary:			
Post-buckling failure type	:	Panel 1 rupture	
Reserve factor	:	1.10	

Fichero EJ ARAL 2.SAL:

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 1

Ejemplo 2

APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS
=====

Load case	Total applied axial load N	Applied stresses					R.F.	Failure mode
		Axial average N/mm ²	Shear Panel 1 N/mm ²	Panel 2 N/mm ²	Pressures Panel 1 N/mm ²	Panel 2 N/mm ²		
CASO 1	-100000.	-212.31	0.00	0.00	0.000	0.000	1.16	Post-buckling: Column buckling
CASO 2	-90000.	-191.08	20.00	10.00	0.000	0.000	1.28	Post-buckling: Column buckling
CASO 3	-80000.	-169.85	40.00	30.00	0.000	0.000	1.43	Post-buckling: Column buckling
CASO 4	-70000.	-148.62	60.00	50.00	0.000	0.000	1.61	Post-buckling: Column buckling
CASO 5	-60000.	-127.39	80.00	70.00	0.000	0.000	1.74	Post-buckling: Forced crippling
CASO 6	-50000.	-106.16	100.00	90.00	0.000	0.000	1.71	Post-buckling: Forced crippling
CASO 7	-40000.	-84.93	120.00	110.00	0.000	0.000	1.59	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 8	-30000.	-63.69	140.00	130.00	0.000	0.000	1.38	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 9	-20000.	-42.46	160.00	150.00	0.000	0.000	1.23	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 10	-10000.	-21.23	180.00	170.00	0.000	0.000	1.10	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 11	0.	0.00	180.00	170.00	0.000	0.000	1.11	Post-buckling: Rupture panel 1

Critical load case: CASO 10 . Reserve factor: 1.10. Failure mode: Post-buckling: Rupture panel 1

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 2

Ejemplo 2

 IN-PLANE STRENGTH ANALYSIS
 =====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Panels axial N/mm ²	Panels V.Mises N/mm ²	String. axial N/mm ²	R.F.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	-233314.	0.00 0.00	-496.42 -496.42	496.42 496.42	-493.60	> 2
CASO 2	-232015.	51.56 25.78	-488.32 -494.10	496.42 496.12	-493.10	> 2
CASO 3	-225305.	112.65 84.49	-456.48 -473.40	496.43 495.51	-491.06	> 2
CASO 4	-209545.	179.61 149.67	-386.85 -420.84	496.42 494.28	-485.98	> 2
CASO 5	-181403.	241.87 211.64	-266.32 -326.96	496.42 491.19	-474.41	> 2
CASO 6	-140083.	280.17 252.15	-104.61 -198.73	496.41 479.82	-442.97	> 2
CASO 7	-95379.	286.14 262.29	-28.27 -94.60	496.41 464.05	-338.58	> 2
CASO 8	-61376.	286.42 265.96	-17.73 -58.68	496.42 464.39	-217.14	> 2
CASO 9	-35818.	286.54 268.64	-10.43 -32.23	496.42 466.41	-127.77	1.79
CASO 10	-15922.	286.59 270.67	-4.68 -13.22	496.42 469.01	-57.38	1.59
CASO 11	0.	286.61 270.69	0.00 0.00	496.42 468.84	0.00	1.59

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 3

Ejemplo 2

BEAM-COLUMN STRENGTH ANALYSIS

=====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Pressure load N/mm	Section	Bending moment N·mm	Panels axial N/mm ²	String. axial N/mm ²	Effec. skin mm	Column area mm ²	Column C.G.		Column inertia mm ² ·mm ²	R.F.
										Outer fibre mm	Inner fibre mm		
CASO 1	-145833.	0.00 0.00	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-482.47 -482.47	-476.05 -476.05	57.1 57.1	306.34 306.34	10.2 10.2	22.8 22.8	40848. 40848.	1.46
CASO 2	-145838.	32.41 16.20	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-482.49 -482.49	-476.07 -476.07	57.1 57.1	306.33 306.33	10.2 10.2	22.8 22.8	40847. 40847.	1.62
CASO 3	-143051.	71.53 53.64	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-473.39 -473.39	-464.69 -464.69	57.6 57.6	307.84 307.84	10.2 10.2	22.8 22.8	40975. 40975.	1.79
CASO 4	-136520.	117.02 97.51	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-451.92 -451.92	-438.16 -438.16	58.7 58.7	311.58 311.58	10.1 10.1	22.9 22.9	41286. 41286.	1.95
CASO 5	-124639.	166.19 145.41	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-411.72 -411.72	-391.07 -391.07	60.9 60.9	318.71 318.71	9.9 9.9	23.1 23.1	41862. 41862.	> 2
CASO 6	-105512.	211.02 189.92	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-338.52 -338.52	-324.80 -324.80	64.9 64.9	324.85 324.85	9.7 9.7	23.3 23.3	42354. 42354.	> 2
CASO 7	-82241.	246.72 226.16	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-252.64 -252.64	-244.26 -244.26	71.8 71.8	336.69 336.69	9.4 9.4	23.6 23.6	43245. 43245.	> 2
CASO 8	-57857.	270.00 250.71	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-166.54 -166.54	-161.03 -161.03	83.8 83.8	359.29 359.29	8.9 8.9	24.1 24.1	44776. 44776.	1.93
CASO 9	-35224.	281.79 264.18	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-90.61 -90.61	-87.61 -87.61	106.5 106.5	402.06 402.06	8.0 8.0	25.0 25.0	47204. 47204.	1.76
CASO 10	-15884.	285.92 270.03	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	-34.47 -34.47	-33.33 -33.33	147.3 147.3	476.64 476.64	6.9 6.9	26.1 26.1	50424. 50424.	1.59
CASO 11	0.	286.61 270.69	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	0.00 0.00	0.00 0.00	150.0 150.0	481.06 481.06	6.9 6.9	26.1 26.1	50589. 50589.	1.59

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 4

Ejemplo 2

BUCKLING ANALYSIS
=====

Load case	Buckling assuming stable stringer section						String loc bck		Inter-rivet bck		Column buckling				SUMMARY	
	Typ	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Panels axial N/mm ²	String. axial N/mm ²	R.F.	Axial load N	R.F.	Axial load N	R.F.	Typ	Axial load N	Shear stress N/mm ²	R.F.	Typ	R.F.
CASO 1	LOC	-36533.	0.00 0.00	-78.54 -78.54	-75.94	0.37	-223603.	> 2	---	---	GEN	-115695.	0.00 0.00	1.16	LOC STA	0.37
CASO 2	LOC	-36321.	8.07 4.04	-78.09 -78.09	-75.50	0.40	-222561.	> 2	---	---	GEN	-111389.	24.75 12.38	1.24	LOC STA	0.40
CASO 3	LOC	-35493.	17.75 13.31	-76.31 -76.31	-73.78	0.44	-216946.	> 2	---	---	GEN	-95391.	47.70 35.77	1.19	LOC STA	0.44
CASO 4	LOC	-33710.	28.89 24.08	-72.47 -72.47	-70.07	0.48	-203677.	> 2	---	---	GEN	-73362.	62.88 52.40	1.05	LOC STA	0.48
CASO 5	LOC	-30602.	40.80 35.70	-65.79 -65.79	-63.61	0.51	-180012.	> 2	---	---	GEN	-54189.	72.25 63.22	0.90	LOC STA	0.51
CASO 6	LOC	-26251.	52.50 47.25	-56.44 -56.44	-54.57	0.53	---	---	---	---	GEN	-39409.	78.82 70.94	0.79	LOC STA	0.53
CASO 7	LOC	-21165.	63.50 58.20	-45.50 -45.50	-44.00	0.53	---	---	---	---	GEN	-27851.	83.55 76.59	0.70	LOC STA	0.53
CASO 8	LOC	-15720.	73.36 68.12	-33.80 -33.80	-32.68	0.52	---	---	---	---	GEN	-18701.	87.27 81.04	0.62	LOC STA	0.52
CASO 9	LOC	-10199.	81.59 76.49	-21.93 -21.93	-21.20	0.51	---	---	---	---	GEN	-11287.	90.30 84.65	0.56	LOC STA	0.51
CASO 10	LOC	-4923.	88.61 83.68	-10.58 -10.58	-10.23	0.49	---	---	---	---	GEN	-5156.	92.81 87.66	0.52	LOC STA	0.49
CASO 11	LOC	0.	94.94 89.67	0.00 0.00	0.00	0.53	---	---	---	---	LOC	0.	94.94 89.67	0.53	LOC STA	0.53

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 5

Ejemplo 2

POST-BUCKLING ANALYSIS

A) SKIN + STRINGER (1/2)
=====

Results for applied loads													
Load case	Primary loads					Diagonal tension loads							
	Axial load N	Average stress N/mm ²	Ef.skin area mm ²	String. stress N/mm ²	Ef.skin stress N/mm ²	Axial load N	Ef.skin area mm ²	Stringer stresses			Forced crippl.		
								fst	fst-med	fst-max			
								N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²			
CASO 1	-100000.	-212.31	65.28+	84.49	-306.03	-317.55	-(0.+ 0.)	135.00	0.00	0.00	0.00	---	
CASO 2	-90000.	-191.08	67.21+	87.56	-271.28	-280.70	-(141.+ 41.)	7.15	-2.07	-0.83	-3.08	-94.35	
CASO 3	-80000.	-169.85	69.75+	91.53	-236.49	-244.60	-(362.+ 179.)	19.35	-5.41	-2.17	-8.12	-86.83	
CASO 4	-70000.	-148.62	72.91+	96.47	-202.09	-209.00	-(622.+ 341.)	33.72	-8.43	-3.38	-12.73	-80.38	
CASO 5	-60000.	-127.39	76.93+	102.76	-168.21	-173.97	-(916.+ 515.)	49.28	-11.01	-4.42	-16.71	-75.77	
CASO 6	-50000.	-106.16	82.27+	111.10	-135.00	-139.62	-(1255.+ 714.)	64.66	-13.55	-5.44	-20.60	-73.38	
CASO 7	-40000.	-84.93	89.79+	122.85	-102.66	-106.17	-(1655.+ 966.)	78.76	-16.45	-6.60	-25.02	-73.05	
CASO 8	-30000.	-63.69	101.43+	141.03	-71.52	-73.97	-(2127.+ 1297.)	91.01	-19.95	-8.00	-30.31	-74.29	
CASO 9	-20000.	-42.46	121.74+	165.47	-43.08	-44.56	-(2671.+ 1714.)	101.33	-24.10	-9.67	-36.54	-76.59	
CASO 10	-10000.	-21.23	138.58+	165.47	-20.79	-21.50	-(3263.+ 2206.)	109.86	-28.71	-11.52	-43.41	-79.51	
CASO 11	0.	0.00	134.00+	160.00	0.00	0.00	-(3098.+ 1931.)	120.00	-25.07	-10.06	-38.13	-73.13	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 6

Ejemplo 2

POST-BUCKLING ANALYSIS

A) SKIN + STRINGER (2/2)
=====

Results for failure loads													
Load case	Primary loads						Diagonal tension loads						
	Axial load N	Average stress N/mm ²	Ef.skin area mm ²	String. stress N/mm ²	Ef.skin stress N/mm ²		Axial load N	Ef.skin area mm ²	Stringer stresses			Forced	
									fst N/mm ²	fst-med N/mm ²	fst-max N/mm ²	crippl. N/mm ²	
CASO 1	-115695.	-245.64	63.73+	81.78	-358.73	-378.55	-(0.+ 0.)	135.00	0.00	0.00	0.00	---	
CASO 2	-115284.	-244.76	63.77+	81.84	-357.34	-376.95	-(228.+ 75.)	6.70	-3.48	-1.40	-5.08	-112.84	
CASO 3	-114311.	-242.70	63.86+	82.00	-354.06	-373.13	-(719.+ 427.)	17.65	-11.65	-4.68	-16.98	-114.01	
CASO 4	-112856.	-239.61	63.98+	82.21	-349.20	-367.39	-(1538.+ 1087.)	29.84	-23.77	-9.53	-34.51	-117.15	
CASO 5	-104339.	-221.53	64.69+	83.51	-320.85	-334.00	-(2660.+ 2046.)	42.78	-38.13	-15.30	-55.26	-118.79	
CASO 6	-85374.	-181.26	68.31+	89.28	-255.16	-263.93	-(3606.+ 2866.)	56.46	-47.21	-18.94	-68.67	-115.73	
CASO 7	-63688.	-135.22	75.33+	100.25	-180.64	-186.82	-(4195.+ 3357.)	70.06	-50.12	-20.11	-73.34	-110.54	
CASO 8	-41533.	-88.18	88.44+	120.73	-107.55	-111.23	-(4147.+ 3229.)	83.93	-44.82	-17.98	-66.29	-101.23	
CASO 9	-24502.	-52.02	111.23+	156.34	-55.11	-57.00	-(4088.+ 3088.)	96.36	-40.54	-16.26	-60.45	-93.70	
CASO 10	-10987.	-23.33	138.58+	165.47	-22.84	-23.62	-(3989.+ 2916.)	107.34	-36.74	-14.74	-55.12	-87.54	
CASO 11	0.	0.00	134.00+	160.00	0.00	0.00	-(3886.+ 2699.)	117.07	-33.31	-13.36	-50.24	-82.17	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 7

Ejemplo 2

POST-BUCKLING ANALYSIS
=====

B) PANEL 1
=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	0.000	---	0.00	0.00	0.000	---	0.00	0.00	---	---	---
CASO 2	0.200	16.39	20.00	20.68	0.251	16.51	25.62	26.96	7.87	139.61	174.29
CASO 3	0.181	22.58	40.00	40.54	0.255	22.33	57.16	58.73	17.19	304.91	177.95
CASO 4	0.166	27.44	60.00	60.37	0.265	26.55	96.73	98.44	27.68	490.88	181.73
CASO 5	0.156	31.40	80.00	80.24	0.271	30.47	139.12	140.59	38.71	686.56	185.39
CASO 6	0.151	34.66	100.00	100.16	0.262	33.85	170.75	171.70	49.56	878.86	188.71
CASO 7	0.151	37.34	120.00	120.10	0.248	36.47	191.06	191.60	59.64	1057.71	191.60
CASO 8	0.153	39.54	140.00	140.06	0.222	38.83	193.82	194.05	68.69	1218.11	194.05
CASO 9	0.158	41.27	160.00	160.03	0.201	40.83	196.01	196.10	76.64	1359.12	196.09
CASO 10	0.165	42.46	180.00	180.02	0.185	42.27	197.77	197.81	83.57	1482.00	197.80
CASO 11	0.150	43.65	180.00	180.00	0.172	43.41	199.23	199.24	89.60	1588.91	199.24

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 8

Ejemplo 2

POST-BUCKLING ANALYSIS
=====

C) PANEL 2
=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	0.000	---	0.00	0.00	0.000	---	0.00	0.00	---	---	---
CASO 2	0.136	11.28	10.00	10.30	0.188	11.75	12.81	13.49	5.32	76.43	173.24
CASO 3	0.115	18.99	30.00	30.25	0.191	19.16	42.87	43.82	17.60	252.71	178.10
CASO 4	0.098	24.90	50.00	50.15	0.199	24.27	80.61	81.68	31.78	456.45	183.12
CASO 5	0.086	29.65	70.00	70.08	0.204	28.83	121.73	122.65	47.04	675.66	187.96
CASO 6	0.080	33.47	90.00	90.05	0.194	32.68	153.67	154.25	62.23	893.75	192.32
CASO 7	0.079	36.54	110.00	110.03	0.178	35.63	175.14	175.45	76.38	1096.97	196.03
CASO 8	0.082	39.01	130.00	130.02	0.152	38.25	179.98	180.10	89.00	1278.25	199.10
CASO 9	0.088	40.93	150.00	150.01	0.131	40.45	183.76	183.80	100.00	1436.22	201.62
CASO 10	0.095	42.24	170.00	170.01	0.115	42.03	186.79	186.80	109.49	1572.55	203.69
CASO 11	0.080	43.53	170.00	170.00	0.102	43.27	188.17	188.17	117.67	1690.03	205.41

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 9

Ejemplo 2

BENDING SHEAR FLOW AT SKIN/STRINGER CONNECTION
=====

Load case	Load type	Critic. section locat. mm	Effective skin			Beam-column section			Bending moment N · mm	Shear force N	Shear flow N/mm
			Width mm	Equiv. area mm ²	C.G. out f. mm	Area mm ²	C.G. out f. mm	Inertia mm ² · mm ²			
CASO 1	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 2	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 3	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 4	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 5	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 6	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 7	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 8	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 9	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 10	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 11	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 10

Ejemplo 2

RESERVE FACTOR SUMMARY

=====

Load case	In-plane strength	Beam-column strength	Buckling Type	R.F.	Post- buckling	Critical R.F.	Failure mode
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	> 2	1.46	LOC-STA	0.37	1.16	1.16	Post-buckling: Column buckling
CASO 2	> 2	1.62	LOC-STA	0.40	1.28	1.28	Post-buckling: Column buckling
CASO 3	> 2	1.79	LOC-STA	0.44	1.43	1.43	Post-buckling: Column buckling
CASO 4	> 2	1.95	LOC-STA	0.48	1.61	1.61	Post-buckling: Column buckling
CASO 5	> 2	> 2	LOC-STA	0.51	1.74	1.74	Post-buckling: Forced crippling
CASO 6	> 2	> 2	LOC-STA	0.53	1.71	1.71	Post-buckling: Forced crippling
CASO 7	> 2	> 2	LOC-STA	0.53	1.59	1.59	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 8	> 2	1.93	LOC-STA	0.52	1.38	1.38	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 9	1.79	1.76	LOC-STA	0.51	1.23	1.23	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 10	1.59	1.59	LOC-STA	0.49	1.10	1.10	Post-buckling: Rupture panel 1
CASO 11	1.59	1.59	LOC-STA	0.53	1.11	1.11	Post-buckling: Rupture panel 1

NOTES

1) Local buckling has been considered as no-failure.

10.3 Ejemplo 3

En este ejemplo, se analizará un revestimiento de ala con la configuración indicada en la Figura 10-3, sometido a los mismos casos de carga del ejemplo 1.

Los datos se introducirán manualmente en interactivo. A continuación se incluye el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el mismo que, dado que la entrada de datos es manual, son los siguientes:

EJ_ARAL_3.DAT, EJ_ARAL_3.RES, EJ_ARAL_3.SAL

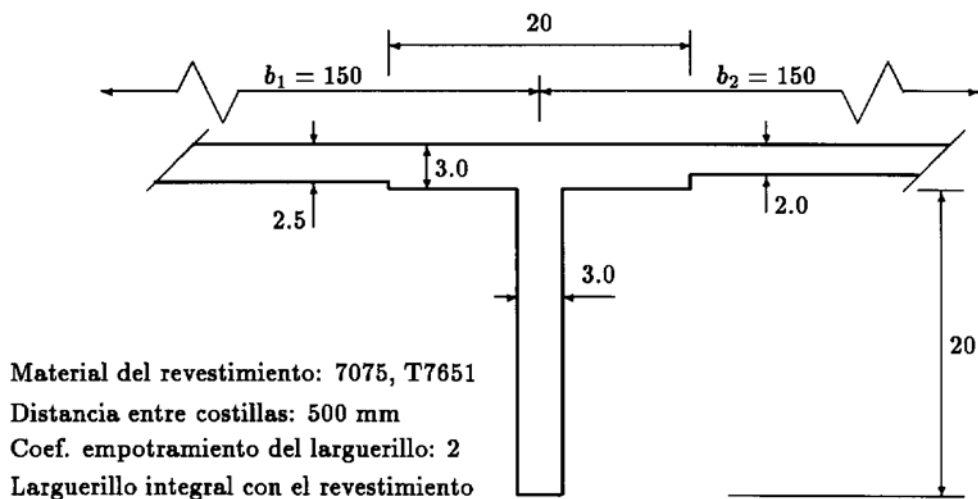


Figura 10-3. Ejemplo 3

Flujo de datos de entrada:

§ ARAL

Programa ARAL

Análisis de revestimientos planos con rigidizadores longitudinales, sometidos a cargas longitudinales, cortadura y presión.

Tanto el revestimiento como los rigidizadores han de ser metálicos, pudiendo tener diferentes materiales. Los rigidizadores pueden estar unidos al revestimiento por medio de remaches, estar pegados a él o ser integrales con él.

El análisis cubre:

- Rotura por cargas en el plano.
- Efecto de la presión.
- Pandeo.
- Post-pandeo: cargas primarias + tensión diagonal.

|Versión 4.9 | 25-02-2015 13:07:05|

Para continuar, pulsa una tecla

Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Seleccione opción:

- 1: Entrada automatizada a partir de salida NASTRAN
- 2: Análisis de elementos aislados--> 2

Forma de introducir los datos al programa:

- 1.- En interactivo
- 2.- Mediante un fichero [1] --> 1

Nombre sin tipo de los ficheros de salida [ARAL] --> EJ_ARAL_3

Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , m/mm/cm/in) --> N,mm
! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , mm/cm/in)

DATOS DE LOS MATERIALES

- El programa solicitará a continuación la especificación (código de identificación, denominación, etc.) de los diferentes materiales que componen el elemento a analizar. Si algún material tiene plaqueado, se dará para él la especificación correspondiente al material del núcleo.
- Es importantísimo indicar un código de identificación distinto para cada material, ya que este dato va a ser utilizado posteriormente.
- Para finalizar, dar <CTRL/Z>.
- El programa busca en la Base de Datos de Materiales del Departamento las propiedades de este material.
- Si no se introduce algún dato de la especificación (se pulsa <RETURN> directamente) o se introduce un dato incorrecto o no contenido en la Base de Datos de Materiales del Departamento, el programa listará los posibles valores que puede tener ese dato, a fin de que el usuario seleccione el que desee.
- Si en este punto se pulsa <CTRL/Z> el programa entiende que el material no está incluido en la Base de Datos de Materiales del Departamento, y solicita al usuario los valores de las propiedades de ese material. Si el material tiene plaqueado, se darán las propiedades del material del núcleo.
- Al final, el programa solicita los datos del material del plaqueado. Si el material no tiene plaqueado, se dará 0 para estos datos.

Para continuar, pulsa una tecla

ESPECIFICACION DEL MATERIAL 1

Código de identificación del material [] --> MAT1

Denomin. del material (2024, L-3140, 3.1364,...) [X] --> 7075

Forma de suministro (Chapas, Placas,...) [X] --> Placas

Estado o tratamiento (T3, T42, T6, ...) [X] --> T7651

Area del semiproducto (<RETURN> si no procede) [X] --> 0.

Espesor del semiproducto [X] --> 25.000

Base de propiedades (A, B, S) [X] --> S

Dirección de propiedades (L, LT, ST, T) [X] --> L

Esf. fluencia mater. de plaqueado --> 0

Espesor plaq. / espesor total (%) --> 0

ESPECIFICACION DEL MATERIAL 2

Código de identificación del material [] --> ^Z

Título de identificación del análisis (Máx. 80 caract.) --> Ejemplo 3

DATOS DEL LARGUERILLO

NOTA: En revestimientos integrales se considerará que el "pad" forma parte del revestimiento, siendo el primer tramo del larguerillo el perpendicular al mismo.

Código de identificación del material --> MAT1

Longitud --> 500

Coefficiente de empotramiento (pandeo columna) --> 2

Tipo de costillas (1: flotantes; 2: no flotantes) --> 2

Tipo del larguerillo:

- 0: No normalizado
- 1: L invertida, remachado o pegado
- 2: T, remachado o pegado
- 3: Z, remachado o pegado
- 4: I, remachado o pegado
- 5: J, remachado o pegado
- 6: I, integral
- 7: L, integral
- 8: T invertida, integral --> 6

Anchura total del tramo perpendicular al revest. --> 20

Espesor del tramo perpendicular al revestimiento --> 3

DATOS DE LOS PANELES DE REVESTIMIENTO

Código de identificación del material --> MAT1

Ancho del panel 1 --> 150

Espesor del panel 1 --> 2.5

Ancho del panel 2 --> 150

Espesor del panel 2 --> 2

Espesor máximo para permitir post-pandeo --> 2.5

DATOS DEL "PAD"

Ancho del "pad" --> 20

Espesor de revest. en zona de unión a larguerillo --> 3

CARGAS APLICADAS (ULTIMAS)

- Para cada caso de carga, se dará el nombre del caso y las cargas aplicadas.
- El nombre del caso de carga puede ser cualquier palabra alfanumérica, de 8 caracteres como máximo, y su primer carácter ha de ser distinto del "*".
- Si al solicitar el nombre del caso de carga se pulsa "<RETURN>", el programa lo identificará por el número de orden en que se haya introducido.
- Para finalizar, dar <CTRL/Z>.

Nombre del caso de carga 1--> CASO 1

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -100000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 0

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 0

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 2--> CASO 2

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -90000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 20

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 10

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 3--> CASO 3

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -80000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 40

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 30

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 4--> CASO 4

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -70000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 60

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 50

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 5--> CASO 5

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -60000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 80

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 70

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 6--> CASO 6

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -50000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 100

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 90

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 7--> CASO 7

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -40000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 120

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 110

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 8--> CASO 8

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -30000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 140

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 130

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 9--> CASO 9

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -20000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 160

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 150

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 10--> CASO 10

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> -10000

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 180

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 170

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 11--> CASO 11

Fuerza axial total (larguerillo + revestimiento)--> 0

Esfuerzo de cortadura en el panel 1 --> 180

Esfuerzo de cortadura en el panel 2 --> 170

Presión en el panel 1 --> 0

Presión en el panel 2 --> 0

Nombre del caso de carga 12--> ^Z

| Critical load case: CASO 10 . Reserve factor: 0.34 |
Failure mode: General buckling

Para continuar, pulsa una tecla

Posibles opciones:

- 0: Fin del programa
- 1: Nuevos datos del larguero
- 2: Nuevos datos de los paneles de revestimiento
- 3: Nuevos datos del "pad" o del remachado
- 4: Nuevas cargas

Seleccionar las opciones deseadas separándolas por el signo "+".
Por ejemplo (1+3+4; 2; etc.) --> 0

Fichero EJ ARAL 3.DAT:

```

! Unidades (separadas por una coma) (N/daN/kgf/lbf/klb , m/mm/cm/in)
N,mm
! Datos de los materiales. Dos posibilidades:
! MAT_ID, MAT,FORM,TRAT,AREA,ESPE,BASE,DIRE : Fyp,Rp(%)
! MAT_ID [,MAT,FORM,TRAT,AREA,ESPE,BASE,DIRE]: E,Ec,G,μ,Fty,Fcy,Ftu,Fsu,e(%) : Fyp,Rp(%)
MAT1,7075,Placas,T7651, 0., 25.000,S,L:0,0
*****
! Título de identificación del análisis (Máx. 80 caract.)
Ejemplo 3
! Datos del larguerillo. Posibilidades:
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (0), CD o EX, B1, T1, A, d, di, I, F_loc, F_crip, T_Unión (I0 P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (1), CD o EX, B1, T1, B2, T2, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (2), B1, T1, B2, T2, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (3), CD o EX, B1, T1, B2, T2, B3, T3, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (4 o 5), B1, T1, B2, T2, B3, T3, T_Unión (P0 RSx o RTx)
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (6), B2, T2
! MATE_ID, L, C, T_cost, T_Larg (7 u 8), B2, T2, B3, T3
MAT1,500,2,2,6,20,3
! Datos de los paneles de revestimiento:
! MAT_ID, B1, T1, B2, T2, Tpp
MAT1,150,2.5,150,2,2.5
! Datos del "pad" y remachado:
! Bp, Tp [, Paso, Tipo_Rem (1 2 o 3)]
20,3
! Datos de cargas últimas:
! [Nom_Caso,] PC, SH1, SH2, p1, p2
CASO 1,-100000,0,0,0,0
CASO 2,-90000,20,10,0,0
CASO 3,-80000,40,30,0,0
CASO 4,-70000,60,50,0,0
CASO 5,-60000,80,70,0,0
CASO 6,-50000,100,90,0,0
CASO 7,-40000,120,110,0,0
CASO 8,-30000,140,130,0,0
CASO 9,-20000,160,150,0,0
CASO 10,-10000,180,170,0,0
CASO 11,0,180,170,0,0
*****

```

Fichero EJ ARAL 3.RES:

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 1

Ejemplo 3

MATERIAL PROPERTIES
=====

* Skin material

Material: 7075, T7651, Plate, L, S

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	71016.	73084.	26889.	N/mm ²
Yield stress	:	406.79	406.79	239.84	N/mm ²
Ultimate stress	:	482.63		282.68	N/mm ²
Elongation	:	6.0 %			
Ramberg-Osgood N	:	19.89	19.89	22.11	

* Stringer material

Material: 7075, T7651, Plate, L, S

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	71016.	73084.	26889.	N/mm ²
Yield stress	:	406.79	406.79	239.84	N/mm ²
Ultimate stress	:	482.63		282.68	N/mm ²
Elongation	:	6.0 %			
Ramberg-Osgood N	:	19.89	19.89	22.11	



Ejemplo 3

GEOMETRICAL PROPERTIES

=====

* Skin geometry

Panel 1 Panel 2

Panels length (stringer direction)	:	500.0	mm
Panels width	:	150.0	150.0 mm
Panels thickness	:	2.5	2.0 mm
Maximum thickness to allow diagonal tension	:	2.5	mm
Pad width	:	20.0	mm
Pad thickness	:	3.0	mm

* Stringer geometry

Profile type	:		, Integral
Length	:	500.0	mm
Fixity coefficient for column buckl. analysis	:	2.00	
Effective length for column buckling analysis	:	353.6	mm
Transversal section dimensions:			
Web	:	20.0 x	3.0 mm
Transversal section properties:			
Area	:	60.00	mm ²
Centroid about skin inner fibre	:	10.0	mm
Centroid about stringer inner fibre	:	10.0	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	2000.	mm ² mm ²
Transversal section properties (foot excluded):			
Area	:	60.00	mm ²
Centroid about skin inner fibre	:	10.0	mm

Centroid about stringer inner fibre	:	10.0	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	2000.	mm ² mm ²
Effective moment of inertia for buckling anal.:		8892.	mm ² mm ²

* Geometrical relations

Panels width / Panels length	:	0.30	0.30
Panels length / Panels thickness	:	200.00	250.00
Stringer equiv. thickness / Panels thickness	:	0.20	0.50

Geometrical relations are out of the range of diagonal tension tests.



Ejemplo 3

PURE ALLOWABLES
=====

* Buckling of skin

Panel 1 Panel 2

Compression buckling:	Type	:	Local	
	Compression load	:	-26881.	N
	Panels stresses	:	-65.17 -65.17	N/mm ²
	Stringer stress	:	-65.17	N/mm ²
Shear buckling:	Type	:	General	
	Panels flow	:	145.6	N/mm
	Panels stresses	:	58.23 72.78	N/mm ²

* Local buckling of stringer

Compression local buckling stress of:				
Web	:	-416.73		N/mm ²

* Crippling of stringer

Crippling stress	:	-416.73		N/mm ²
------------------	---	---------	--	-------------------

* Column buckling of skin + stringer

Buckling mode	:	Pure bending (stable cross-section)		
---------------	---	--	--	--

Compression buckling load	:	-49829.		N
---------------------------	---	---------	--	---

Average gross axial stress	:	-120.80	N/mm ²
Stringer axial stress	:	-178.41	N/mm ²
Effective skin axial stress	:	-178.41	N/mm ²
Effective skin width	:	47.3 + 43.0	mm
Effective skin area	:	123.27 + 96.02	mm ²
Equivalent effective skin area	:	123.27 + 96.02	mm ²
Column section properties:			
Area	:	279.29	mm ²
Centroid about skin outer fibre	:	3.8	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	8635.	mm ² mm ²
Radius of gyration	:	5.6	mm
Slenderness ratio	:	63.584	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 4

Ejemplo 3

 APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS SUMMARY
 =====

Load case	Total applied axial load	Applied shear stresses		Applied pressures		R.F.	Failure mode
		Panel 1	Panel 2	P1	P2		
CASO 1	-100000.	0.00	0.00	0.000	0.000	0.50	Post-buckling: Column buckling
CASO 2	-90000.	20.00	10.00	0.000	0.000	0.55	Post-buckling: Column buckling
CASO 3	-80000.	40.00	30.00	0.000	0.000	0.62	Post-buckling: Column buckling
CASO 4	-70000.	60.00	50.00	0.000	0.000	0.70	Post-buckling: Column buckling
CASO 5	-60000.	80.00	70.00	0.000	0.000	0.81	Post-buckling: Column buckling
CASO 6	-50000.	100.00	90.00	0.000	0.000	0.41	General buckling
CASO 7	-40000.	120.00	110.00	0.000	0.000	0.40	General buckling
CASO 8	-30000.	140.00	130.00	0.000	0.000	0.39	General buckling
CASO 9	-20000.	160.00	150.00	0.000	0.000	0.37	General buckling
CASO 10	-10000.	180.00	170.00	0.000	0.000	0.36	General buckling
CASO 11	0.	180.00	170.00	0.000	0.000	0.38	General buckling

 | Critical load case: CASO 10 . Reserve factor: 0.36 |
Failure mode: General buckling

Ejemplo 3

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (1/2)

=====

* Applied loads

Total axial load	:	-10000.		N
Corresponding average gross axial stress	:	-24.24		N/mm ²
Shear stress in panels	:	180.00	170.00	N/mm ²
Pressure in panels	:	0.000	0.000	N/mm ²

* In-plane strength analysis

Allowable loads:	Total axial load	:	-15477.		N
	Shear stress in panels	:	278.59	263.11	N/mm ²
Stresses in panels:	Axial	:	-9.65	-23.45	N/mm ²
	Shear	:	278.59	263.11	N/mm ²
	Equivalent (Von Mises)	:	482.63	456.33	N/mm ²
	Allowable	:	482.63	482.63	N/mm ²
Stresses in stringer:	Axial	:	-97.34		N/mm ²
	Allowable	:	482.63		N/mm ²
Reserve factor	:	1.55			

* Beam-Column strength analysis

			Panel 1	Panel 2	
Allowable loads:	Total axial load	:	-15434.		N
	Shear stress in panels	:	277.81	262.37	N/mm ²
	Maximum pressure load	:		0.0	N/mm

Results for central section of beam-column:

Effective skin width	W	:	75.0 + 75.0	mm
----------------------	---	---	-------------	----

Equivalent area	A	:	412.50	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze	:	2.9	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi	:	20.1	mm
Moment inertia about centroidal axis	I	:	9323.	mm ² mm ²
Bending moment	BM	:	0.	N · mm
Skin axial stress	sr	:	-37.42	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se	:	-37.42	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si	:	-37.42	N/mm ²

Results for end sections of beam-column:

Effective skin width	W	:	75.0 + 75.0	mm
Equivalent area	A	:	412.50	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze	:	2.9	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi	:	20.1	mm
Moment inertia about centroidal axis	I	:	9323.	mm ² mm ²
Bending moment	BM	:	0.	N · mm
Skin axial stress	sr	:	-37.42	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se	:	-37.42	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si	:	-37.42	N/mm ²
Reserve factor	RF	:	1.54	

Ejemplo 3

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (CASO 10) (2/2)
=====

* Buckling analysis

Buckling analysis assuming stable stringer section
.....

		Panel 1	Panel 2	
Buckling type	:	General		
Allowable loads:				
Total axial load	:	-3568.		N
Panels shear flow	:	160.6	121.3	N/mm
Elements stresses:				
Panels axial	:	-8.65	-8.65	N/mm ²
Panels shear	:	64.23	60.66	N/mm ²
Stringer axial	:	-8.65		N/mm ²
Reserve factor	:	0.36		

Local buckling of stringer
.....

Reserve factor : ---

Column buckling analysis
.....

Reserve factor for pure compression : > 2

Reserve factor for pure shear:

Buckling type	:	General
Reserve factor	:	0.38

Reserve factor for combined loads:

Buckling type	:	General
Reserve factor	:	0.37

Buckling analysis summary
.....

Buckling type : General, stable stringer

Reserve factor : 0.36

General buckling occurs before local buckling.
Diagonal tension is not developed.

Fichero EJ ARAL 3.SAL:

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 1

| Ejemplo 3 |

APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS

Load case -----	Total applied axial load N -----	Applied stresses -----					R.F. -----	Failure mode -----
		Axial average N/mm ² -----	Shear		Pressures			
			Panel 1 N/mm ² -----	Panel 2 N/mm ² -----	Panel 1 N/mm ² -----	Panel 2 N/mm ² -----		
CASO 1	-100000.	-242.42	0.00	0.00	0.000	0.000	0.50	Post-buckling: Column buckling
CASO 2	-90000.	-218.18	20.00	10.00	0.000	0.000	0.55	Post-buckling: Column buckling
CASO 3	-80000.	-193.94	40.00	30.00	0.000	0.000	0.62	Post-buckling: Column buckling
CASO 4	-70000.	-169.70	60.00	50.00	0.000	0.000	0.70	Post-buckling: Column buckling
CASO 5	-60000.	-145.45	80.00	70.00	0.000	0.000	0.81	Post-buckling: Column buckling
CASO 6	-50000.	-121.21	100.00	90.00	0.000	0.000	0.41	General buckling
CASO 7	-40000.	-96.97	120.00	110.00	0.000	0.000	0.40	General buckling
CASO 8	-30000.	-72.73	140.00	130.00	0.000	0.000	0.39	General buckling
CASO 9	-20000.	-48.48	160.00	150.00	0.000	0.000	0.37	General buckling
CASO 10	-10000.	-24.24	180.00	170.00	0.000	0.000	0.36	General buckling
CASO 11	0.	0.00	180.00	170.00	0.000	0.000	0.38	General buckling

| Critical load case: CASO 10 . Reserve factor: 0.36. Failure mode: General buckling |

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 2

Ejemplo 3

IN-PLANE STRENGTH ANALYSIS
=====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Panels axial N/mm ²	Panels V.Mises N/mm ²	String. axial N/mm ²	R.F.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	-199085.	0.00 0.00	-482.63 -482.63	482.63 482.63	-482.63	1.99
CASO 2	-197698.	43.93 21.97	-476.59 -480.87	482.63 482.38	-482.29	> 2
CASO 3	-191136.	95.57 71.68	-453.35 -465.60	482.62 481.86	-480.94	> 2
CASO 4	-176748.	151.50 126.25	-405.06 -428.46	482.63 481.04	-477.92	> 2
CASO 5	-153333.	204.44 178.89	-327.93 -365.96	482.63 479.51	-472.17	> 2
CASO 6	-122790.	245.58 221.02	-228.04 -283.57	482.63 476.41	-461.99	> 2
CASO 7	-89799.	269.40 246.95	-123.31 -193.83	482.63 469.59	-443.08	> 2
CASO 8	-59425.	277.32 257.51	-46.94 -106.34	482.62 458.52	-394.36	1.98
CASO 9	-34793.	278.35 260.95	-22.40 -55.98	482.63 455.43	-225.93	1.74
CASO 10	-15477.	278.59 263.11	-9.65 -23.45	482.63 456.33	-97.34	1.55
CASO 11	0.	278.65 263.17	0.00 0.00	482.63 455.82	0.00	1.55

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 3

Ejemplo 3

BEAM-COLUMN STRENGTH ANALYSIS

=====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Pressure load N/mm	Section	Bending moment N·mm	Panels axial N/mm ²	String. axial N/mm ²	Effec. skin mm	Column area mm ²	Column C.G.		Column inertia mm ² ·mm ²	R.F.
										Outer fibre mm	Inner fibre mm		
CASO 1	-96145.	0.00	0.0	CENTER	0.	-482.62	-482.62	54.9	199.21	4.8	18.2	7826.	0.96
		0.00		ENDS	0.	-482.62	-482.62	54.9	199.21	4.8	18.2	7826.	
CASO 2	-95951.	21.32	0.0	CENTER	0.	-481.21	-481.21	55.0	199.40	4.8	18.2	7828.	1.07
		10.66		ENDS	0.	-481.21	-481.21	55.0	199.40	4.8	18.2	7828.	
CASO 3	-95171.	47.59	0.0	CENTER	0.	-475.53	-475.53	55.3	200.14	4.8	18.2	7838.	1.19
		35.69		ENDS	0.	-475.53	-475.53	55.3	200.14	4.8	18.2	7838.	
CASO 4	-93347.	80.01	0.0	CENTER	0.	-462.32	-462.32	56.1	201.91	4.8	18.2	7863.	1.33
		66.68		ENDS	0.	-462.32	-462.32	56.1	201.91	4.8	18.2	7863.	
CASO 5	-89672.	119.56	0.0	CENTER	0.	-435.96	-435.95	57.8	205.69	4.7	18.3	7913.	1.49
		104.62		ENDS	0.	-435.96	-435.95	57.8	205.69	4.7	18.3	7913.	
CASO 6	-82853.	165.71	0.0	CENTER	0.	-388.02	-388.02	61.2	213.53	4.6	18.4	8013.	1.66
		149.14		ENDS	0.	-388.02	-388.02	61.2	213.53	4.6	18.4	8013.	
CASO 7	-71244.	213.73	0.0	CENTER	0.	-309.66	-309.66	68.6	230.07	4.3	18.7	8201.	1.78
		195.92		ENDS	0.	-309.66	-309.66	68.6	230.07	4.3	18.7	8201.	
CASO 8	-54155.	252.72	0.0	CENTER	0.	-203.30	-203.29	84.6	266.38	3.9	19.1	8536.	1.81
		234.67		ENDS	0.	-203.30	-203.29	84.6	266.38	3.9	19.1	8536.	
CASO 9	-34102.	272.81	0.0	CENTER	0.	-98.24	-98.24	120.1	347.13	3.3	19.7	9040.	1.71
		255.76		ENDS	0.	-98.24	-98.24	120.1	347.13	3.3	19.7	9040.	
CASO 10	-15434.	277.81	0.0	CENTER	0.	-37.42	-37.42	150.0	412.50	2.9	20.1	9323.	1.54
		262.37		ENDS	0.	-37.42	-37.42	150.0	412.50	2.9	20.1	9323.	
CASO 11	0.	278.65	0.0	CENTER	0.	0.00	0.00	150.0	412.50	2.9	20.1	9323.	1.55
		263.17		ENDS	0.	0.00	0.00	150.0	412.50	2.9	20.1	9323.	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 4

Ejemplo 3

BUCKLING ANALYSIS
=====

Load case	Buckling assuming stable stringer section						String loc bck		Inter-rivet bck		Column buckling				SUMMARY	
	Typ	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Panels axial N/mm ²	String. axial N/mm ²	R.F.	Axial load N	R.F.	Axial load N	R.F.	Typ	Axial load N	Shear stress N/mm ²	R.F.	Typ	R.F.
CASO 1	LOC	-26881.	0.00 0.00	-65.17 -65.17	-65.17	0.27	-171902.	1.72	---	---	GEN	-49829.	0.00 0.00	0.50	LOC STA	0.27
CASO 2	LOC	-26897.	5.98 2.99	-65.20 -65.20	-65.20	0.30	-170897.	1.90	---	---	GEN	-49407.	10.98 5.49	0.55	LOC STA	0.30
CASO 3	LOC	-26587.	13.29 9.97	-64.45 -64.45	-64.45	0.33	-166071.	> 2	---	---	GEN	-47081.	23.54 17.66	0.59	LOC STA	0.33
CASO 4	LOC	-25777.	22.09 18.41	-62.49 -62.49	-62.49	0.37	-155249.	> 2	---	---	GEN	-41605.	35.66 29.72	0.59	LOC STA	0.37
CASO 5	LOC	-24190.	32.25 28.22	-58.64 -58.64	-58.64	0.40	-137213.	> 2	---	---	GEN	-33772.	45.03 39.40	0.56	LOC STA	0.40
CASO 6	GEN	-20533.	41.07 36.96	-49.78 -49.78	-49.78	0.41	-113015.	> 2	---	---	GEN	-25815.	51.63 46.47	0.52	GEN STA	0.41
CASO 7	GEN	-15980.	47.94 43.94	-38.74 -38.74	-38.74	0.40	-86163.	> 2	---	---	GEN	-18824.	56.47 51.77	0.47	GEN STA	0.40
CASO 8	GEN	-11578.	54.03 50.17	-28.07 -28.07	-28.07	0.39	---	---	---	---	GEN	-12917.	60.28 55.97	0.43	GEN STA	0.39
CASO 9	GEN	-7429.	59.43 55.72	-18.01 -18.01	-18.01	0.37	---	---	---	---	GEN	-7930.	63.44 59.48	0.40	GEN STA	0.37
CASO 10	GEN	-3568.	64.23 60.66	-8.65 -8.65	-8.65	0.36	---	---	---	---	GEN	-3675.	66.16 62.48	0.37	GEN STA	0.36
CASO 11	GEN	0.	68.71 64.90	0.00 0.00	0.00	0.38	---	---	---	---	GEN	0.	68.71 64.90	0.38	GEN STA	0.38

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 5

Ejemplo 3

POST-BUCKLING ANALYSIS

A) SKIN + STRINGER (1/2)
=====

Results for applied loads													
Load case	Primary loads						Diagonal tension loads						
	Axial load N	Average stress N/mm ²	Ef.skin area mm ²	String. stress N/mm ²	Ef.skin stress N/mm ²		Axial load N	Ef.skin area mm ²	Stringer stresses			Forced crippl. N/mm ²	
									fst N/mm ²	fst-med N/mm ²	fst-max N/mm ²		
CASO 1	-100000.	-242.42	74.89+	60.83	-510.93	-510.93	-(0.+ 0.)	168.75	0.00	0.00	0.00	---	
CASO 2	-90000.	-218.18	80.46+	64.88	-438.30	-438.30	-(131.+ 58.)	6.61	-6.26	-1.96	-9.02	---	
CASO 3	-80000.	-193.94	87.31+	69.86	-368.37	-368.37	-(475.+ 359.)	17.14	-20.51	-6.43	-29.83	---	
CASO 4	-70000.	-169.70	95.98+	76.16	-301.54	-301.54	-(859.+ 760.)	30.31	-30.07	-9.44	-44.10	---	
CASO 5	-60000.	-145.45	107.33+	84.42	-238.33	-238.32	-(1246.+ 1209.)	46.00	-35.31	-11.08	-52.16	---	
CASO 6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 6

Ejemplo 3

POST-BUCKLING ANALYSIS

A) SKIN + STRINGER (2/2)
=====

Results for failure loads													
Load case	Primary loads						Diagonal tension loads						
	Axial	Average	Ef.skin	String.	Ef.skin		Axial	Ef.skin	Stringer stresses			Forced	
	load N	stress N/mm ²	area mm ²	stress N/mm ²	stress N/mm ²		load N	area mm ²	fst N/mm ²	fst-med N/mm ²	fst-max N/mm ²	crippl. N/mm ²	
CASO 1	-49829.	-120.80	123.27+	96.02	-178.41	-178.41	-(0.+ 0.)	168.75	0.00	0.00	0.00	---	
CASO 2	-49704.	-120.50	123.51+	96.19	-177.71	-177.71	-(44.+ 26.)	7.69	-2.25	-0.71	-3.41	---	
CASO 3	-49435.	-119.84	124.02+	96.56	-176.19	-176.19	-(153.+ 151.)	19.37	-7.08	-2.22	-10.72	---	
CASO 4	-49092.	-119.01	124.67+	97.04	-174.26	-174.26	-(360.+ 390.)	33.15	-13.24	-4.15	-19.99	---	
CASO 5	-48617.	-117.86	125.60+	97.71	-171.61	-171.61	-(747.+ 816.)	48.51	-21.69	-6.81	-32.61	---	
CASO 6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CASO 11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 7

Ejemplo 3

POST-BUCKLING ANALYSIS
=====

B) PANEL 1
=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
CASO 1	0.000	---	0.00	0.00	0.000	---	0.00	0.00	---	---	---
CASO 2	0.216	9.19	20.00	22.02	0.090	13.35	11.05	11.16	7.29	84.01	169.30
CASO 3	0.195	18.03	40.00	41.06	0.092	19.68	24.72	24.84	16.13	185.91	172.79
CASO 4	0.174	23.63	60.00	60.66	0.099	24.77	42.08	42.21	26.64	307.08	176.59
CASO 5	0.156	27.98	80.00	80.40	0.112	28.85	64.82	64.97	38.70	446.02	180.57
CASO 6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 8

Ejemplo 3

POST-BUCKLING ANALYSIS
=====

C) PANEL 2
=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
CASO 1	0.000	---	0.00	0.00	0.000	---	0.00	0.00	---	---	---
CASO 2	0.283	7.74	10.00	12.20	0.161	11.12	5.52	5.76	2.62	37.62	167.34
CASO 3	0.262	16.94	30.00	31.63	0.162	18.49	18.54	18.86	8.74	125.47	169.89
CASO 4	0.241	22.81	50.00	51.16	0.167	23.92	35.07	35.41	16.12	231.48	172.78
CASO 5	0.222	27.36	70.00	70.78	0.179	28.22	56.72	57.08	24.69	354.67	175.91
CASO 6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CASO 11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 9

Ejemplo 3

RESERVE FACTOR SUMMARY

=====

Load case	In-plane strength	Beam-column strength	Buckling Type	R.F.	Post- buckling	Critical R.F.	Failure mode
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CASO 1	1.99	0.96	LOC-STA	0.27	0.50	0.50	Post-buckling: Column buckling
CASO 2	> 2	1.07	LOC-STA	0.30	0.55	0.55	Post-buckling: Column buckling
CASO 3	> 2	1.19	LOC-STA	0.33	0.62	0.62	Post-buckling: Column buckling
CASO 4	> 2	1.33	LOC-STA	0.37	0.70	0.70	Post-buckling: Column buckling
CASO 5	> 2	1.49	LOC-STA	0.40	0.81	0.81	Post-buckling: Column buckling
CASO 6	> 2	1.66	GEN-STA	0.41	---	0.41	General buckling
CASO 7	> 2	1.78	GEN-STA	0.40	---	0.40	General buckling
CASO 8	1.98	1.81	GEN-STA	0.39	---	0.39	General buckling
CASO 9	1.74	1.71	GEN-STA	0.37	---	0.37	General buckling
CASO 10	1.55	1.54	GEN-STA	0.36	---	0.36	General buckling
CASO 11	1.55	1.55	GEN-STA	0.38	---	0.38	General buckling

NOTES

1) Local buckling has been considered as no-failure.

10.4 Ejemplo 4

En este ejemplo, se analizarán los dos elementos representados en la Figura 10-4, uno de los cuales pertenece al revestimiento superior y el otro al inferior, de un ala sometida a dos casos de carga. Esta ala ha sido analizada con NASTRAN, habiéndose modelizado cada elemento físico (larguerillos y paneles entre costillas) por medio de un solo elemento NASTRAN (lo cual es lo habitual en modelos generales). Los elementos que modelizan los paneles del revestimiento superior han sido definidos de modo que sus ejes locales coinciden con los del ARAL; en cuanto a los del revestimiento inferior, su eje local X coincide con el del ARAL pero el Z es opuesto al del ARAL.

Los criterios elegidos para las cargas son MIN-PX para los larguerillos y PANDEO para los paneles, es decir, los casos más críticos para pandeo. Sin embargo, dado que en este caso cada elemento físico es modelizado por un solo elemento NASTRAN, es independiente el criterio adoptado, ya que las cargas a considerar son las correspondientes al elemento.

El larguerillo S01 está unido al revestimiento por medio de dos filas de remaches avellanados separadas entre sí a 25 mm, con paso entre remaches igual a 20 mm. El S02 está unido al revestimiento por medio de una fila de remaches avellanados, con paso entre remaches igual a 20 mm.

Los datos se introducirán de forma automatizada. Se incluyen unos extractos de los ficheros de datos correspondientes a los elementos a analizar. En ellos se identifica como S01 al elemento del revestimiento superior y como S02 al elemento del revestimiento inferior.

Se da el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el mismo, que, dado que la entrada de datos es automatizada, son los siguientes:

EJ_ARAL_4.RES, EJ_ARAL_4.SAL, EJ_ARAL_4.ACD, EJ_ARAL_4.DBS, EJ_ARAL_4.DBI

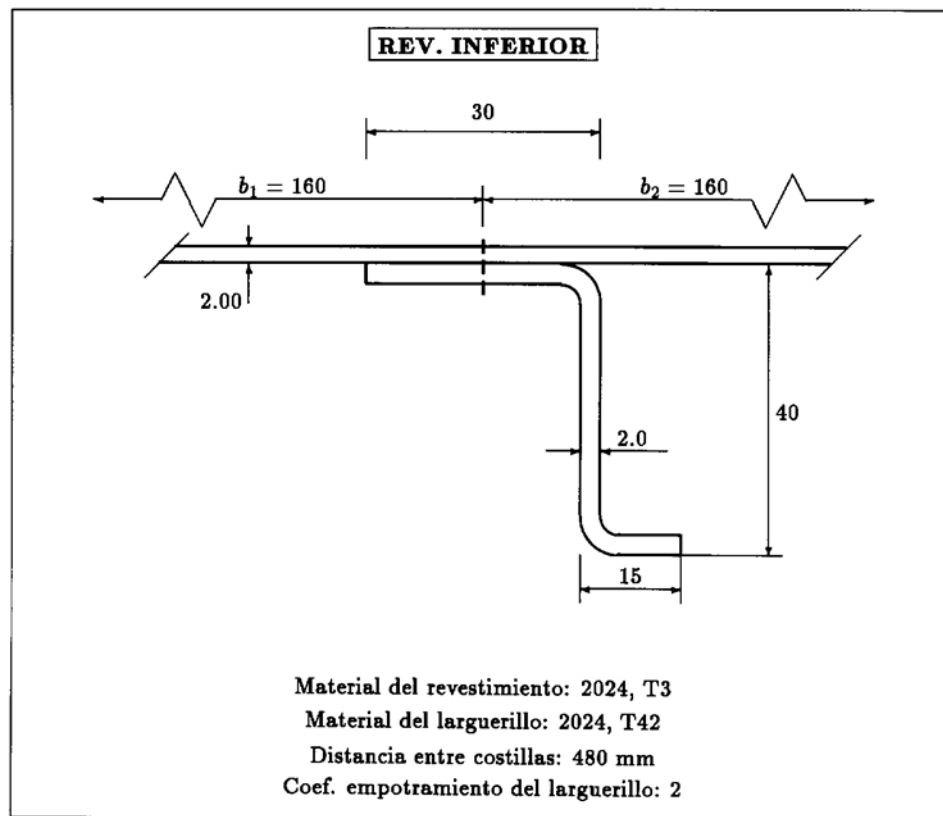
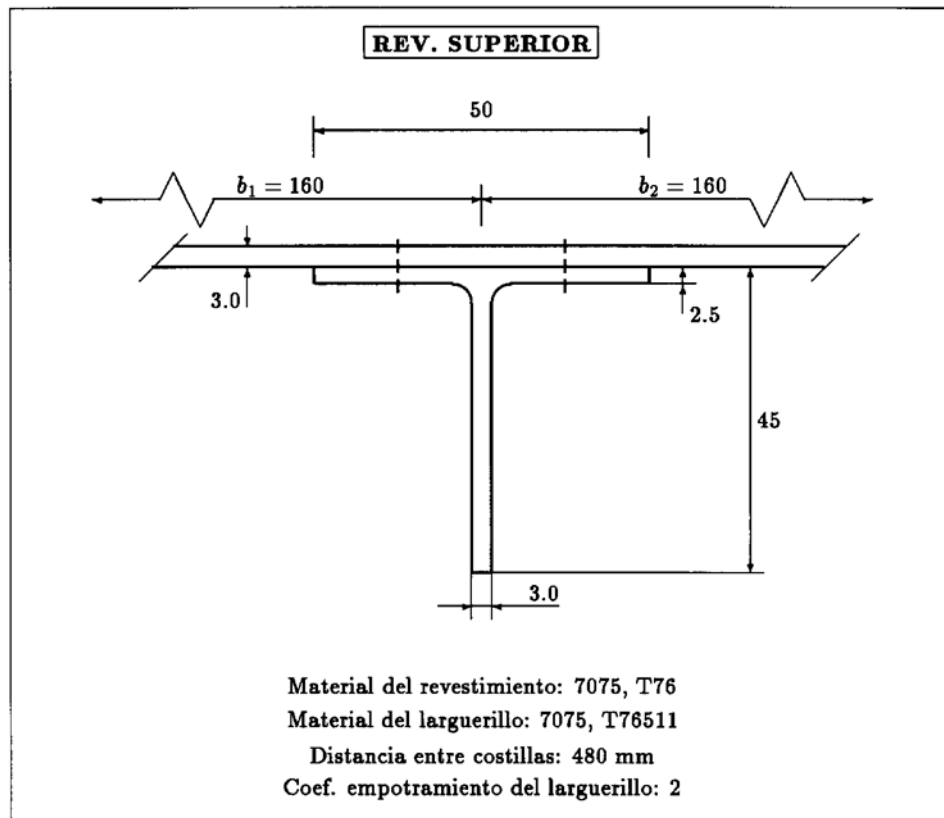


Figura 10-1. Ejemplo 4

Fichero de cargas de los elementos, EJ ARAL 4.CRG:

Este es un fichero binario que ha sido generado con el programa TIFON a partir del OUTPUT2 creado con el NASTRAN (el cual contiene el módulo OEF2 en formato SORT2). Por ello, no es editable. Los valores de cargas en ejes locales NASTRAN de los elementos involucrados en este ejemplo, son los siguientes:

Elementos que modelizan a los larguerillos:

Elemento		Caso	
Larg.	NASTRAN	carga	Px
-----	-----	-----	-----
S01	1165114	1	-46914
		2	+36275
S02	1165214	1	+44913
		2	-34414

Elementos que modelizan a los paneles:

Elemento		Caso		
Panel	NASTRAN	carga	Fx	Fxy
-----	-----	-----	-----	-----
P011	4165113	1	-510.53	183.56
		2	+380.88	57.46
P012	4165114	1	-512.98	139.75
		2	405.47	114.35
P021	4165213	1	+498.68	222.37
		2	-343.61	10.27
P022	4165214	1	+493.52	181.07
		2	-362.25	61.43

Fichero de presiones en los paneles, EJ ARAL 4.PRS:

! PRESIONES EN LOS PANELES P011 Y P012 (0.15 EN TODOS CASOS CARGA)
P011, 0.15
P012, 0.15
! PRESIONES EN LOS PANELES P021 Y P022 (SOLO EN UN CASO DE CARGA)
P021, 1
2, -0.12
P022, 1
2, -0.12

Flujo de datos de entrada:

§ ARAL

Programa ARAL

Análisis de revestimientos planos con rigidizadores longitudinales, sometidos a cargas longitudinales, cortadura y presión.

Tanto el revestimiento como los rigidizadores han de ser metálicos, pudiendo tener diferentes materiales. Los rigidizadores pueden estar unidos al revestimiento por medio de remaches, estar pegados a él o ser integrales con él.

El análisis cubre:

- Rotura por cargas en el plano.
- Efecto de la presión.
- Pandeo.
- Post-pandeo: cargas primarias + tensión diagonal.

|Versión 4.9 | 25-02-2015 13:07:05|

Para continuar, pulsa una tecla

Notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulsa una tecla

Seleccione opción:

- 1: Entrada automatizada a partir de salida NASTRAN
- 2: Análisis de elementos aislados --> 1

Nombre del fichero de geometría de los elementos --> EJ_ARAL_4.GEO

Nombre del fichero de cargas en elementos NASTRAN --> EJ_ARAL_4.CRG

Nombre del fichero de presiones en los paneles --> EJ_ARAL_4.PRS

Nombre del fichero de elementos a analizar --> EJ_ARAL_4.ELM

Nombre sin tipo de los ficheros de resultados [ARAL] --> EJ_ARAL_4

```
-----  
| ELEMENTO: S01 |  
| Critical load case:1. Reserve factor: 0.47 |  
| Failure mode: Local buckling |  
-----
```

Para continuar, pulsa una tecla

```
-----  
| ELEMENTO: S02 |  
| Critical load case:2. Reserve factor: 0.68 |  
| Failure mode: Post-buckling: Column buckling |  
-----
```

Para continuar, pulsa una tecla

Fin del análisis. Para continuar, pulsa una tecla

En esta pasada del programa se han creado los siguientes ficheros:

EJ_ARAL_4.RES:

Resultados detallados del análisis para el caso de carga crítico.

EJ_ARAL_4.SAL:

Resumen de resultados de los análisis para todos los casos de carga.

EJ_ARAL_4.ACD:

Resumen de factores de reserva en formato ACD.

EJ_ARAL_4.DBS:

Croquis de revestim. superior con los RF de los elementos analizados.

EJ_ARAL_4.DBI:

Croquis de revestim. inferior con los RF de los elementos analizados.

EJ_ARAL_4.TB1:

Tabla resumen con las propiedades geométricas de los elementos analizados.

EJ_ARAL_4.TB2:

Tabla resumen con los admisibles puros de los elementos analizados.

EJ_ARAL_4.TB3:

Tabla resumen con los casos de carga críticos de los elementos analizados.

Los seis últimos ficheros están en código LATEX.

Las correspondientes versiones en PDF se han generado.

Para continuar, pulsa una tecla

Fichero EJ ARAL 4.RES:

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 1

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

MATERIAL PROPERTIES

=====

* Skin material

Material: 7075, T76, Sheet, L, S

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	71016.	72395.	26889.	N/mm ²
Yield stress	:	427.47	420.58	248.79	N/mm ²
Ultimate stress	:	496.42		289.58	N/mm ²
Elongation	:	8.0	%		
Ramberg-Osgood N	:	24.67	22.25	25.32	

* Stringer material

Material: 7075, T76511, Extrusion, L, B

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	71705.	73774.	27579.	N/mm ²
Yield stress	:	448.16	448.16	255.76	N/mm ²
Ultimate stress	:	510.21		275.79	N/mm ²
Elongation	:	7.0	%		
Ramberg-Osgood N	:	27.42	27.42	27.42	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 2

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

GEOMETRICAL PROPERTIES

=====

* Skin geometry

Panel 1 Panel 2

Panels length (stringer direction)	:	480.0	mm
Panels width	:	160.0 160.0	mm
Panels thickness	:	3.0 3.0	mm
Maximum thickness to allow diagonal tension	:	2.5	mm
Pad width	:	0.0	mm
Pad thickness	:	3.0	mm

* Stringer geometry

Profile type : T , Extrusion

Length	:	480.0	mm
Fixity coefficient for column buckl. analysis	:	2.00	
Effective length for column buckling analysis	:	339.4	mm

Transversal section dimensions:

Attaching flange	:	50.0 x 2.5	mm
Web	:	45.0 x 3.0	mm

Transversal section properties:

Area	:	252.50	mm ²
Centroid about skin inner fibre	:	12.6	mm
Centroid about stringer inner fibre	:	32.4	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	51210.	mm ² mm ²

Effective moment of inertia for buckling anal.: 80624. mm²mm²

Type of joint of stringer to skin	:	Counter-sunk head rivets Two pairs of close rivets lines
Distance between rivets lines centroids	:	25.0 mm
Inter-rivets pitch	:	20.0 mm

* Geometrical relations

Panels width / Panels length	:	0.33	0.33
Panels length / Panels thickness	:	160.00	160.00
Stringer equiv. thickness / Panels thickness	:	0.83	0.83

Geometrical relations are in the range of diagonal tension tests.

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 3

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

PURE ALLOWABLES

=====

* Buckling of skin

Panel 1 Panel 2

Compression buckling:	Type	:	Local	
	Compression load	:	-69002.	N
	Panels stresses	:	-93.59 -93.59	N/mm ²
	Stringer stress	:	-95.37	N/mm ²

Shear buckling:	Type	:	Local	
	Panels flow	:	414.8	N/mm
	Panels stresses	:	138.26 138.26	N/mm ²

* Inter-rivet buckling of skin

Inter-rivet buckling stress	:	-407.58	N/mm ²
-----------------------------	---	---------	-------------------

* Local buckling of stringer

Compression local buckling stress of:			
Attaching flange	:	-462.31	N/mm ²
Web	:	-132.98	N/mm ²

* Crippling of stringer

Crippling stress	:	-355.44	N/mm ²
------------------	---	---------	-------------------

* Column buckling of skin + stringer

Buckling mode	:	Bending+crippling interaction (unstable cross-section)
---------------	---	---

Compression buckling load	:	-177376.	N
Average gross axial stress	:	-242.15	N/mm ²
Stringer axial stress	:	-320.32	N/mm ²
Effective skin axial stress	:	-314.12	N/mm ²
Effective skin width	:	51.2 + 51.2	mm
Effective skin area	:	153.60 + 153.60	mm ²
Equivalent effective skin area	:	150.62 + 150.62	mm ²
Column section properties:			
Area	:	553.75	mm ²
Centroid about skin outer fibre	:	7.9	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	78790.	mm ² mm ²
Radius of gyration	:	11.9	mm
Slenderness ratio	:	28.454	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 4

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS SUMMARY

=====

Load case	Total applied axial load	Applied shear stresses		Applied pressures		R.F.	Failure mode
		Panel 1	Panel 2	P1	P2		
1	-141675.	61.19	46.58	0.150	0.150	0.47	Local buckling
2	109102.	19.15	38.12	0.150	0.150	1.47	Beam-Column strength

| Critical load case: 1. Reserve factor: 0.47 |
Failure mode: Local buckling

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 5

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (1) (1/3)
=====

* Applied loads

Total axial load	:	-141675.	N
Corresponding average gross axial stress	:	-193.41	N/mm ²
Shear stress in panels	:	61.19 46.58	N/mm ²
Pressure in panels	:	0.150 0.150	N/mm ²

* In-plane strength analysis

Allowable loads:	Total axial load	:	-340215.	N
	Shear stress in panels	:	146.93 111.86	N/mm ²
Stresses in panels:	Axial	:	-426.22 -455.23	N/mm ²
	Shear	:	146.93 111.86	N/mm ²
	Equivalent (Von Mises)	:	496.41 494.74	N/mm ²
	Allowable	:	496.42 496.42	N/mm ²
Stresses in stringer:	Axial	:	-509.57	N/mm ²
	Allowable	:	510.21	N/mm ²
Reserve factor	:	> 2		

* Beam-Column strength analysis

			Panel 1	Panel 2	
Allowable loads:	Total axial load	:	-182857.	N	
	Shear stress in panels	:	78.97 60.12	N/mm ²	
	Maximum pressure load	:	31.0	N/mm	

Results for central section of beam-column:

Effective skin width	W	:	53.5 + 53.5	mm
Equivalent area	A	:	567.20	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze	:	7.8	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi	:	40.2	mm
Moment inertia about centroidal axis I		:	79344.	mm ² mm ²

Bending moment	BM :	370549.	N · mm
Skin axial stress	sr :	-280.68	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se :	-300.05	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si :	-510.21	N/mm ²

Results for end sections of beam-column:

Effective skin width	W :	46.0 + 46.0	mm
Equivalent area	A :	512.42	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	8.5	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi :	39.5	mm
Moment inertia about centroidal axis	I :	76910.	mm ² mm ²

Bending moment	BM :	-652422.	N · mm
Skin axial stress	sr :	-403.97	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se :	-403.11	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si :	-21.38	N/mm ²

Reserve factor	RF :	1.29	
----------------	------	------	--

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 6

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (1) (2/3)

* Buckling analysis

Buckling analysis assuming stable stringer section and no inter-rivet buckling
.....

		Panel 1	Panel 2	
Buckling type	:	Local		
Allowable loads:				
Total axial load	:	-66866.		N
Panels shear flow	:	86.6	66.0	N/mm
Elements stresses:				
Panels axial	:	-90.69	-90.69	N/mm ²
Panels shear	:	28.88	21.99	N/mm ²
Stringer axial	:	-92.42		N/mm ²
Reserve factor	:	0.47		
Local buckling of stringer				
.....				
Reserve factor	:	0.68		
Inter-rivet buckling of skin				
.....				
Reserve factor	:	---		
Column buckling analysis				
.....				
Reserve factor for pure compression	:	1.25		
Reserve factor for pure shear:				
Buckling type	:	Local		
Reserve factor	:	> 2		
Reserve factor for combined loads:				
Buckling type	:	General		
Reserve factor	:	1.09		

Buckling analysis summary
.....

Buckling type	:	Local,	stable stringer no inter-rivet buck.
Reserve factor	:		0.47

Thick panels. Diagonal tension not allowed.

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 7

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (1) (3/3)

=====

* Bending shear flow at skin/stringer connection

Results for applied loads:

Total axial load	Px :	-141675.	N
Pressure in panels	p :	0.150 0.150	N/mm ²
Critical section location	X :	31.2	mm
Effective skin width	W :	53.8 + 53.8	mm
Equivalent effective skin area	A :	316.69	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	1.5	mm
Equivalent column area	A :	569.19	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	7.8	mm
Moment inertia about centroidal axis	I :	79424.	mm ² mm ²
Bending moment	BM :	-332446.	N · mm
Shear force	V :	4963.	N
Shear flow at skin/stringer connect.	q :	123.9	N/mm

Results for failure loads:

Total axial load	Px :	-66866.	N
Pressure in panels	p :	0.071 0.071	N/mm ²
Critical section location	X :	16.8	mm
Effective skin width	W :	79.7 + 79.7	mm
Equivalent effective skin area	A :	469.33	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	1.5	mm
Equivalent column area	A :	721.83	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	6.4	mm
Moment inertia about centroidal axis	I :	84255.	mm ² mm ²

Bending moment	BM	:	-177525.	N ·mm
Shear force	V	:	2281.	N
Shear flow at skin/stringer connect. q		:	62.7	N/mm

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 8

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

MATERIAL PROPERTIES

=====

* Skin material

Material: 2024, T3, Sheet, L, B

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	72395.	73774.	27579.	N/mm ²
Yield stress	:	330.95	275.79	176.14	N/mm ²
Ultimate stress	:	448.16		275.79	N/mm ²
Elongation	:	15.0	%		
Ramberg-Osgood N	:	14.24	8.89	11.77	

* Stringer material

Material: 2024, T42, Sheet, L, S

		Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	:	72395.	73774.	27579.	N/mm ²
Yield stress	:	268.89	289.58	159.23	N/mm ²
Ultimate stress	:	427.47		282.68	N/mm ²
Elongation	:	15.0	%		
Ramberg-Osgood N	:	9.31	11.09	9.91	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 9

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

GEOMETRICAL PROPERTIES

=====

* Skin geometry

Panel 1 Panel 2

Panels length (stringer direction)	:	480.0	mm
Panels width	:	160.0 160.0	mm
Panels thickness	:	2.0 2.0	mm
Maximum thickness to allow diagonal tension	:	2.5	mm
Pad width	:	0.0	mm
Pad thickness	:	2.0	mm

* Stringer geometry

Profile type : Z , Formed Sheet

Length	:	480.0	mm
Fixity coefficient for column buckl. analysis	:	2.00	
Effective length for column buckling analysis	:	339.4	mm

Transversal section dimensions:

Attaching flange	:	30.0 x 2.0	mm
Web	:	40.0 x 2.0	mm
Outstanding flange	:	15.0 x 2.0	mm

Transversal section properties:

Area	:	162.00	mm ²
Centroid about skin inner fibre	:	16.5	mm
Centroid about stringer inner fibre	:	23.5	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	38290.	mm ² mm ²

Effective moment of inertia for buckling anal.: 67711. mm²mm²

Type of joint of stringer to skin	:	Counter-sunk head rivets One rivet line
Inter-rivets pitch	:	20.0 mm

* Geometrical relations

Panels width / Panels length	:	0.33	0.33
Panels length / Panels thickness	:	240.00	240.00
Stringer equiv. thickness / Panels thickness	:	1.00	1.00

Geometrical relations are in the range of diagonal tension tests.

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 10

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

PURE ALLOWABLES

=====

* Buckling of skin

Panel 1 Panel 2

Compression buckling:	Type	:	Local	
	Compression load	:	-20474.	N
	Panels stresses	:	-42.48 -42.48	N/mm ²
	Stringer stress	:	-42.48	N/mm ²

Shear buckling:	Type	:	Local	
	Panels flow	:	125.2	N/mm
	Panels stresses	:	62.62 62.62	N/mm ²

* Inter-rivet buckling of skin

Inter-rivet buckling stress	:	-255.07	N/mm ²
-----------------------------	---	---------	-------------------

* Local buckling of stringer

Compression local buckling stress of:			
Attaching flange	:	-133.03	N/mm ²
Web	:	-312.52	N/mm ²
Outstanding flange	:	-308.82	N/mm ²

* Crippling of stringer

Crippling stress	:	-261.43	N/mm ²
------------------	---	---------	-------------------

* Column buckling of skin + stringer

Buckling mode	:	Bending+crippling interaction (unstable cross-section)
---------------	---	---

Compression buckling load	:	-68176.	N
Average gross axial stress	:	-141.44	N/mm ²
Stringer axial stress	:	-249.16	N/mm ²
Effective skin axial stress	:	-237.69	N/mm ²
Effective skin width	:	29.3 + 29.3	mm
Effective skin area	:	58.50 + 58.50	mm ²
Equivalent effective skin area	:	55.81 + 55.81	mm ²
Column section properties:			
Area	:	273.62	mm ²
Centroid about skin outer fibre	:	11.3	mm
Moment of inertia about centroidal axis	:	58524.	mm ² mm ²
Radius of gyration	:	14.6	mm
Slenderness ratio	:	23.208	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 11

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS SUMMARY

=====

Load case	Total applied axial load	Applied shear stresses		Applied pressures		R.F.	Failure mode	
		Panel 1	Panel 2	P1	P2			
1	136717.	111.18	90.53	0.000	0.000	1.24	Beam-Column strength	*
2	-99970.	5.14	30.71	-0.120	-0.120	0.68	Post-buckling: Column buckling	

(*) No tension load combination for post-buckling analysis (conservative)

| Critical load case: 2. Reserve factor: 0.68 |
Failure mode: Post-buckling: Column buckling

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 12

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (2) (1/5)
=====

* Applied loads

Total axial load	:	-99970.	N
Corresponding average gross axial stress	:	-207.41	N/mm ²
Shear stress in panels	:	5.14 30.71	N/mm ²
Pressure in panels	:	-0.120 -0.120	N/mm ²

* In-plane strength analysis

Allowable loads:	Total axial load	:	-209880.	N
	Shear stress in panels	:	10.79 64.48	N/mm ²
Stresses in panels:	Axial	:	-446.14 -434.02	N/mm ²
	Shear	:	10.79 64.48	N/mm ²
	Equivalent (Von Mises)	:	446.53 448.16	N/mm ²
	Allowable	:	448.16 448.16	N/mm ²
Stresses in stringer:	Axial	:	-426.27	N/mm ²
	Allowable	:	427.47	N/mm ²
Reserve factor	:	> 2		

* Beam-Column strength analysis

			Panel 1	Panel 2	
Allowable loads:	Total axial load	:	-77564.		N
	Shear stress in panels	:	3.99 23.83		N/mm ²
	Maximum pressure load	:	-14.9		N/mm

Results for central section of beam-column:

Effective skin width	W	:	23.3 + 23.3	mm
Equivalent area	A	:	222.86	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze	:	13.7	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi	:	28.3	mm
Moment inertia about centroidal axis I		:	51831.	mm ² mm ²

Bending moment	BM :	-163615.	N · mm
Skin axial stress	sr :	-255.07	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se :	-384.99	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si :	-258.72	N/mm ²

Results for end sections of beam-column:

Effective skin width	W :	31.1 + 31.1	mm
Equivalent area	A :	282.07	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	11.0	mm
Centroid about stringer inner fibre	Zi :	31.0	mm
Moment inertia about centroidal axis	I :	59404.	mm ² mm ²

Bending moment	BM :	292595.	N · mm
Skin axial stress	sr :	-213.00	N/mm ²
Stringer axial stress: Outer fibre	se :	-230.46	N/mm ²
Stringer axial stress: Inner fibre	si :	-427.47	N/mm ²

Reserve factor	RF :	0.78	
----------------	------	------	--

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 13

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (2) (2/5)

=====

* Buckling analysis

Buckling analysis assuming stable stringer section and no inter-rivet buckling

.....

Panel 1 Panel 2

Buckling type	:	Local	
Allowable loads:			
Total axial load	:	-20380.	N
Panels shear flow	:	2.1 12.5	N/mm
Elements stresses:			
Panels axial	:	-42.28 -42.28	N/mm ²
Panels shear	:	1.05 6.26	N/mm ²
Stringer axial	:	-42.28	N/mm ²
Reserve factor	:	0.20	
Local buckling of stringer			
.....			
Reserve factor	:	0.64	
Inter-rivet buckling of skin			
.....			
Reserve factor	:	---	
Column buckling analysis			
.....			
Reserve factor for pure compression	:	0.68	
Reserve factor for pure shear:			
Buckling type	:	Local	
Reserve factor	:	> 2	
Reserve factor for combined loads:			
Buckling type	:	General	
Reserve factor	:	0.65	

Buckling analysis summary
.....

Buckling type	:	Local,	stable stringer no inter-rivet buck.
Reserve factor	:	0.20	

Local buckling occurs before rupture of panels or general buckling.
Diagonal tension is developed.

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 14

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (2) (3/5)
=====

* Post-buckling analysis

Panels results for applied loads:	Panel 1	Panel 2	
Diagonal tension factor	: 0.331	0.333	
Diagonal tension angle	: 1.91°	3.49°	
Buckling shear stress:			
Pure shear	: 62.15	62.15	N/mm ²
Shear combined with axial	: 1.05	6.23	N/mm ²
Applied shear stress	: 5.14	30.71	N/mm ²
Maximum shear stress	: 13.03	55.37	N/mm ²
Allowable shear stress for permanent set	: 15.11	89.43	N/mm ²
Allowable shear stress for panel rupture	: 154.79	156.99	N/mm ²
Stringer+eff.skin results for applied loads:			
Effective area of stringer	: 70.65	mm ²	
Primary axial load (as applied)	: -99970.	N	
Average gross axial stress	: -207.41	N/mm ²	
Stringer axial stress	: -485.06	N/mm ²	
Effective skin axial stress	: -255.07	N/mm ²	
Effective skin width	: 21.0 + 21.0	mm	
Effective skin area	: 41.93 + 41.93	mm ²	
Equivalent effective skin area	: 22.05 + 22.05	mm ²	
Secondary axial load (by diagonal tens.)	:- (9.+ 100.)	N	
Aver. axial stress along the length	: -1.42	N/mm ²	
Aver. axial stress over cross sect.	: -0.62	N/mm ²	

Maximum axial stress	:	-1.95	N/mm ²
Effective skin width	:	0.5 + 2.7	mm
Effective skin area	:	0.91 + 5.34	mm ²
Forced crippling allowable stress	:	-92.09	N/mm ²

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 15

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (2) (4/5)
=====

* Post-buckling analysis (cont.)

Panels results for failure loads:	Panel 1	Panel 2	
Diagonal tension factor	: 0.254	0.256	
Diagonal tension angle	: 8.86°	17.48°	
Buckling shear stress:			
Pure shear	: 62.15	62.15	N/mm ²
Shear combined with axial	: 1.05	6.23	N/mm ²
Applied shear stress	: 3.49	20.84	N/mm ²
Maximum shear stress	: 4.00	21.86	N/mm ²
Allowable shear stress for permanent set	: 15.11	89.43	N/mm ²
Allowable shear stress for panel rupture	: 154.79	156.99	N/mm ²
Stringer+eff.skin results for failure loads:			
Effective area of stringer	: 70.65		mm ²
Primary axial load (as applied)	: -67829.		N
Average gross axial stress	: -140.72		N/mm ²
Stringer axial stress	: -247.52		N/mm ²
Effective skin axial stress	: -236.21		N/mm ²
Effective skin width	: 29.3 + 29.3		mm
Effective skin area	: 58.70 + 58.70		mm ²
Equivalent effective skin area	: 56.02 + 56.02		mm ²
Secondary axial load (by diagonal tens.)	:- (22.+ 269.)		N
Aver. axial stress along the length	: -3.75		N/mm ²
Aver. axial stress over cross sect.	: -1.64		N/mm ²

Maximum axial stress	:	-5.34	N/mm ²
Effective skin width	:	0.5 + 3.0	mm
Effective skin area	:	1.01 + 5.96	mm ²
Forced crippling allowable stress	:	-77.27	N/mm ²
Post-buckling analysis summary:			
Post-buckling failure type	:	String.+eff.skin column buckl.	
Reserve factor	:	0.68	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 16

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (2) (5/5)

=====

* Bending shear flow at skin/stringer connection

Results for applied loads:

Total axial load	Px :	-99970.	N
Pressure in panels	p :	-0.120 -0.120	N/mm ²
Critical section location	X :	0.0	mm
Effective skin width	W :	25.8 + 25.8	mm
Equivalent effective skin area	A :	82.28	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	1.0	mm
Equivalent column area	A :	244.28	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	12.6	mm
Moment inertia about centroidal axis I	I :	54994.	mm ² mm ²
Bending moment	BM :	389505.	N · mm
Shear force	V :	-3840.	N
Shear flow at skin/stringer connect. q	q :	66.6	N/mm

Results for failure loads:

Total axial load	Px :	-67829.	N
Pressure in panels	p :	-0.081 -0.081	N/mm ²
Critical section location	X :	9.6	mm
Effective skin width	W :	33.4 + 33.4	mm
Equivalent effective skin area	A :	131.23	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	1.0	mm
Equivalent column area	A :	293.23	mm ²
Centroid about skin outer fibre	Ze :	10.7	mm
Moment inertia about centroidal axis I	I :	60491.	mm ² mm ²

Bending moment	BM	:	227860.	N · mm
Shear force	V	:	-2633.	N
Shear flow at skin/stringer connect. q		:	55.2	N/mm

Fichero EJ ARAL 4.SAL:

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 1

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS
=====

Load case	Total applied axial load N	Applied stresses					R.F.	Failure mode
		Axial average N/mm ²	Shear		Pressures			
			Panel 1 N/mm ²	Panel 2 N/mm ²	Panel 1 N/mm ²	Panel 2 N/mm ²		
1	-141675.	-193.41	61.19	46.58	0.150	0.150	0.47	Local buckling
2	109102.	148.94	19.15	38.12	0.150	0.150	1.47	Beam-Column strength

Critical load case: 1. Reserve factor: 0.47. Failure mode: Local buckling								

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 2

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

IN-PLANE STRENGTH ANALYSIS

=====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Panels axial N/mm ²	Panels V.Mises N/mm ²	String. axial N/mm ²	R.F.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	-340215.	146.93 111.86	-426.22 -455.23	496.41 494.74	-509.57	> 2
2	352067.	61.81 123.00	482.32 447.85	494.06 495.94	510.20	> 2

BEAM-COLUMN STRENGTH ANALYSIS

=====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Pressure load N/mm	Section	Bending moment N·mm	Panels axial N/mm ²	String. axial N/mm ²	Effec. skin mm	Column area mm ²	Column C.G. Outer fibre mm	Inner fibre mm	Column inertia mm ² ·mm ²	R.F.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	-182857.	78.97 60.12	31.0	CENTER ENDS	370549. -652422.	-280.68 -403.97	-510.21 -21.38	106.9 91.9	567.20 512.42	7.8 8.5	40.2 39.5	79344. 76910.	1.29
2	160839.	28.24 56.19	35.4	CENTER ENDS	286175. -586726.	241.76 175.87	81.16 511.67	160.0 160.0	723.53 723.53	6.4 6.4	41.6 41.6	84297. 84297.	1.47

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 3

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

BUCKLING ANALYSIS
=====

SUMMARY		Buckling assuming stable stringer section						String loc bck		Inter-rivet bck		Column buckling				
Load		-----						-----		-----		-----				
case	R.F.	Typ	Axial	Shear	Panels	String.	R.F.	Axial	R.F.	Axial	R.F.	Typ	Axial	Shear	R.F.	Typ
			load	stress	axial	axial		load		load			load	stress		
			N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²		N		N			N	N/mm ²		
-----		-----						-----		-----		-----				
--																
0.47	1	LOC	-66866.	28.88	-90.69	-92.42	0.47	-96212.	0.68	---	---	GEN	-153828.	66.43	1.09	LOC
				21.99	-90.69									50.58		STA
2	2	LOC	351948.	61.79	482.14	510.05	> 2	---	---	---	---	GEN	1224226.	214.93	> 2	LOC >
				122.95	447.69									427.69		STA

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 4

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

POST-BUCKLING ANALYSIS

=====

A) SKIN + STRINGER

=====

Results for applied loads

Load case	Primary loads					Diagonal tension loads					
	Axial	Average	Ef.skin	String.	Ef.skin	Axial	Ef.skin	Stringer stresses			Forced
	load	stress	area	stress	stress	load	area	fst	fst-med	fst-max	crippl.
	N	N/mm ²	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Results for failure loads

Load case	Primary loads					Diagonal tension loads					
	Axial	Average	Ef.skin	String.	Ef.skin	Axial	Ef.skin	Stringer stresses			Forced
	load	stress	area	stress	stress	load	area	fst	fst-med	fst-max	crippl.
	N	N/mm ²	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 5

| STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012 |

POST-BUCKLING ANALYSIS

B) PANEL 1
=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

POST-BUCKLING ANALYSIS

C) PANEL 2
=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 6

| STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012 |

BENDING SHEAR FLOW AT SKIN/STRINGER CONNECTION

=====

Load case	Load type	Critic. section locat. mm	Effective skin			Beam-column section			Bending moment N · mm	Shear force N	Shear flow N/mm
			Width mm	Equiv. area mm ²	C.G. out f. mm	Area mm ²	C.G. out f. mm	Inertia mm ² · mm ²			
1	APPL	31.2	107.6	316.69	1.5	569.19	7.8	79424.	-332446.	4963.	123.9
	FAIL	16.8	159.4	469.33	1.5	721.83	6.4	84255.	-177525.	2281.	62.7
2	APPL	0.0	160.0	471.03	1.5	723.53	6.4	84297.	-409545.	4800.	132.1
	FAIL	0.0	160.0	471.03	1.5	723.53	6.4	84297.	-586726.	7076.	194.7

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 7

STRINGER: S01; PANELS: P011 & P012

RESERVE FACTOR SUMMARY

=====

Load case	In-plane strength	Beam-column strength	Buckling Type	R.F.	Post- buckling	Critical R.F.	Failure mode
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	> 2	1.29	LOC-STA	0.47	---	0.47	Local buckling
2	> 2	1.47	LOC-STA	> 2	---	1.47	Beam-Column strength

NOTES

1) Thick panels. Diagonal tension not allowed. Local buckling has been considered as failure.

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 8

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

APPLIED LOADS AND RESERVE FACTORS

=====

Load case	Total applied axial load N	Applied stresses					R.F.	Failure mode
		Axial average N/mm ²	Shear		Pressures			
			Panel 1 N/mm ²	Panel 2 N/mm ²	Panel 1 N/mm ²	Panel 2 N/mm ²		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	136717.	283.65	111.18	90.53	0.000	0.000	1.24	Beam-Column strength
2	-99970.	-207.41	5.14	30.71	-0.120	-0.120	0.68	Post-buckling: Column buckling

(*) No tension load combination for post-buckling analysis (conservative)

Critical load case: 2. Reserve factor: 0.68. Failure mode: Post-buckling: Column buckling

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 9

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

IN-PLANE STRENGTH ANALYSIS

=====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Panels axial N/mm ²	Panels V.Mises N/mm ²	String. axial N/mm ²	R.F.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	187867.	152.78 124.40	361.69 388.20	448.16 443.99	419.04	1.37
2	-209880.	10.79 64.48	-446.14 -434.02	446.53 448.16	-426.27	> 2

BEAM-COLUMN STRENGTH ANALYSIS

=====

Load case	Axial load N	Shear stress N/mm ²	Pressure load N/mm	Section	Bending moment N·mm	Panels axial N/mm ²	String. axial N/mm ²	Effec. skin mm	Column area mm ²	Column C.G. Outer fibre mm	Inner fibre mm	Column inertia mm ² ·mm ²	R.F.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	169485.	137.83 112.23	0.0	CENTER ENDS	0. 0.	393.88 393.88	351.81 351.81	160.0 160.0	481.76 481.76	6.9 6.9	35.1 35.1	71257. 71257.	1.24
2	-77564.	3.99 23.83	-14.9	CENTER ENDS	-163615. 292595.	-255.07 -213.00	-258.72 -427.47	46.7 62.2	222.86 282.07	13.7 11.0	28.3 31.0	51831. 59404.	0.78

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

BUCKLING ANALYSIS
=====

SUMMARY		Buckling assuming stable stringer section						String loc bck		Inter-rivet bck		Column buckling				
Load		-----						-----		-----		-----				
case	R.F.	Typ	Axial	Shear	Panels	String.	R.F.	Axial	R.F.	Axial	R.F.	Typ	Axial	Shear	R.F.	Typ
			load	stress	axial	axial		load		load			load	stress		
			N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²		N		N			N	N/mm ²		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.00	1	LOC	136541.	111.04	257.26	316.76	1.00	---	---	---	---	LOC	145757.	118.53	1.07	LOC
				90.42	275.40									96.52		STA
0.20	2	LOC	-20380.	1.05	-42.28	-42.28	0.20	-64120.	0.64	---	---	GEN	-65054.	3.34	0.65	LOC
				6.26	-42.28									19.99		STA

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 11

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

POST-BUCKLING ANALYSIS

=====

A) SKIN + STRINGER

=====

Results for applied loads

Load case	Primary loads					Diagonal tension loads						
	Axial	Average	Ef.skin	String.	Ef.skin	Axial	Ef.skin	Stringer stresses			Forced	
	load	stress	area	stress	stress	load	area	fst	fst-med	fst-max	crippl.	
	N	N/mm ²	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	
1	136717.	283.65	160.00+160.00	0.00	0.00	-(0.+ 0.)	160.00	0.00	0.00	0.00	---	
2	-99970.	-207.41	22.05+ 22.05	-485.06	-255.07	-(9.+ 100.)	6.25	-1.42	-0.62	-1.95	-92.09	

Results for failure loads

Load case	Primary loads					Diagonal tension loads						
	Axial	Average	Ef.skin	String.	Ef.skin	Axial	Ef.skin	Stringer stresses			Forced	
	load	stress	area	stress	stress	load	area	fst	fst-med	fst-max	crippl.	
	N	N/mm ²	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	
1	0.	0.00	160.00+160.00	0.00	0.00	-(0.+ 0.)	160.00	0.00	0.00	0.00	---	
2	-67829.	-140.72	56.02+ 56.02	-247.52	-236.21	-(22.+ 269.)	6.97	-3.75	-1.64	-5.34	-77.27	

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 12

| STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022 |

POST-BUCKLING ANALYSIS

=====

B) PANEL 1

=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	Shear stresses				Shear stresses						
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
1	0.000	---	111.18	111.18	0.000	---	111.18	111.18	---	---	---
2	0.331	1.91	5.14	13.03	0.254	8.86	3.49	4.00	1.05	15.11	154.79

POST-BUCKLING ANALYSIS

=====

C) PANEL 2

=====

Load case	Results for applied loads				Results for failure loads				Allowable shear stresses		
	Shear stresses				Shear stresses						
	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	K	ALFA deg	Average N/mm ²	Maximum N/mm ²	Buckl'g N/mm ²	Pmt.set N/mm ²	Rupture N/mm ²
1	0.000	---	90.53	90.53	0.000	---	90.53	90.53	---	---	---
2	0.333	3.49	30.71	55.37	0.256	17.48	20.84	21.86	6.23	89.43	156.99

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 13

| STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022 |

BENDING SHEAR FLOW AT SKIN/STRINGER CONNECTION

=====

Load case	Load type	Critic. section locat.	Effective skin		Beam-column section			Bending moment N · mm	Shear force N	Shear flow N/mm
		mm	Width mm	Equiv. area mm ²	C.G. out f. mm	Area mm ²	C.G. out f. mm	Inertia mm ² · mm ²		
1	APPL	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FAIL	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	APPL	0.0	51.6	82.28	1.0	244.28	12.6	54994.	389505.	66.6
	FAIL	9.6	66.8	131.23	1.0	293.23	10.7	60491.	227860.	55.2

25-02-2015 , Aral 4.9, Page 14

STRINGER: S02; PANELS: P021 & P022

RESERVE FACTOR SUMMARY

=====

Load case	In-plane strength	Beam-column strength	Buckling Type	R.F.	Post- buckling	Critical R.F.	Failure mode
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	1.37	1.24	LOC-STA	1.00	> 2	1.24	Beam-Column strength
2	> 2	0.78	LOC-STA	0.20	0.68	0.68	Post-buckling: Column buckling

NOTES

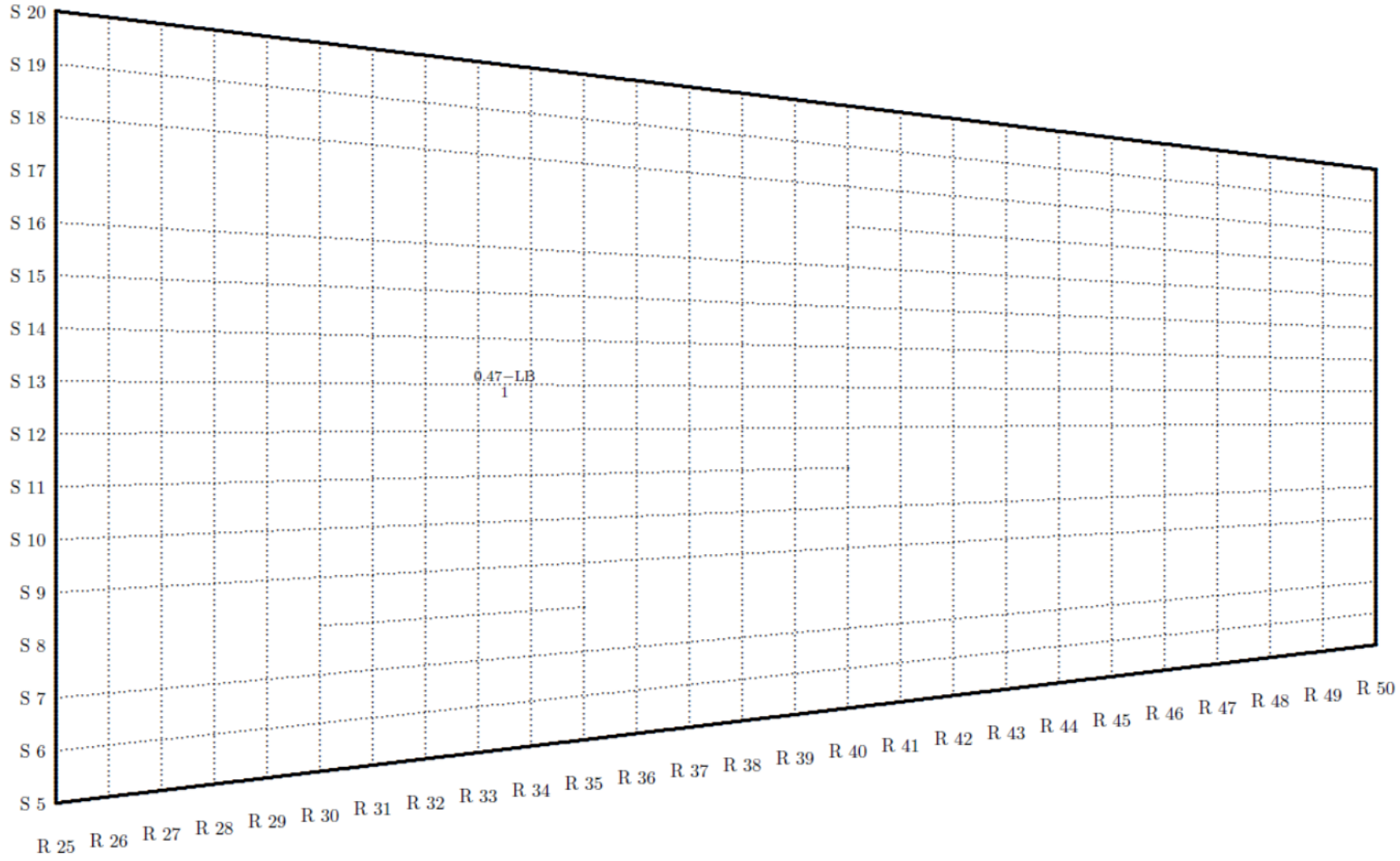
1) Local buckling has been considered as no-failure.

Fichero EJ ARAL 4.ACD:

RESERVE FACTORS SUMMARY											
STRUCTURAL COMPONENT:						REFERENCE DOCUMENT:					
ZONE	ELEMENT	DRAWING	MATERIAL & TEMPER	LOAD CASE	LOAD TYPE	M A G	APPLIED VALUE	ALLOWABLE VALUE	R.F.	REFERENCE PAGE	
				TEMPERAT.						REMARKS	
Wing Upper Skin	Stringer No. 13 bt'n ribs 33 - 34		7075;T76511 7075;T76	1	C	F	-141675.	-66866.	0.47	Failure type: Local buckling	
					S	Q	183.6	86.6			
					S	Q	139.7	66.0			
Wing Lower Skin	Stringer No. 17 bt'n ribs 33 - 34		2024;T42 2024;T3	2	C	F	-99970.	-67829.	0.68	Failure type: Post-buckling Column buckling	
					S	Q	-10.3	-7.0			
					S	Q	-61.4	-41.7			
LOAD TYPES:				MAGNITUDES:				RESERVE FACTOR:			
T: TENSION S: SHEAR BD: BENDING P: PRESSURE				C: COMPRESSION TO: TORSION TBR: BEARING				FORCE (F): N MOMENT (M): N-mm STRESS (S): N/mm ² STRAIN (E): μ mm/mm FLOW (Q): N/mm			
								RF = $\frac{\text{ALLOWABLE VALUE}}{\text{APPLIED VALUE}}$			

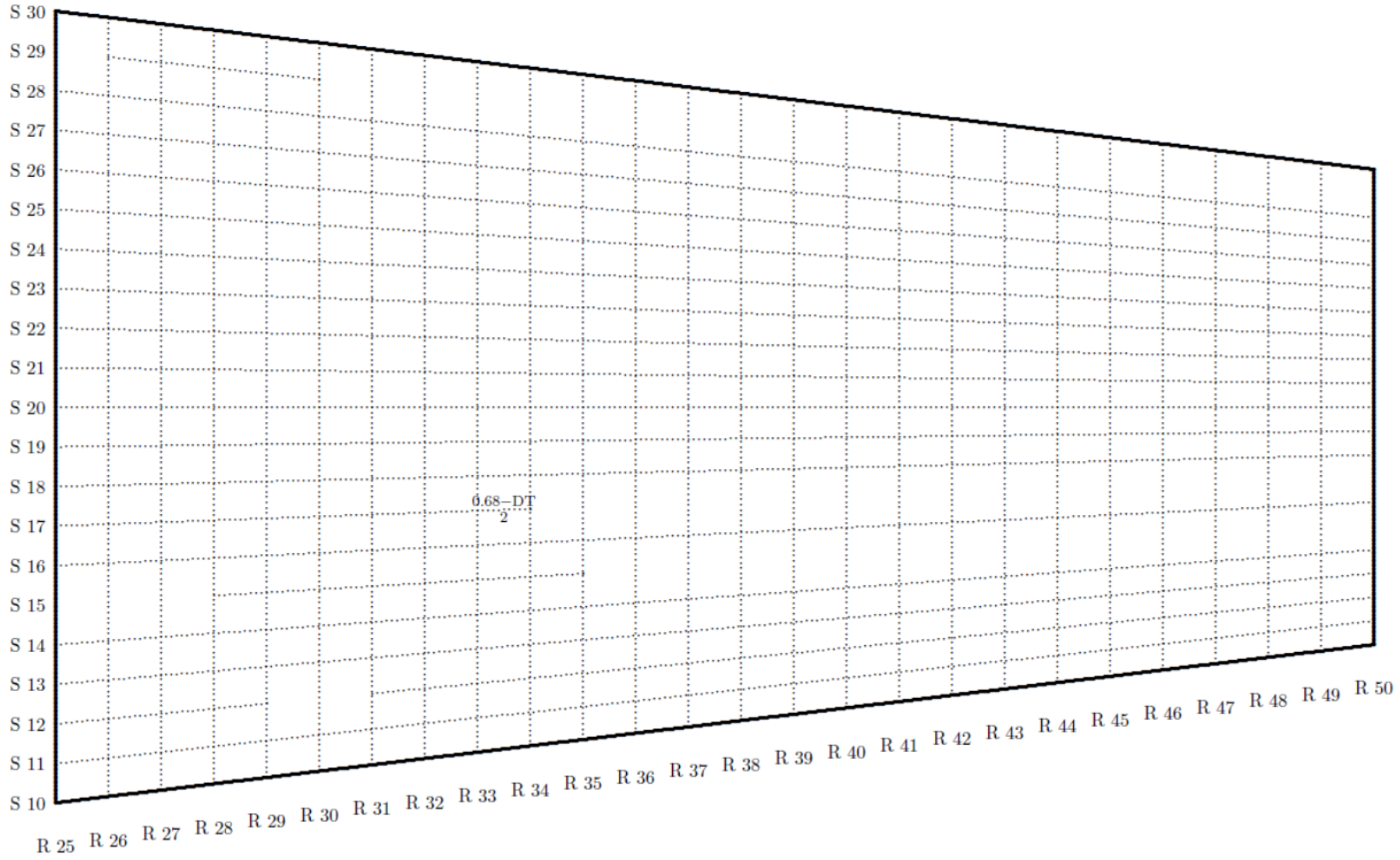
Fichero EJ ARAL 4.DBS:

UPPER SKIN



Fichero EJ ARAL 4.DBI:

LOWER SKIN



Fichero EJ ARAL 4.TB1:

GEOMETRICAL PROPERTIES													
ELEMENT	STRINGER									SKIN PANELS			PAD
	FEM Id.	Material	Length	Section						FEM Id.	Material	B×T	B×T
				Type	B×T	A	Z _e	I	I _e				
Stringer 13 Ribs 33 - 34 Upper skin	1165114	7075;T76511	480.0	T Extr.	50.0× 2.5 45.0× 3.0	252.50	12.6	51210.	80624.	4165113 4165114	7075;T76	160.0× 3.0 160.0× 3.0	0.0× 3.0
Stringer 17 Ribs 33 - 34 Lower skin	1165214	2024;T42	480.0	Z Sheet	30.0× 2.0 40.0× 2.0 15.0× 2.0	162.00	16.5	38290.	67711.	4165213 4165214	2024;T3	160.0× 2.0 160.0× 2.0	0.0× 2.0

Units: N, mm

Fichero EJ ARAL 4.TB2:

PURE ALLOWABLES												
ELEMENT	STRINGER		SKIN PANELS							PAD	SKIN+STRINGER	
	Local buckling stress	Crippling stress	Compression buckling				Shear buckling			Inter-rivet buckling stress	Column buckling	
			Type	Load	Panel stress	Stringer stress	Type	Panel flow	Panel stress		Type	Load
Stringer 13	-462.31	-355.44	LOC	-69002.	-93.59	-95.37	LOC	414.8	138.26	-407.58	Bending+crippling interaction (unstable sect.)	-177376. (C = 2.0)
Ribs 33 - 34	-132.98				-93.59			414.8	138.26			
Upper skin												
Stringer 17	-133.03	-261.43	LOC	-20474.	-42.48	-42.48	LOC	125.2	62.62	-255.07	Bending+crippling interaction (unstable sect.)	-68176. (C = 2.0)
Ribs 33 - 34	-312.52				-42.48			125.2	62.62			
Lower skin	-308.82											

Units: N, mm

Fichero EJ ARAL 4.TB3:

CRITICAL LOAD CASES SUMMARY													
ELEMENT	CRITICAL LOAD CASE	APPLIED LOADS			RESERVE FACTOR SUMMARY					CRIT. R.F.	FAILURE MODE	SKIN-STRINGER SHEAR FLOW	
		Axial load	Shear flow	Pressure	In-plane strength	Beam- column	Buckling		Post- buckling			Applied	Failure
Stringer 13 Ribs 33 - 34 Upper skin	1	-141675.	183.6 139.7	0.15 0.15	> 2	1.29	LOC-STA	0.47	—	0.47	Local buckling	123.9 (X = 31.2)	62.7 (X = 16.8)
Stringer 17 Ribs 33 - 34 Lower skin	2	-99970.	10.3 61.4	-0.12 -0.12	> 2	0.78	LOC-STA	0.20	0.68	0.68	Post-buckling Column buckling	66.6 (X = 0.0)	55.2 (X = 9.6)

Units: N, mm

Página intencionadamente en blanco.